

Arbeitspapier

Die Besteuerung von Künstlicher Intelligenz und Robotik als Ersatz menschlicher Arbeit

Ökonomische, rechtliche und sozialpolitische Perspektiven

Björn Degenkolbe

HIGL — Health Innovators Group Leipzig

Stand: Mai 2026

Version 23.0

Lizenz: Creative Commons CC BY 4.0

1. Einleitung und Problemstellung

1.1 Ausgangslage

Der Einsatz von KI-Systemen und Robotik in produktiven und dienstleistenden Tätigkeiten beschleunigt sich. Zwei parallele Entwicklungen erzeugen politischen Handlungsdruck: Einerseits warnen Studien vor erheblichen Verschiebungen auf dem Arbeitsmarkt — das IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) rechnet im KI-Szenario für Deutschland mit einem Wegfall oder Neuentstehen von rund 1,6 Millionen Stellen in den nächsten 15 Jahren bei gleichzeitigem Wertschöpfungszuwachs von 4,5 Billionen Euro; kurzfristig hat das IAB seine Prognose für 2026 mit der Fassung vom 24. März 2026 („Fiskalpolitischer Rückenwind trifft auf geopolitischen Gegenwind“) gegenüber dem IAB-Kurzbericht 19/2025 (24. September 2025, damals: –20.000 Erwerbstätigkeit) deutlich nach unten revidiert: Bei einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,8 % — laut IAB infolge des Iran-Krieges um 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte gedämpft — wird nun ein Rückgang der Erwerbstätigkeit um 90.000 auf 45,89 Millionen Personen erwartet, ein erstmals seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr wachsender Bestand sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung (–30.000 auf 34,93 Millionen) sowie ein Anstieg der Arbeitslosigkeit um 40.000; in dreizehn der sechzehn Bundesländer ist nach der parallelen IAB-Regionalprognose mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit zu rechnen. Sektoral fällt der Befund zweigeteilt aus: Der Industriesektor verliert rund 140.000 Stellen, während öffentliche Dienste, Erziehung und Gesundheit zusammen rund 180.000 Stellen aufbauen. Das Erwerbspersonenpotenzial sinkt nach der aktualisierten Prognose erstmals um 40.000 auf 48,62 Millionen Personen — eine strukturelle Kenngröße, die das Finanzierungsproblem der lohnbasierten Sozialversicherung unabhängig von KI-Effekten verschärft. Parallel dazu dokumentiert eine Branchenauswertung für das erste Quartal 2026 rund 78.500 Stellenstreichungen in der weltweiten Tech-Industrie, davon etwa 48 % explizit als KI- oder Automatisierungsmaßnahmen begründet; im April 2026 traten Oracle (20.000 – 30.000 Stellen mit Bezug zur AI-Rechenzentrumsinfrastruktur), Meta (rund 8.000 Stellen ab 20. Mai 2026) und Amazon (rund 16.000 Stellen im Zuge einer KI-induzierten Umstrukturierung) hinzu; Branchen-Tracker weisen für 2026 bis Mitte April einen kumulierten Bestand von über 150.000 Tech-Stellenstreichungen aus. Am 24. April 2026 hat Microsoft zusätzlich Buyout-Programme für rund sieben Prozent seiner länger beschäftigten US-Belegschaft angekündigt; das Programm gilt nach Berichterstattung als das erste *Voluntary-Retirement-Programm* der Konzerngeschichte und zielt — bei rund 125.000 US-Beschäftigten — auf bis zu 8.750 mögliche Austritte. Eligible sind Beschäftigte auf Senior-Director-Ebene und darunter, deren Summe aus Lebensalter und Betriebszugehörigkeit mindestens 70 erreicht und die nicht in laufenden Sales- oder Services-Incentive-Plänen stehen; die individuellen Buyout-Angebote sind am 7. Mai 2026 mit Annahmefrist bis 8. Juni 2026 (23:59 Pacific Time) versandt worden, die Unterzeichnung der *Voluntary Retirement Separation Agreement and Release* (VRSAR) erfolgt zwischen 9. und 22. Juni 2026, die regulär verbindliche *Separation Date* fällt auf den 2. Juli 2026; nach den am 7. Mai 2026 publizierten Programmbedingungen sind rund 8.500 Beschäftigte angebotsberechtigt, das Paket umfasst eine Cash-Einmalzahlung sowie eine bis zu fünfjährige Krankenversicherungs-Verlängerung und enthält keine Wettbewerbs- oder Beschäftigungsverbote. Im Zusammenspiel mit den am selben Tag bekräftigten Meta-Streichungen ordneten Wirtschaftsmedien (CNBC, 24. April 2026) die Welle erstmals als „AI-driven labor crisis“ ein — ein Begriff, der den Übergang von Einzelfällen zu einer kumulativen Branchenerzählung markiert. Bis zur Wochenmitte des 25. April 2026 weisen Branchen-Tracker einen kumulierten Bestand von über 92.000 Tech-Stellenstreichungen für das laufende Jahr 2026 aus; eine Aktualisierung zum 2. Mai 2026 hebt die Marke nach Tracker-Methodik des SkillSyncer auf 113.863 betroffene Beschäftigte aus 179 erfassten Layoff-Ereignissen (durchschnittlich rund 933 Stellen pro Tag), während TrueUp parallel 95.878 Personen aus 249 Einzelmeldungen zählt; die Methodikspanne erklärt die unterschiedlichen Größenordnungen, das Niveau einer sechsstelligen Tech-Reduktion innerhalb von vier Monaten ist über alle Tracker hinweg konsistent. Eine erneute Aktualisierung zum 6. Mai 2026 zeigt, dass die TrueUp-Zählung weiter auf 119.721 betroffene Personen aus 265 Layoff-Meldungen gestiegen ist (rund 958 Stellen pro Tag), während SkillSyncer mit 113.863 Personen aus 179 Ereignissen weitgehend unverändert bleibt; eine Tagesfortschreibung der TrueUp-Methodik weist zum 7. Mai 2026 bereits 121.111 Personen aus 273 Layoff-Meldungen aus (rund 961 Personen pro Tag); die nochmalige Aktualisierung zum 8. Mai 2026 hebt die Marke nach den am Vortag angekündigten Cloudflare-Streichungen auf 127.411 betroffene Personen aus 283 Layoff-Meldungen (rund 1.003 Stellen pro Tag), wobei die zusätzlichen Meldungen primär aus den am 5./6. Mai 2026 angekündigten Stellenstreichungen bei *Coinbase* (rund 700 Stellen, 14 % der Belegschaft, ausdrücklich begründet mit dem Übergang zu einer „AI-native“-Organisation;

Restrukturierungsaufwand 50 bis 60 Millionen US-Dollar, weitgehender Abschluss im zweiten Quartal 2026), *PayPal* (rund 4.760 Stellen, 20 % der Belegschaft über zwei bis drei Jahre, mit erwarteten Einsparungen von mindestens 1,5 Milliarden US-Dollar und ausdrücklicher Strategie, „wieder ein Technologieunternehmen zu werden“ durch aggressive KI-Adoption und Cloud-Migration), *Freshworks* (rund 500 Stellen, 11 % der Belegschaft, mit dem Hinweis des Vorstandsvorsitzenden, „über die Hälfte des Codes“ werde inzwischen von KI geschrieben) und *Cognizant* (12.000 bis 15.000 Stellen weltweit unter dem internen Programm „Project Leap“, Abfindungsaufwand 230 bis 320 Millionen US-Dollar; bei rund 357.000 Beschäftigten weltweit und 250.000 in Indien dürfte der Großteil der Streichungen den dortigen Standort treffen) sowie aus der am 7. Mai 2026 vom Cloud-Anbieter *Cloudflare* parallel zu den Q1-2026-Quartalszahlen (Umsatz +34 % gegenüber dem Vorjahr) angekündigten Streichung von rund 1.100 Stellen — etwa 20 % der globalen Belegschaft — als Übergang zu einem „agentic AI-first operating model“ gespeist sind; der gemeinsame Mitarbeitendenbrief von Vorstandsvorsitzendem Matthew Prince und Mitgründerin Michelle Zatlyn („Building for the future“) begründet die Reduktion ausdrücklich nicht als Kostenmaßnahme oder leistungsabhängige Auswahl, sondern als strukturelle Anpassung an einen über das Quartal um rund 600 % gestiegenen unternehmensinternen KI-Einsatz; das Restrukturierungsvolumen wird mit 140 bis 150 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal beziffert, ausscheidende Beschäftigte erhalten ihre Grundvergütung bis Ende 2026, US-Beschäftigte zusätzlich Krankenversicherungsschutz bis Jahresende und Equity-Vesting bis 15. August 2026; der Aktienkurs gab nach Bekanntgabe rund 18 % ab. Eine Aggregat-Bestätigung dieser Welle liefert der *April-2026-Job-Cuts-Report* von *Challenger, Gray & Christmas* (veröffentlicht zum 1. Mai 2026): KI ist nach März 2026 zum zweiten Mal in Folge der am häufigsten genannte Einzelgrund für US-Stellenstreichungen mit 21.490 angekündigten KI-bezogenen Streichungen im April 2026 — entsprechend 26 % der insgesamt 83.387 Streichungen des Monats und einer Steigerung um 38 % gegenüber März 2026; im laufenden Jahr liegt die Tech-Branche bei 85.411 Streichungen kumuliert (+33 % gegenüber dem Vorjahresstand) und KI-bezogen bei 49.135 — entsprechend rund 16 % aller bislang im Jahr 2026 angekündigten Streichungen, gegenüber rund 13 % zum März-Stand; gesamtwirtschaftlich sind die Streichungen 2026 nach Challenger-Methodik bislang um rund 50 % unter dem Vorjahresvergleichszeitraum, was die in der *Washington-Post*-Differenzierung vom 1. Mai 2026 genannte Mehrkanalerklärung (KI-Verdrängung, Austerity-Logik, Pandemie-Korrekturen, Routine-Restrukturierung) zusätzlich stützt. Der *Mai-2026-Job-Cuts-Report* (veröffentlicht am 4. Juni 2026) verschärft dieses Bild qualitativ: Die US-weit angekündigten Streichungen steigen im Mai 2026 auf 97.006 (+16 % gegenüber April 2026 und der höchste Mai-Wert seit 2020); KI wird mit 38.579 zugerechneten Streichungen erstmals in der Berichtsreihe zum meistgenannten Einzelgrund für Layoffs (rund 40 % des Monatstotals — Steigerung von 7 % im Januar über 25 % im März und 26 % im April), der Tech-Sektor führt mit 38.242 Streichungen den heftigsten Einzelmonat seit August 2024, und die KI-bezogenen YTD-Streichungen erreichen mit 87.714 bereits eine höhere Marke als das Ganzjahr 2025 (54.836) — bei fünf Monaten Beobachtungszeitraum. Die *Challenger*-Chefanalyse hält gleichzeitig fest, dass KI-Zuschreibungen unternehmensseitig auch als Kommunikationsstrategie eingesetzt werden könnten, um andere Ursachen zu verdecken; die Warnung von OpenAI-Vorstandschef Sam Altman aus dem März 2026, KI werde derzeit auch als Chiffre für konjunkturelle oder strukturelle Streichungen genutzt, wird darin ausdrücklich aufgenommen. Der parallele Lauf der Branchen-AI-Capex-Programme (Q1-2026-Investitionen der Hyperscaler von rund 130,65 Milliarden US-Dollar; Konsens-Schätzung Anfang April 2026 zwischen 660 und 700 Milliarden US-Dollar, nach den Q1-2026-Earnings-Calls vom 28.–30. April 2026 — von der *Financial Times* aggregiert und Anfang Mai 2026 unter anderem von *Tom's Hardware* (5./6. Mai 2026) und *Invezz* (4. Mai 2026) referiert — auf rund 725 Milliarden US-Dollar nach oben revidiert, eine Steigerung um rund 77 % gegenüber dem Vorjahresniveau von 410 Milliarden US-Dollar; Microsoft 190, Alphabet 190, Amazon 200 und Meta 125–145 Milliarden US-Dollar, wobei Microsoft rund 25 Milliarden US-Dollar des eigenen Aufschlags auf gestiegene Speicher- und Chip-Kosten zurückführt — DRAM-Vertragspreise sind nach Auswertung von TrendForce im ersten Quartal 2026 um rund 95 % gegenüber dem Vorquartal gestiegen, mit einer für das zweite Quartal projizierten weiteren Verteuerung von 58 bis 63 %; Ausblick auf über 1 Billion US-Dollar im Jahr 2027) verdeutlicht die Asymmetrie zwischen Personalreduktion und Infrastrukturausbau, die die Steuerdebatte über die Anknüpfung an Maschinenkapital (§ 5.1, § 8.3) zusätzlich strukturiert. Eine ergänzende Auswertung von Goldman Sachs (Anfang April 2026) schätzt den US-weiten KI-Verdrängungseffekt auf rund 16.000 Stellen pro Monat, mit überproportionaler Betroffenheit von Berufseinsteigerinnen und -einsteigern (Gen Z) in routinisierten Bürotätigkeiten — diese Größenordnung stützt die in § 3.5 referierten Beobachtungen aus dem *Anthropic Economic Index* zu sektoralen Frühwirkungen, ohne den aggregiert moderaten Befund umzukehren. Rechnet man die seit Oktober 2025 angekündigten

Amazon-Reduktionen (≥ 30.000 Stellen, etwa zehn Prozent der Konzern- und Tech-Belegschaft) ein, hat allein dieser Hyperscaler binnen eines halben Jahres größere Personalanpassungen vorgenommen als die meisten DAX-Konzerne in einem Jahrzehnt. Zugleich stiegen KI-bezogene Stellenausschreibungen im selben Zeitraum deutlich an, was auf einen strukturellen Umbau der Beschäftigungszusammensetzung hindeutet. Eine analytische Gegenposition zu dieser KI-zentrischen Lesart hat die *Washington Post* am 1. Mai 2026 vorgelegt: Die Tech-Streichungen bei Amazon, Meta und Microsoft seien nicht ausschließlich KI-getrieben, sondern speisten sich auch aus Austerity-Logiken (Kompensation der hohen KI-Investitionsausgaben), aus Korrekturen der pandemiebedingten Überbeschäftigung und aus Routine-Restrukturierungen; eine monokausale Zuschreibung verzerre damit die fiskalpolitischen Schlussfolgerungen. Für die Steuerdebatte ist diese Differenzierung relevant, weil sie die Anknüpfung von Steuern an „nachgewiesene KI-Verdrängung“ (vgl. Typ 5 nach § 2.1, § 9.1) zusätzlich erschwert: Die Kausalattribution zwischen Stellenabbau, KI-Einführung und ausgabenseitiger Konsolidierung ist auch im sichtbarsten Marktsegment empirisch nicht trennscharf. Andererseits steht die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme — insbesondere der paritätisch über Löhne finanzierten Zweige Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung — vor strukturellen Herausforderungen durch den demografischen Wandel.

Die Frage, ob und wie KI und Robotik besteuert werden sollten, wenn sie menschliche Arbeit substituieren, verbindet mehrere Politikfelder: Steuerpolitik, Sozialpolitik, Industriepolitik, Technologieregulierung und Verteilungspolitik. Sie ist weder rein ökonomisch noch rein rechtlich zu beantworten, sondern betrifft fundamentale Annahmen darüber, wie produktive Tätigkeit in einer teilautomatisierten Gesellschaft organisiert und wie die Früchte dieser Tätigkeit verteilt werden sollen.

1.2 Drei Dimensionen der Debatte

Das vorliegende Papier strukturiert die Debatte in drei Dimensionen:

Ökonomisch: Welche Effekte hat Automatisierung auf Löhne, Beschäftigung, Ungleichheit und Wohlfahrt? Welche Steuerpolitik ist in einem Modell mit Automatisierung optimal? Hier dominieren Arbeiten aus der Optimalsteuertheorie (Acemoglu, Manera, Restrepo, Thuemmel, Costinot & Werning).

Rechtlich-steuerpolitisch: Wie lassen sich KI-Systeme und Roboter steuerrechtlich definieren und abgrenzen? Welche Instrumente — von der Ertragsteuer über Verbrauchsteuern bis zu Sozialversicherungsabgaben — kommen in Betracht? Welche EU-rechtlichen Rahmenbedingungen (Binnenmarkt, Beihilferecht, Harmonisierung) sind zu beachten?

Sozial- und verteilungspolitisch: Wer profitiert von den Produktivitätsgewinnen? Wie lassen sich die Sozialversicherungssysteme, die historisch an Erwerbsarbeit gekoppelt sind, zukunftsfest gestalten?

1.3 Vorgehen und Quellen

Das Papier wertet die aktuelle wissenschaftliche Literatur (insbesondere Brookings, NBER — National Bureau of Economic Research, JEEA — Journal of the European Economic Association), Stellungnahmen von Institutionen (EU-Parlament, IAB, IW Köln, BMAS — Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Gabler Wirtschaftslexikon, bpb — Bundeszentrale für politische Bildung) sowie jüngste Politikpapiere (OpenAI April 2026, Sanders-Report Oktober 2025) aus. Die Recherche hat einen Stand von April 2026. Ein Schwerpunkt liegt auf der Einordnung für den deutschen Kontext — insbesondere mit Blick auf die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme und die Situation im Gesundheitswesen.

2. Begriffsklärung und Typologie

2.1 Was ist eine „Robotersteuer“?

Der Begriff „Robotersteuer“ ist unscharf und wird in der öffentlichen Debatte für sehr unterschiedliche Konzepte verwendet. Das Gabler Wirtschaftslexikon definiert sie als eine Ausprägung der Maschinensteuer, die man wiederum als Wertschöpfungsabgabe begreifen könne. Die Idee sei, den Betrieb respektive die Arbeit von Robotern (allenfalls von Agenten) in der Produktion und in anderen Bereichen zu besteuern und die Gelder entweder dem System der Sozialversicherung oder beispielsweise dem Bildungswesen zuzuführen.

In der Literatur lassen sich mindestens fünf Typen unterscheiden:

Typ 1 — Direkte Stücksteuer pro Roboter: Eine Abgabe pro installiertem Roboter oder pro eingesetzter KI-Einheit. Dieser Ansatz ist wegen Abgrenzungsproblemen praktisch nicht umsetzbar.

Typ 2 — Steuer auf Automatisierungsinvestitionen: Reduzierung steuerlicher Vergünstigungen für Investitionen in Automatisierungsausrüstung. Dies ist der Weg, den Südkorea 2017 eingeschlagen hat.

Typ 3 — Sozialversicherungsbeitrag auf Maschinenleistung: Übertragung der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung auf eine breitere Bemessungsgrundlage, die auch Kapital- und Maschineneinsatz erfasst. Dies entspricht dem Konzept der Wertschöpfungsabgabe.

Typ 4 — Verschiebung der relativen Steuerlast: Höhere Besteuerung von Kapitaleinkommen und Unternehmensgewinnen bei gleichzeitiger Entlastung des Faktors Arbeit. Dies ist der Kern des Acemoglu-Manera-Restrepo-Ansatzes und des OpenAI-Vorschlags.

Typ 5 — Zielgerichtete Ersatzabgabe: Eine Abgabe, die ausschließlich dann erhoben wird, wenn Unternehmen nachweislich menschliche Arbeitsplätze durch Automatisierung ersetzen (Sanders-Vorschlag).

Die Debatte leidet darunter, dass diese fünf Typen in der öffentlichen Kommunikation oft vermengt werden — mit der Konsequenz, dass Befürworter und Gegner häufig über unterschiedliche Konzepte sprechen.

2.2 Was ist ein Roboter? Was ist KI?

Ein fundamentales Problem jeder Robotersteuer im engeren Sinne ist die Definitionsfrage. Das Institut der deutschen Wirtschaft formuliert das zentrale Argument: In der Praxis ergäben sich schnell Abgrenzungsprobleme — wann werde eine Maschine zum Roboter, dann, wenn sie mit anderen Maschinen kommuniziere, oder wenn sie selbstständig Fehler erkenne?

Die EU-Parlamentarierin Mady Delvaux hatte 2017 in ihrem Bericht Roboter definiert als physische Maschinen, die mit Sensoren ausgestattet und miteinander vernetzt sind, sodass sie Daten sammeln und erfassen können — wobei die nächste Generation in zunehmendem Maße selbstlernend sein werde. Diese Definition ist steuerrechtlich kaum operationalisierbar:

- Ist ein vollautomatisierter Webstuhl aus dem 19. Jahrhundert ein Roboter?
- Ist eine Spracherkennungssoftware in einem Call-Center ein Roboter?
- Ist ein SaaS-basierter (Software-as-a-Service) KI-Chatbot ein Roboter?
- Ist ein Large-Language-Model-API-Endpoint, der in einer betrieblichen Anwendung integriert ist, ein Roboter?

Die Deutsche Bank weist in einer Analyse von März 2026 darauf hin, dass die Berechnungsgrundlage statisch sein müsste — denn eigentlich sinke der Wert und damit auch das Gehalt einer Arbeit, wenn sie zu deutlich günstigeren Konditionen verrichtet werden könne. Ein starrer Wert bilde aber keine Produktivitätszuwächse ab, die auch eine Maschine beispielsweise durch Upgrades erreichen könne.

2.3 Was heißt „Ersatz menschlicher Arbeit“?

Auch die Kausalität zwischen KI-Einsatz und Arbeitsplatzverlust ist empirisch schwer isoliert zu messen. Tätigkeiten werden durch KI selten 1:1 ersetzt; häufiger werden Aufgabenprofile neu strukturiert, Produktivitäten gesteigert oder völlig neue Berufsbilder geschaffen. Die IAB-Szenario-Analyse von November 2025 spricht daher explizit von einem „Umbruch“ am Arbeitsmarkt, nicht von einem reinen Ersatz.

Diese Differenzierung ist für die Steuerdebatte zentral: Ein Steuerinstrument, das nur greift, wenn ein Unternehmen einen Arbeitsplatz „durch KI ersetzt“, ließe sich durch Reorganisation der Tätigkeiten trivial umgehen.

3. Ökonomische Perspektive: Forschungsstand

3.1 Der Acemoglu-Manera-Restrepo-Ansatz (2020)

Das einflussreichste Papier der jüngeren Literatur ist die Arbeit von Daron Acemoglu, Andrea Manera und Pascual Restrepo „Does the U.S. Tax Code Favor Automation?“, 2020 veröffentlicht als NBER Working Paper 27052 und in den Brookings Papers on Economic Activity. Die Autoren argumentieren, dass das US-Steuersystem zu Lasten von Arbeit und zugunsten von Kapital verzerrt ist und damit ein Niveau an Automatisierung fördert, das über dem sozial wünschenswerten Niveau liegt.

Die zentrale Modellierung erfolgt in einem task-based framework, in dem Produktion als Zusammensetzung von Tasks konzipiert wird, die entweder durch Arbeit oder durch Kapital (einschließlich Robotern) ausgeführt werden können. Automatisierung bedeutet, dass zuvor durch Menschen ausgeführte Tasks durch Kapital übernommen werden. Dabei unterscheiden die Autoren zwei Effekte:

- **Displacement effect:** Automatisierung verdrängt Arbeiter aus bisherigen Tasks.
- **Productivity effect:** Automatisierung erhöht die Gesamtproduktivität, was mittelbar Arbeitsnachfrage in nicht-automatisierten Tasks erzeugen kann.

Die Kernerkenntnis: Wenn marginal automatisierte Tasks nur geringe Produktivitätsgewinne bringen (weil Unternehmen ungefähr indifferent zwischen Automatisierung und Arbeitseinsatz sind), aber gleichzeitig Displacement-Effekte auslösen, dann kann eine steuerliche Bevorzugung von Kapital zu einem Niveau der Automatisierung führen, das die Beschäftigung unter ihr sozial optimales Niveau drückt.

Die Autoren schätzen die Effekte einer Steuerreform: Ein Übergang vom US-Steuersystem der 2010er-Jahre zu optimaler Besteuerung von Kapital und Arbeit würde die Beschäftigung um 4,02 % und den Arbeitsanteil am Einkommen um 0,78 Prozentpunkte erhöhen. In einer alternativen Modellspezifikation, die eine vollständige Beseitigung der steuerlichen Kapitalbevorzugung simuliert, fallen die Effekte höher aus — mit einer Beschäftigungssteigerung von rund 6,5 % und einer Erhöhung des Arbeitsanteils um 1,1 Prozentpunkte. Auch moderate Reformen könnten die Beschäftigung um 1,14 bis 1,96 % steigern — in diesem Fall ließe sich die Effizienz durch eine zusätzliche Automatisierungssteuer noch weiter erhöhen, um das Automatisierungsgleichgewicht zu reduzieren.

Die zentrale Botschaft ist unabhängig von der exakten Größenordnung stabil: Das US-Steuersystem bevorzugt Automatisierung systematisch; insbesondere die hohe Besteuerung von Arbeit und die geringe Besteuerung von Kapital fördern ein Niveau der Automatisierung jenseits des sozial optimalen.

3.2 Der Thuemmel-Ansatz (2023)

Uwe Thuemmel hat in seiner Arbeit „Optimal Taxation of Robots“ (Journal of the European Economic Association, 2023) einen komplementären Ansatz verfolgt. Er modelliert eine kontinuierliche Lohnverteilung und Partizipationsentscheidungen und kalibriert das Modell anhand der empirischen Ergebnisse von Acemoglu und Restrepo (2020) zu den Auswirkungen industrieller Roboter auf US-Löhne und Beschäftigung.

Thuemmels zentrales Ergebnis: Es ist optimal, den Einsatz von Robotern zu verzerren (also gezielt steuerlich zu beeinflussen). Die Robotersteuer (oder -subvention) nutze allgemeine Gleichgewichtseffekte, um Löhne zu komprimieren, was Einkommensteuerverzerrungen der Arbeitsangebotsentscheidung reduziere und damit die Wohlfahrt steigere. Wenn Roboter teuer sind, sei eine Robotersubvention optimal; mit fallenden Roboterpreisen werde jedoch eine Besteuerung optimal.

Ein wichtiger Caveat: Die Reform des bestehenden Steuersystems erzielt die meisten Wohlfahrtsgewinne bereits über die Anpassung der Einkommensteuer. Die zusätzlichen Gewinne aus einer differenzierten Besteuerung von Robotern gegenüber anderem Ausrüstungskapital seien nahe null.

Für die politische Debatte ist das eine wichtige Einsicht: Selbst wenn man theoretisch eine Robotersteuer rechtfertigen kann, lassen sich die meisten der damit verbundenen Ziele ebenso gut über Reformen der allgemeinen Einkommen- und Kapitalbesteuerung erreichen.

3.3 Weitere zentrale Beiträge

Costinot & Werning (2023): Arnaud Costinot und Iván Werning untersuchen in „Robots, Trade, and Luddism: A Sufficient Statistic Approach to Optimal Technology Regulation“ (Review of Economic Studies), wie Steuerpolitik auf technologie- oder handelsinduzierte Ungleichheit reagieren sollte, wenn der Instrumentensatz beschränkt ist. Sie finden optimale Robotersteuern in ähnlicher Größenordnung wie Thuemmel und bestätigen damit unabhängig das Grundresultat.

Guerreiro, Rebelo & Teles (2022): Untersuchen in „Should Robots be Taxed?“ (Review of Economic Studies) optimale Besteuerung in einem Modell mit automatisierbaren Tasks und heterogenen Arbeitern. Ergebnis: Bei unvollständiger Umverteilung durch andere Instrumente kann eine Robotersteuer zweiter Ordnung optimal sein.

Gasteiger & Prettnner (2022): In „Automation, Stagnation, And The Implications Of A Robot Tax“ (Macroeconomic Dynamics) untersuchen sie in einem OLG-Modell (Overlapping-Generations-Modell) die makroökonomischen Folgen einer Robotersteuer. Zentrale Erkenntnis: Eine Robotersteuer kann in bestimmten Konstellationen säkulare Stagnation verschärfen.

Nakatani (2024): „Optimal Taxation in the Automated Era“ erweitert den Ansatz auf fiskalpolitische Nachhaltigkeit in automatisierten Ökonomien.

Acemoglu, Autor & Johnson (Februar 2026): Mit dem Hamilton-Project-Papier „*Building Pro-Worker Artificial Intelligence*“ (Brookings/MIT, Februar 2026) erweitern Daron Acemoglu, David Autor und Simon Johnson die Optimalsteuer-Linie um eine industriepolitische Komponente. Sie argumentieren, dass die Steuer- und Förderarchitektur in den USA und vielen OECD-Staaten Investitionen in Maschinen und Software gegenüber Investitionen in das Einstellen, Trainieren und Aufwerten menschlicher Arbeit systematisch begünstige. Die zentrale Empfehlung lautet, die marginalen Steuersätze für Hiring/Training und für Equipment/Software anzugleichen und KI-Förderung gezielt auf arbeitsergänzende — nicht arbeitsersetzende — Anwendungen zu lenken. Für die hier geführte Debatte ist das Papier insofern relevant, als es die ältere Acemoglu-Manera-Restrepo-Argumentation (Korrektur der relativen Steuerlast) auf die KI-Phase fortschreibt und mit einer Förderpolitik flankiert, die der in Kapitel 8 entwickelten Veredelungslogik strukturell ähnelt.

Falk & Tsoukalas (2026): Brett Hemenway Falk (University of Pennsylvania) und Gerry Tsoukalas (Boston University) führen in „The AI Layoff Trap“ (arXiv 2603.20617, März 2026) ein aufgabenbasiertes Wettbewerbsmodell ein, in dem KI-bedingte Nachfrage-Externalitäten rationale Firmen in ein Automatisierungs-Wettrüsten treiben: Jede Entlassungsrunde erodiert die Kaufkraft, auf die sämtliche Firmen angewiesen sind. Die Autoren zeigen formal, dass weder Kapitalertragssteuern noch Arbeitnehmerbeteiligung, bedingungsloses Grundeinkommen oder Umschulung das Gleichgewicht heben, sondern ausschließlich eine **Pigou-Steuer auf Automatisierung**, deren Höhe dem nicht-internalisierten Nachfrageverlust je Task entspricht. Das Aufkommen kann Umschulung und Einkommensersatz finanzieren, wodurch die Steuer langfristig potentiell selbst-limitierend wirkt. Das Ergebnis ist methodisch komplementär zur Thuemmel-Argumentation (allgemeine Gleichgewichtseffekte auf Löhne) und hebt die Nachfrageseite als zweite Kanalvariable hervor.

Korinek & Lockwood (2026): Anton Korinek (University of Virginia / Brookings) und Lee M. Lockwood (University of Virginia) legen mit „Public Finance in the Age of AI: A Primer“ (Brookings-Arbeitspapier vom 8. Januar 2026; NBER Working Paper 34873) einen systematischen Rahmen für die Fiskalpolitik in einer durch KI transformierten Wirtschaft vor. Die Autoren unterscheiden zwei Transformationsphasen: In der ersten Phase, in der KI menschliche Arbeit sektoral verdrängt, erodieren die beiden klassischen Steuerbasen — Arbeitseinkommen und menschlicher Konsum — graduell; in der zweiten Phase, in der autonome Systeme den überwiegenden Teil der Wertschöpfung erzeugen und selbst einen wachsenden Anteil der Ressourcen verbrauchen, wird auch die Konsumbesteuerung menschlicher Haushalte als Haupteinnahmequelle untauglich. Für die Gestaltung empfiehlt das Papier, direkte Steuern auf den Besitz oder Betrieb von Robotern zu vermeiden — sie träfen produktives Kapital und hemmten genau die Investitionen, die für die Infrastruktur der AI-Ökonomie erforderlich seien. Stattdessen bevorzugen die Autoren eine Verbreiterung der Konsumsteuerbasis und eine Besteuerung automatisierter Dienstleistungen auf der Output-Seite (etwa auf KI-gestützte Kundenservices, robotische Logistik) als Übergangsinstrument. Für die deutsche Debatte ist diese Position relevant, weil sie eng an die in Kapitel 5.1 skizzierte Logik einer Wertschöpfungsabgabe anschlussfähig ist — beide setzen am Output und nicht am eingesetzten Automatisierungskapital an. Zugleich grenzt das Papier die Optimalsteuer-Debatte von reinen Umverteilungsfragen ab: Die Autoren argumentieren, dass auch ein aus Effizienzsicht bestes Steuersystem Verteilungswirkungen hat, die politisch flankiert werden müssen, und dass Kapital- und Konsumsteuern die langfristig robuste Achse sind.

Empirische Forschung: Graetz & Michaels (Restat 2018) für 17 Länder, Dauth et al. für Deutschland, Acemoglu, Lelarge & Restrepo für Frankreich und Barth et al. für Norwegen liefern Mikrodaten zu den Arbeitsmarkteffekten von Industrierobotern.

3.4 Gegenposition: „Taxing Robots“ (de la Feria et al. 2022)

Die Arbeit „Taxing Robots“ (Springer 2022) argumentiert aus einer kritischen Perspektive: Die potenziellen Auswirkungen der Automatisierung auf die Beschäftigung und damit auf die Einkommensteuereinnahmen hätten viele dazu veranlasst, die Einführung einer Steuer auf Roboter oder auf ihren Einsatz zu befürworten, um entweder den potenziellen Einnahmeverlust zu kompensieren oder den Automatisierungsprozess zu verlangsamen. Das Papier argumentiert jedoch, dass die Einführung einer neuen Steuer auf Roboter — oder auf ihre Nutzung — kein effektiver Mechanismus sei, um diese Herausforderungen zu adressieren. Die wachsende Popularität einer Robotersteuer spiegele eher unbewusste und institutionelle Verzerrungen wider als solide steuerpolitische Prinzipien.

Die Argumentation stützt sich auf Erkenntnisse aus den Verhaltenswissenschaften und verweist auf frühere Fehlschläge symbolischer Steuern.

3.5 Zusammenfassung der ökonomischen Literatur

Der Stand der Forschung lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Die theoretischen Modelle stützen mehrheitlich die These, dass das gegenwärtige Steuersystem vieler OECD-Staaten zu einer suboptimalen Verzerrung zugunsten von Kapital (einschließlich Automatisierungskapital) führt. Die zentrale Politikempfehlung lautet jedoch nicht „Robotersteuer einführen“, sondern „relative Besteuerung von Arbeit und Kapital korrigieren“. Eine spezifische Robotersteuer bringe nur dann zusätzliche Wohlfahrtsgewinne, wenn Roboterkapital empirisch stärkere Displacement-Effekte erzeugt als anderes Kapital — was empirisch zwar plausibel, aber nicht abschließend gesichert ist. Das 2026 veröffentlichte Modell von Falk & Tsoukalas fügt dieser Debatte eine Nachfrageseiten-Perspektive hinzu: Wenn der Löhne-Konsum-Zyklus durch kumulierte Automatisierung abgeschnitten wird, kann eine Pigou-Steuer unter bestimmten Annahmen das einzig funktionierende Instrument sein. Dies widerspricht Thuemmel nicht, verschiebt aber den Schwerpunkt von Lohnstruktur- auf Kaufkrafteffekte — und ist damit für die Diskussion um Sozialstaatsfinanzierung in alternden Volkswirtschaften besonders relevant. Der von Korinek und Lockwood (Januar 2026) vorgelegte öffentlich-finanzielle Rahmen ergänzt dieses Bild um die Einnahmenseite des Staates: Wenn KI die beiden klassischen Steuerbasen — Arbeitseinkommen und menschlicher Konsum — graduell erodiert, verschiebt sich das Optimum in Richtung einer verbreiterten Konsumbesteuerung und einer Besteuerung automatisierter Dienstleistungen (Output-Besteuerung), während direkte Steuern auf den Besitz von Automatisierungskapital abgelehnt werden. Diese Linie ist mit der europäischen Wertschöpfungsabgaben-Tradition (§ 5.1) anschlussfähig und bildet in Kombination mit Acemoglu/Thuemmel das gegenwärtig belastbarste Fundament der Optimalsteuer-Debatte zu KI.

Die praktischen Umsetzungsprobleme (Definition, Abgrenzung, internationale Steuerarbitrage) werden auch in den theoretischen Papieren anerkannt und führen meist zur Empfehlung, die ersten Schritte auf der Ebene der Einkommen- und Kapitalbesteuerung zu gehen.

Offen ist die Frage nach der gesamtwirtschaftlichen Größenordnung KI-induzierter Verschiebungen. Acemoglu schätzt in „The Simple Macroeconomics of AI“ (NBER Working Paper 32487, 2024) die BIP- und TFP-Effekte generativer KI über einen Zeithorizont von zehn Jahren auf einen moderaten Bereich (BIP-Effekt rund 0,9 – 1,1 %; TFP-Steigerung 0,53 – 0,66 %). Auch andere makroökonomische Kalibrierungen liegen deutlich unter den expliziten oder impliziten Erwartungen populärer Disruptionsnarrative. Der *Anthropic Economic Index* (Stand 2026), der Millionen tatsächlicher KI-Nutzungsinteraktionen auswertet, kommt zu einer komplementären Beobachtung: Trotz hohen theoretischen Automatisierungspotenzials zeigen sich bislang keine klaren aggregierten Arbeitslosigkeitseffekte; der größere Teil der KI-Nutzung ist unterstützend und kollaborativ ausgestaltet, während vollständige Substitution auf einen kleineren Anteil der Tasks beschränkt bleibt. Frühe Struktureffekte — insbesondere auf Berufseinsteigerinnen und -einsteiger in kognitiven Routinetätigkeiten — sind gleichwohl erkennbar. Der im Januar 2026 publizierte Index-Bericht („Economic Primitives“) verfeinert das Bild: Die theoretische KI-Abdeckung erreicht in den Berufsgruppen Computer/Mathematik und Business/Finance jeweils rund 94 %, in Management, Office/Administration und Rechtsberufen über 89 %; die *beobachtete* Nutzung bleibt

jedoch deutlich darunter. Zwischen November 2025 und Februar 2026 haben sich innerhalb der API-Nutzung zwei Aufgabenkategorien — „Business Sales and Outreach Automation“ und „Automated Trading and Market Operations“ — in der Anzahl der Workflows annähernd verdoppelt; dies deutet darauf hin, dass die nächste Substitutionswelle eher in kaufmännischen und handelsnahen Tätigkeiten und weniger in klassisch kognitiven Office-Berufen ansetzen könnte. Der Folgebericht *„Learning curves“* vom 24. März 2026 wertet erstmals die Februar-2026-Nutzung aus und liefert drei zusätzliche Befunde: Erstens haben rund 49 % aller Berufe inzwischen mindestens ein Viertel ihrer Tätigkeiten mit Claude bearbeiten lassen — ein Hinweis darauf, dass die Adoptionsbreite das ursprünglich erwartete Tempo übersteigt. Zweitens flacht die geografische Konzentration der Nutzung ab: Der Anteil der fünf nutzungsstärksten US-Bundesstaaten ist zwischen August 2025 und Februar 2026 von 30 auf 24 % gefallen, der Gini-Koeffizient sinkt — die Konvergenz auf gleichmäßige Pro-Kopf-Nutzung verläuft jedoch langsamer als zuvor angenommen (geschätzt 5–9 Jahre). Drittens diversifiziert sich der Anwendungsmix in der Verbraucher-Oberfläche: Der Anteil der Top-10-Aufgaben sinkt, parallel steigt der Augmentations-Anteil (kollaborative Nutzung) leicht an. Komplementär zur Index-Reihe haben Maxim Massenkoff und Peter McCrory am 5. März 2026 mit *„Labor market impacts of AI: A new measure and early evidence“* eine eigenständige Studie vorgelegt, die das von Anthropic eingeführte Konzept der *observed exposure* — die tatsächlich gemessene KI-Nutzung im Verhältnis zur theoretischen Substitutionsfähigkeit — auf den US-Arbeitsmarkt anwendet. Die höchsten beobachteten Expositionswerte erreichen Computer-Programmierer (74,5 %), Customer-Service-Beschäftigte (70,1 %) und Dateneingabe-Tätigkeiten (67,1 %); die Autoren finden trotz dieser Werte *„keine systematische Erhöhung der Arbeitslosigkeit für hoch exponierte Beschäftigte seit Ende 2022“*, jedoch tentative Hinweise auf eine verlangsamte Einstellung in der Altersgruppe 22 bis 25 Jahre in stark exponierten Berufen. Hoch exponierte Beschäftigte sind im Durchschnitt älter, häufiger weiblich, formal höher qualifiziert und besser bezahlt als die Vergleichsgruppe ohne Exposition — eine Verteilung, die die in § 1.1 referierten Goldman-Sachs-Beobachtungen (Gen-Z-Berufseinsteigerinnen und -einsteiger als überproportional Betroffene) auf Mikroebene bestätigt. Am 22. April 2026 hat Anthropic zusätzlich ein monatliches qualitatives Survey-Format gestartet (*Anthropic Economic Index Survey*), das ergänzend zu den nutzungsdatenbasierten Index-Berichten die subjektive Erfahrung der KI-Nutzung — Aufgabendelegation, Produktivitätserwartung, Wahrnehmung von Hire-/Fire-Veränderungen — über zufällig gezogene Claude-Nutzerinnen und -Nutzer erhebt; die ersten Ergebnisse sind in den *Cadences*-Bericht vom 26. Juni 2026 eingegangen. Der sechste *Anthropic-Economic-Index*-Bericht *„Cadences“* vom 26. Juni 2026 führt drei methodische Weiterentwicklungen ein, die für die Steuerdebatte anschlussfähig sind: Erstens ersetzt die *stündliche* Telemetrie die bisherigen Sieben-Tage-Snapshots und macht Tages- und Wochenrhythmen der KI-Nutzung sichtbar (Nachrichten am Morgen, Rezepte am Abend, Schlafberatung um 5:00 Uhr, Steuerthemen um Abgabetermine, deutliche Verschiebung zwischen Werktag und Wochenende); zweitens klassifiziert ein *Artifact-Classifer* die Konversationsausgaben und findet in rund 93 % der Sitzungen ein erkennbares Arbeitsergebnis — mit *Erklärungen* (17 %), *Dokumenten und Berichten* (15 %) und *Anleitungen* (11 %) als häufigsten Kategorien; drittens verknüpft eine Panel-Befragung von rund 9.700 Claude-Nutzerinnen und -Nutzern die Nutzungsbeobachtung erstmals mit sechs subjektiven Wirkungsdimensionen (Bezahlung, Beschäftigungssicherheit, Wechselbereitschaft, Sinn, Autonomie, menschliche Interaktion). Der zentrale Survey-Befund verdient für die Steuerdebatte besondere Aufmerksamkeit: Nutzerinnen und Nutzer mit *höherem* Automatisierungsanteil (also mehr an Claude delegierten Tasks) berichten im Durchschnitt über *positive* erwartete KI-Wirkungen in allen sechs Dimensionen — inklusive Beschäftigungssicherheit und Wechselbereitschaft. Damit stellt der *Cadences*-Bericht ein methodisches Gegengewicht zur in § 3.5 referierten *Produktivitäts-Angst-Paradoxie* aus der 81k-Befragung (23. April 2026): Wer besonders viel automatisiert, ist zugleich besonders optimistisch — die Verdrängungssorge konzentriert sich unter denen, die noch am Rand der intensiven Nutzung stehen. Für die in Kapitel 8 entwickelte Deutschland-These bedeutet das, dass die politische Adressierung der KI-induzierten Unsicherheit nicht die *aggressivsten Adoptierer*, sondern die *zögernden* Beschäftigten in den Blick nehmen muss; die Fondslogik aus § 8.3 wird damit als sichtbarer Solidaritätsmechanismus wichtiger als eine reine Kompensationslogik. Eine eigenständige Auswertung von 81.000 Claude-Nutzerinnen und -Nutzern hat Anthropic am 23. April 2026 nachgereicht (*„Economic concerns and gains from AI use“*) und damit den ökonomischen Folgeband zur ursprünglichen 81k-Befragung vom März 2026 vorgelegt: Rund ein Fünftel der Befragten äußern Sorgen vor KI-induzierter Verdrängung; in den am stärksten exponierten Berufen werden diese Sorgen rund dreimal so häufig wie in den am schwächsten exponierten genannt, jeder zusätzliche Zehn-Prozentpunkte-Sprung in der beobachteten KI-Exposition geht im Durchschnitt mit einem Anstieg der wahrgenommenen Verdrängungsgefahr um 1,3 Prozentpunkte einher; früh in

der Berufslaufbahn stehende Beschäftigte sind systematisch besorgter als senior-Beschäftigte. Spiegelbildlich berichten die Befragten von erheblichen Produktivitätsgewinnen (durchschnittlich 5,1 auf einer 1–7-Skala): 48 % nennen Reichweitenerweiterung („scope expansion“) als wichtigsten Gewinn, 40 % Geschwindigkeit. Auffällig ist die *Produktivitäts-Angst-Paradoxie*: Wer die größten Geschwindigkeitsgewinne berichtet, äußert zugleich überdurchschnittlich häufig Verdrängungssorgen — ein Hinweis darauf, dass Produktivitätsgewinn und Beschäftigungssicherheit subjektiv nicht gleichlaufen. Für die Steuerdebatte ist dieser Befund relevant, weil er die in § 8.4 entwickelte Stabilitätslinie mikroökonomisch unterfüttert: Eine Reform, die Produktivitätsgewinne sichtbar abschöpft und teilbar zurückgibt, hat einen psychologisch realen Adressatenkreis. Eine unabhängige Bestätigung dieses Befundes liefert das *Yale Budget Lab*, das mit der laufenden Reihe „*Tracking the Impact of AI on the Labor Market*“ die *Current Population Survey* (CPS) gegen die Anthropic-Nutzungsdaten spiegelt: Auch nach Einarbeitung der März-2026-CPS-Welle und der Februar-2026-Anthropic-Daten zeigen sich weder in der Berufsstrukturmischung (occupational mix) noch in den Industrie- und Expositionskenziffern Abweichungen außerhalb der historischen Bandbreite — der breite US-Arbeitsmarkt erfährt 33 Monate nach ChatGPT-Veröffentlichung keine erkennbare aggregierte Disruption. Auffällig bleibt allein eine leichte Zunahme der Berufsstruktur-Differenz zwischen älteren und jüngeren Hochschulabsolventinnen und -absolventen, die jedoch noch im oberen Bereich des historischen Korridors liegt. Mit einer ergänzenden Analyse vom 6. Mai 2026 hat das Yale Budget Lab den Bogen erstmals zur Fiskalpolitik geschlagen: Bei 39 Billionen US-Dollar Schuldenstand (rund 100 % des BIP, Stand April 2026) und einem monatlichen Zinsdienst von rund 88 Milliarden US-Dollar könnte ein KI-induzierter Produktivitätspfad von etwa 2,5 % pro Jahr theoretisch einen erheblichen Konsolidierungseffekt freisetzen — allerdings nur unter der Annahme, dass der Staat verdrängte Beschäftigte nicht nennenswert auffängt. Das Yale Budget Lab beziffert eine plausible Bandbreite individueller Übergangshilfen mit 5.500 bis 42.400 US-Dollar pro Person; eine Sozialhilfe in dieser Größenordnung würde den Schuldenabbau-Effekt weitgehend neutralisieren. Damit wird der politisch-ethische Kern der Debatte sichtbar: Die fiskalischen Vorteile der KI-Adoption sind systematisch nur dann „kostenlos“, wenn sie Verteilungsfolgen externalisieren — eine Position, die mit dem in § 8.4 entwickelten Stabilitätsargument unvereinbar ist. Für die hier geführte Steuerdebatte stützt das Bild die in Kapitel 8 entwickelte szenariorobuste Linie — schnelle Adoption (Breite) ohne klar messbare aggregierte Beschäftigungseinbrüche, aber mit erkennbaren sektoralen und altersspezifischen Frühwirkungen. Das bedeutet nicht, dass die Finanzierungsfrage des Sozialstaats damit entschärft wäre — sektorale Verschiebungen können trotz moderater aggregierter Effekte erheblich sein —, es spricht aber dafür, das steuerpolitische Instrumentarium **szenariorobust** auszulegen: Ein Pfad, der sowohl bei langsamer (gradueller Substitution und anhaltender Beschäftigungsnachfrage) als auch bei schneller Adoption (breitere kognitive Substitution innerhalb weniger Jahre) plausibel bleibt, ist vorzuziehen. Der in Kapitel 8 entwickelten Deutschland-These entspricht dieser Eigenschaft, weil sie nicht auf einem bestimmten Tempo-Szenario beruht.

4. Rechtliche und steuerpolitische Perspektive (DE/EU)

4.1 Das EU-Parlament 2017 und die Delvaux-Initiative

Der erste substanzielle Versuch einer europaweiten Regulierung stammt aus dem Jahr 2017. Die luxemburgische Sozialistin Mady Delvaux (S&D) legte im Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments einen Bericht mit Empfehlungen an die Kommission zu zivilrechtlichen Regelungen im Bereich Robotik (A8-0005/2017) vor.

Der Bericht enthielt — neben Haftungsregelungen und der Idee einer „elektronischen Persönlichkeit“ für autonome Roboter — auch steuerpolitische Elemente: Es sollten Anforderungen an die Berichterstattung von Unternehmen eingeführt werden, damit die Beiträge von Robotern und KI zum wirtschaftlichen Ergebnis „zum Zwecke der Besteuerung und der Beiträge zur Sozialversicherung in Erwägung gezogen“ werden könnten.

In der Plenarabstimmung am 16. Februar 2017 wurde der Bericht mit 396 zu 123 Stimmen angenommen — allerdings ohne die Passagen zum bedingungslosen Grundeinkommen und zur Robotersteuer. Die Robotersteuer-Passage wurde mit 288 zu 302 Stimmen bei 22 Enthaltungen abgelehnt. Gegner wie Kaja Kallas (ALDE) argumentierten, eine Robotersteuer wäre „tödlich für Innovationen“.

Die Entscheidung von 2017 hat die politische Debatte für mehrere Jahre faktisch eingefroren — bis die massive Beschleunigung generativer KI ab 2022/2023 das Thema erneut auf die Tagesordnung setzte.

4.2 Deutsche Rechtslage: Status quo

In der deutschen Rechtsordnung gibt es gegenwärtig keine spezifische Steuer auf Roboter oder KI-Systeme. Der Einsatz von Automatisierungskapital wird steuerlich über verschiedene Mechanismen erfasst:

Ertragsteuer: Die mit Maschinen und KI-Systemen erwirtschafteten Gewinne unterliegen der Körperschaft- bzw. Einkommensteuer und der Gewerbesteuer. Abschreibungen (AfA) können geltend gemacht werden; Investitionen in digitale Wirtschaftsgüter sind seit 2021 teilweise im Jahr der Anschaffung voll abschreibbar.

Umsatzsteuer: Kauf und Leasing von Robotern und KI-Software unterliegen der Umsatzsteuer; der Vorsteuerabzug ist für Unternehmen möglich.

Sozialversicherung: Keine Abgaben auf Maschineneinsatz. Die paritätische Finanzierung ist vollständig an die Lohnsumme gekoppelt (mit Beitragsbemessungsgrenzen).

Ein strukturelles Problem: Die Abgabenlast auf menschliche Arbeit ist in Deutschland vergleichsweise hoch. Das IW Köln argumentiert, statt Kapitalinvestitionen stärker zu belasten, solle die Politik lieber den Faktor Arbeit entlasten — geringere Steuern und Abgaben schützen Arbeitsplätze in einer internationalen Wirtschaftswelt deutlich besser und langfristiger als eine Robotersteuer. Und wenn mehr Menschen Arbeit hätten und gut verdienen, erhalte der Staat höhere Steuereinnahmen.

Diese Argumentation ist nicht unumstritten, weist aber auf ein reales Dilemma hin: Eine zusätzliche Belastung von Kapital in einer offenen Volkswirtschaft kann zu Kapitalabfluss und Verlagerung von Investitionen führen.

4.3 Verfassungsrechtliche Fragen

Eine spezifische Robotersteuer wirft in Deutschland eine Reihe verfassungsrechtlicher Fragen auf:

Gleichheitssatz (Art. 3 GG): Eine steuerliche Differenzierung zwischen automatisiertem und nicht-automatisiertem Kapital bedarf einer sachlichen Rechtfertigung. Die Abgrenzung „Roboter vs. Nicht-Roboter“ muss hinreichend bestimmt sein. Je näher eine solche Steuer einer Lenkungssteuer kommt, desto höhere Anforderungen werden an die Zweckbindung und die Eignung gestellt.

Eigentumsgarantie (Art. 14 GG): Eine erdrosselnde Steuer wäre unzulässig. Eine moderat wirkende Lenkungssteuer ist zulässig.

Bundesstaatliche Kompetenzen (Art. 105 GG): Eine neue Steuer bedarf der Kompetenzzuweisung. Eine Steuer auf Maschinen oder KI-Systeme müsste als neue Verbrauchsteuer oder als neue Unternehmensteuer eingeordnet werden — beides mit Unsicherheiten.

Europarechtliche Vorgaben: Eine rein nationale Lösung kann mit der Warenverkehrsfreiheit, der Dienstleistungsfreiheit und der Niederlassungsfreiheit in Konflikt geraten. Eine Regelung, die nur inländische Roboterbetreiber trifft, während grenzüberschreitende KI-Dienstleistungen unbesteuert bleiben, wäre

diskriminierungsrechtlich problematisch und praktisch kaum durchsetzbar. Der EU AI Act (Verordnung 2024/1689) schafft ab dem 2. August 2026 einen unionsweit einheitlichen Regulierungsrahmen für KI-Systeme (Hochrisiko-Systeme gemäß Anhang III, Transparenzpflichten nach Art. 50, Durchsetzungsregime); dies legt einen einheitlichen Definitionsrahmen, der steuerpolitische Anknüpfungen an KI-Systemklassen mittelfristig erleichtern kann, ohne selbst steuerrechtliche Wirkung zu entfalten. Die Europäische Kommission hat am 19. November 2025 mit dem „Digital Omnibus on AI“ einen Vereinfachungsvorschlag vorgelegt, den das Europäische Parlament am 16. März 2026 im Ausschuss und am 23. März 2026 im Plenum unterstützt hat. Er sieht eine Verschiebung der Hochrisiko-Pflichten vor — je nach Systemtyp bis maximal zum 2. Dezember 2027 bzw. 2. August 2028 — und koppelt ihre Anwendbarkeit an die Verfügbarkeit harmonisierter Normen; zudem wird die Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte (Art. 50) bis zum 2. November 2026 verlängert. Die Kommissionsdurchsetzungsbefugnisse gegenüber Anbietern von Allzweck-KI-Modellen (GPAI) treten wie vorgesehen am 2. August 2026 in Kraft. Parlament und Rat haben die Trilogverhandlungen aufgenommen; der zweite Trilogtermin am 28. April 2026 endete nach Berichterstattung von IAPP und A&O Shearman ohne Einigung — Streitpunkt war primär das Verhältnis zwischen AI Act und sektorspezifischen EU-Regelungen für eingebettete KI-Systeme (Anhang I) sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Bias-Erkennung. Beide Institutionen konvergieren auf Stichtage 2. Dezember 2027 (Anhang III) und 2. August 2028 (Anhang I) für die Hochrisiko-Pflichten. Die nächste Trilogrunde ist auf den 13. Mai 2026 terminiert; Ziel bleibt eine förmliche Verabschiedung vor dem ursprünglichen Stichtag am 2. August 2026. Die zypriotische Ratspräsidentschaft hat sich vorgenommen, das Dossier vor Ablauf ihrer Amtszeit am 30. Juni 2026 abzuschließen; gelingt das nicht, übernimmt zur zweiten Jahreshälfte 2026 die irische Präsidentschaft. Scheitert die Einigung bis zum 2. August 2026, würden die Hochrisiko-Pflichten in ihrer ursprünglich vorgesehenen Fassung anwendbar. Für die Steuerdebatte folgt daraus, dass der zeitliche Vorlauf für KI-Definitionen aus dem AI Act enger als ursprünglich gedacht ist — eine mittelfristige Anknüpfung steuerlicher Tatbestände an AI-Act-Kategorien bleibt möglich, setzt aber voraus, dass die Normenlandschaft nach 2027 verlässlich vorliegt. Der Trilog wurde am 6. Mai 2026 mit einer politischen Einigung abgeschlossen und am 13. Mai 2026 durch COREPER bestätigt; das Europäische Parlament hat den Text im Plenum am 16. Juni 2026 förmlich angenommen, der Rat der EU hat am 29. Juni 2026 die finale Zustimmung im Rahmen des *Omnibus VII* erteilt — das Vorhaben wird damit vor dem ursprünglichen Stichtag am 2. August 2026 abgeschlossen und tritt nach Veröffentlichung im Amtsblatt am dritten Tag danach in Kraft. Die endgültige Fassung setzt die Anwendungsdaten für Hochrisiko-Systeme wie vorgesehen auf den 2. Dezember 2027 (Anhang III, stand-alone) beziehungsweise den 2. August 2028 (Anhang I, eingebettet), ergänzt ein Verbot der Erzeugung nicht-einvernehmlicher intimer Inhalte (einschließlich Kinderdarstellungen) mit Übergangsfrist bis zum 2. Dezember 2026, verkürzt die Übergangsfrist für die Transparenzpflichten synthetischer Inhalte nach Art. 50 auf drei Monate (Wirksamkeit 2. Dezember 2026) und verschiebt die Frist zur Einrichtung nationaler KI-Reallabore ebenfalls auf den 2. Dezember 2027. Der finale Text bleibt für die Steuerdebatte in dreifacher Hinsicht bemerkenswert: Er festigt den bisher tragenden Definitionsrahmen des AI Act (Systemklassen nach Anhang III/I), er verlängert das operative Zeitfenster für die Anknüpfung steuerlicher Tatbestände an AI-Act-Kategorien merklich, und er kodifiziert eine Verbots-Untergrenze (nicht-einvernehmliche intime Inhalte), die eine erste Präzedenzbildung für regulatorische Kopplungen an KI-Ausgaben — nicht nur -Eingaben oder -Systemarchitekturen — schafft. Die deutsche Umsetzung folgt: Am 11. Juni 2026 hat der Deutsche Bundestag mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD (Ablehnung durch AfD, Grüne, Linke) das *Gesetz zur Durchführung der KI-Verordnung* (kurz *KI-MIG-Gesetz* — *KI-Marktüberwachungs- und Innovationsförderungsgesetz*) beschlossen und dabei die *Bundesnetzagentur* als zentrale Marktüberwachungsbehörde für KI eingesetzt (mit zentralem Beschwerdestellen-Auftrag für Bürger und Unternehmen, Beratungspflicht und mindestens einem KI-Reallabor); die Zustimmung des Bundesrats steht Stand 1. Juli 2026 noch aus. Für die hier geführte Diskussion ist relevant, dass Deutschland damit erstmals eine einheitliche behördliche Anlaufstelle für KI-Systemfragen erhält, die perspektivisch auch als Datenquelle für steuerlich relevante Systemklassifikationen dienen kann — die operationale Voraussetzung für eine Anknüpfung fiskalischer Tatbestände an AI-Act-Kategorien (§ 5.1) wird damit institutionell stärker als bisher.

4.4 Europäisches Sekundärrecht und Harmonisierungsbedarf

Eine effektive Besteuerung von KI-Diensten setzt europäische Koordination voraus. Die Erfahrung mit der Digital Services Tax zeigt, wie schwierig die Abstimmung zwischen Mitgliedstaaten ist. Einzelne Staaten (Frankreich, Österreich, Italien, Spanien) haben nationale Digitalsteuern eingeführt, die auf EU-Ebene jedoch bislang nicht einheitlich geregelt sind.

Die Two-Pillar-Reform der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; Pillar 1 zur Umverteilung von Besteuerungsrechten, Pillar 2 zur globalen Mindestbesteuerung von 15 %) schafft einen Rahmen, in dem große digitale Konzerne stärker besteuert werden können — allerdings nicht spezifisch für KI-Leistungen. Im Januar 2026 hat das OECD Inclusive Framework mit dem „Side-by-Side Package“ einen verfeinerten Umsetzungsrahmen für Pillar 2 vorgelegt (neue administrative Leitlinien, zusätzliche Safe-Harbor-Regelungen, aktualisierter zentraler Rechtsaktenkatalog zum Stand 1. Dezember 2025); die fortlaufende Arbeitsagenda zeigt, dass das internationale Koordinationsgerüst weiter belastbar ist — bleibt aber für KI-spezifische Anknüpfungspunkte (etwa Abschöpfung inländischer KI-Nutzung) ausbaufähig. Parallel hat das US-Treasury im Januar 2026 angekündigt, dass US-amerikanisch geführte Konzerne von Pillar 2 ausgenommen bleiben — de facto ein Rückzug der USA aus dem bereits ausgehandelten Mindestbesteuerungsregime. Für die europäische Steuerdebatte bedeutet das eine asymmetrische Konstellation: EU-Staaten können Pillar 2 weiterhin durchsetzen, müssen aber mit einer anhaltenden Steuerdifferenz zu US-KI-Anbietern rechnen; das stärkt das Gewicht unilateraler europäischer Maßnahmen (Digital Services Tax, inländische Nutzungsabgaben), ohne sie zu einem Ersatz für die multilaterale Koordination zu machen.

Die Deutsche Bank weist darauf hin, dass manche die Digital Services Tax der EU, die statt einer traditionellen Robotersteuer eingeführt worden sei, zu den Automatisierungssteuern zählten. Dies ist eine funktionale, aber keine rechtlich präzise Einordnung.

Neue nationale Initiative Deutschland — Plattform-Digitalabgabe (2026): Unabhängig von der steuerlichen KI-Debatte im engeren Sinn verfolgt die Bundesregierung seit Februar 2026 einen eigenständigen Vorschlag zur Besteuerung digitaler Plattformen. Kulturstatsminister Wolfram Weimer hat eine „Digitalabgabe“ für große Internetkonzerne (Google, Meta u. a.) in Höhe von rund 10 % der in Deutschland erzielten Werbeerlöse vorgeschlagen, deren Aufkommen zweckgebunden an deutsche Medien- und Kreativwirtschaft fließen soll; als Referenz dient die seit 2020 geltende österreichische Digitalsteuer mit einem Satz von 5 %. Der Vorschlag wird im Koalitionsausschuss seit März 2026 verhandelt; SPD und Teile der CDU unterstützen ein Abgabensmodell, die CSU lehnt es ab, die Sozialdemokraten präferieren ein klassisches Steuermodell statt einer zweckgebundenen Abgabe. Bei den Medientagen Mitteldeutschland am 23. April 2026 berichtete Weimer über eine „breite parlamentarische Mehrheit“ für die Abgabe und stellte ein Eckpunktepapier in Aussicht; die tagesgleiche Berichterstattung („Koalition ringt weiter um Digitalabgabe“, Onvista, 22. April 2026) zeichnet den Verhandlungsstand zurückhaltender, weil die SPD weiter ein klassisches Steuermodell präferiert und die CSU die Abgabe ablehnt — ein Eckpunktepapier ist Ende April 2026 noch nicht beschlossen. Für die KI-Steuerdebatte ist der Vorgang relevant, weil er zeigt, dass sich in Deutschland ein national wirksamer Anknüpfungspunkt bei digitalen Wertschöpfungsflüssen konzeptionell und politisch bewegt — auch wenn der Gegenstand der Weimer-Abgabe (Plattform-Werbung) mit dem Gegenstand einer KI-Besteuerung (Modellinferenz, KI-Wertschöpfung in inländischen Prozessen) nicht identisch ist. Eine spätere Erweiterung auf KI-Umsätze oder eine systematische Einbindung in eine breiter angelegte Wertschöpfungsabgabe (§ 5.1) ist konzeptionell denkbar, im gegenwärtigen Entwurf aber nicht vorgesehen.

4.5 Jüngste politische Initiativen

Sanders-Report (Oktober 2025) und Folgeinitiativen 2026: US-Senator Bernie Sanders, ranghöchstes Mitglied im HELP-Ausschuss des US-Senats, veröffentlichte am 6. Oktober 2025 den Bericht „The Big Tech Oligarchs' War Against Workers: AI and Automation Could Destroy Nearly 100 Million U.S. Jobs in a Decade“. Darin fordert er eine „Robotersteuer“ — konzipiert als direkte Verbrauchsteuer auf automatisierende Technologie — für Großunternehmen, die Arbeit durch KI oder Robotik ersetzen; das Aufkommen soll an verdrängte Arbeitskräfte umverteilt werden. Flankiert wird die Robotersteuer durch eine 32-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich-Senkung, eine verpflichtende Gewinnbeteiligung, Mitbestimmung im Aufsichtsrat, ein nationales Employee Ownership Bank-Modell, ein Verbot von Aktienrückkäufen und eine Wiederbelebung leistungsdefinierter Rentenpläne. Am 25. März 2026 haben Sanders und die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) den *Artificial Intelligence Data Center Moratorium Act* (S. 4214, 119. Kongress) eingebracht, der ein bundesweites Moratorium für neue und aufgerüstete KI-Rechenzentren oberhalb definierter Stromschwellen vorsieht, bis der Gesetzgeber Mindeststandards in den Bereichen Umwelt, Energie, Arbeit und Bürgerrechte verabschiedet; der Gesetzentwurf formuliert ausdrücklich, die „wirtschaftlichen Gewinne aus künstlicher Intelligenz und Robotik“ sollten „Beschäftigten, nicht nur wohlhabenden Big-Tech-Eigentümern“ zugutekommen. Am 16. April 2026 hat Sanders die Linie mit einem Namensbeitrag („Artificial intelligence is coming for the working class. We must fight back.“) erneuert und die HELP-Anhörung genutzt, um für Robotersteuer und Moratorium zu werben. Die Aussicht auf

Annahme des Entwurfs in einem republikanisch geführten Kongress gilt als gering; als Signalgebung ist er jedoch der bislang konkreteste politische Vorstoß auf US-Bundesebene.

Sub-föderale Parallele — Maine (April 2026): Als erster US-Bundesstaat hatte die Legislative in Maine Anfang April 2026 ein landesweites Moratorium für große KI-Rechenzentren (Last ≥ 20 Megawatt) bis zum 1. November 2027 beschlossen und ein „Maine Data Center Coordination Council“ zur Vorbereitung einer Dauerregulierung vorgesehen. Gouverneurin Janet Mills hat den Entwurf (LD 307) am 24. April 2026 jedoch mit ihrem Veto blockiert; sie hatte zuvor erklärt, sie würde unterzeichnen, wenn der Gesetzgeber eine Ausnahme für ein laufendes 550-Millionen-US-Dollar-Rechenzentrumsvorhaben am ehemaligen Androscoggin-Mill-Standort in Jay aufnähme — der Carve-out wurde im Repräsentantenhaus aber mit 115 zu 29 Stimmen abgelehnt. Eine Veto-Überschreibung erfordert eine Zwei-Drittel-Mehrheit in beiden Kammern; das Repräsentantenhaus hat am 29. April 2026 mit 72 zu 65 Stimmen für eine Überschreibung gestimmt und die erforderliche Zwei-Drittel-Hürde damit klar verfehlt — der Veto bleibt bestehen, Mills bleibt von der demokratisch dominierten Legislative weiterhin nicht überstimmt, und Maine etabliert zunächst kein wirksames landesweites Rechenzentrum-Moratorium. Mills hat den Vorgang am selben Tag durch zwei flankierende exekutive Akte ergänzt: Mit *Executive Order Nr. 5* vom 29. April 2026 wird ein 15-köpfiges *Maine Data Center Advisory Council* eingesetzt, das bis zum 29. Januar 2027 Empfehlungen zu Verbraucherschutz, Netzstabilität, Umweltauswirkungen und wirtschaftlicher Entwicklung großer Datenzentren erarbeiten soll; parallel weist die Order das *Department of Energy Resources* gemeinsam mit der *Public Utilities Commission* an, Mechanismen zum Schutz der Stromtarife vor zusätzlichen Kosten durch Datenzentren zu prüfen. Bereits am 24. April 2026 hatte die Gouverneurin LD 713 unterzeichnet, das Datenzentren ab dem 1. Juli 2026 von Maines Förderprogrammen — der *Business Equipment Tax Exemption* (BETE) und dem *Dirigo Business Incentives Program* — ausschließt und das Department of Economic and Community Development verpflichtet, bis zum 4. November 2026 dem zuständigen Steuerausschuss eine Analyse möglicher weiterer Anreiztatbestände vorzulegen. Der Vorgang illustriert, dass parallel zur ausstehenden Bundesgesetzgebung eine staatliche Ebene begonnen hat, regulatorische Fakten zu schaffen — und dass selbst dort, wo eine Legislative ein Moratorium beschließt, die exekutive Ebene mit industriepolitischen Erwägungen gegenhalten kann. Maine geht damit nicht den Weg eines Hard-Stop-Moratoriums, sondern eines Mix aus Beratungsstruktur und gezieltem Subventionsabbau — was für die in § 6.1 (Südkorea) skizzierte Logik eines Rückbaus von Investitionsanreizen ein zweites US-bundesstaatliches Anschauungsbeispiel liefert. Für KI-spezifische steuerliche Anknüpfungspunkte (etwa Nutzungs- oder Standortsabgaben auf Rechenzentren) bleibt der Vorstoß ein Präzedenzraum, weil er das politische Vokabular (Stromschwellen, Advisory Council, Carve-outs, Subventionsausschluss) in den US-bundesstaatlichen Diskurs eingeführt hat.

Sub-föderale Parallele — Connecticut (April 2026): Wenige Tage nach dem Maine-Veto hat sich in Connecticut ein zweiter sub-föderaler Strang verfestigt, der erstmals nicht an Standorten oder Stromverbrauch, sondern direkt am Verhältnis von Lohnsumme und Produktivität ansetzt. Der Senatsentwurf *Raised Bill 515* sieht einen „workforce and productivity gap“-Zuschlag vor: Sinkt die Lohnsumme eines Unternehmens, während die Wertschöpfung pro verbleibender Beschäftigungseinheit steigt, kann der Bundesstaat einen ergänzenden Steuerzuschlag erheben; das *Office of Policy and Management* soll bis zum 1. Januar 2027 eine Bemessungsformel und einen Berechnungspfad vorlegen. Das Aufkommen fließt in einen neuen *Workforce and Economic Stability Account*, der Umschulung, technische Aus- und Weiterbildung sowie Übergangsmaßnahmen für verdrängte Beschäftigte finanzieren soll. Spiegelbildlich enthält der Entwurf eine Ausnahme für „augmented productivity“: Steigt die Wertschöpfung pro Beschäftigtem ohne Personalabbau, soll keine zusätzliche Belastung greifen. Parallel hat der Connecticut-Senat am 21. April 2026 mit dem umfassenderen *Senate Bill 5* (offizieller Titel: *Connecticut Artificial Intelligence Responsibility and Transparency Act*; Senatsabstimmung 32 zu 4) einen Rahmen für Frontier-AI-Modelle, ein staatliches AI-Sandbox-Modell und eine Beratungsstruktur beschlossen, der inhaltlich neben — nicht in — dem Bill 515 steht; das Repräsentantenhaus hat SB 5 am 1. Mai 2026 mit 131 zu 17 Stimmen verabschiedet, Gouverneur Ned Lamont hat SB 5 am 2. Juni 2026 als *Public Act 26-15* unterzeichnet — Connecticut wird damit zum ersten US-Bundesstaat mit einem umfassenden AI-Rahmen, der Employment, Healthcare und Online Safety verknüpft. Für die Steuerdebatte ist neben Frontier- und Sandbox-Komponenten vor allem ein arbeitsrechtlicher Baustein bemerkenswert: SB 5 verpflichtet Arbeitgeber ab Geltungsbeginn dazu, Beschäftigte und Bewerber zu informieren, wenn KI-Systeme als „substanzieller Faktor“ in Beschäftigungsentscheidungen einfließen, und — komplementär dazu — Stellenstreichungen offenzulegen, die mit dem Einsatz von KI in Zusammenhang stehen. Damit wird auf US-bundesstaatlicher Ebene erstmals eine *Disclosure*-Pflicht kodifiziert, die genau jene Kausalitätsmessung adressiert, an der eine zielgerichtete

Ersatzabgabe (Typ 5 nach § 2.1, vgl. § 9.1) bislang scheitert: Der gesetzgeberische Pfad wandert von der unmittelbar fiskalischen Anknüpfung (Bill 515) zur informationsrechtlichen Vorbereitung einer späteren Anknüpfung (SB 5), ohne den Mess-/Umgehungsproblemen Auflösungen anzubieten. Das Geltungsregime von SB 5 ist nach inzwischen verfügbaren Kanzleianalysen (Shipman & Goodwin, Mai 2026) gestuft: Zum 1. Oktober 2026 treten der Rahmen für *automated employment decision technology*, die Anti-Diskriminierungs-Klarstellung („AI is not a defense“), die Whistleblower-Schutzregeln für Frontier-Modell-Entwickler sowie eine *AI/Technology-Change-Disclosure* in den Connecticut-WARN-Mitteilungen in Kraft — Arbeitgeber, die Massenentlassungen anzeigen, müssen gegenüber dem Department of Labor angeben, ob die Streichungen mit dem Einsatz von KI oder anderem technologischen Wandel zusammenhängen. Diese WARN-Erweiterung schafft erstmals eine standardisierte administrative Datenquelle für aggregierte KI-bezogene Stellenabbau-Statistiken und ist damit der für die Steuerdebatte zentrale Mechanismus, weil er die in § 9.1 diskutierten Messprobleme zumindest auf der Aggregat-Ebene reduziert, ohne die Einzelfall-Kausalität zu lösen. Die deployerseitigen Vorab-Informationspflichten gegenüber Beschäftigten und Bewerbern bei „substantieller“ KI-Nutzung in Beschäftigungsentscheidungen treten erst zum 1. Oktober 2027 in Kraft; große Frontier-Modell-Entwickler müssen ab dem 1. Januar 2027 anonyme interne Meldewege einrichten. Für die hier geführte Steuerdebatte ist Connecticut deshalb relevant, weil der Bill-515-Mechanismus erstmals einen US-bundesstaatlichen Vorschlag formuliert, der dem in § 2.1 als Typ 5 typisierten *zielgerichteten Ersatzabgabe-Konzept* entspricht — und weil er die in § 9.1 diskutierten Mess- und Umgehungsprobleme einer Displacement-basierten Anknüpfung in einen konkreten gesetzgeberischen Text überführt. Bis zur Vertagung des Joint Finance Committee am 30. März 2026 hatte der Entwurf eine Joint-Favorable-Empfehlung mit 34 zu 20 Stimmen erhalten; die reguläre Sitzungsperiode der Connecticut General Assembly endet am 6. Mai 2026, eine endgültige Senatsabstimmung war Ende April 2026 noch ausstehend. Eine vergleichende Auswertung mit dem Maine-Modell und mit der europäischen Wertschöpfungsabgaben-Tradition (§ 5.1) ist für die weitere Beobachtung naheliegend.

Gegenmodell Bundesregierung — Trump-AI-Action-Plan (Juli 2025) und National AI Policy Framework (März 2026): Parallel zur progressiven Agenda Sanders/AOC verfolgt die seit Januar 2025 amtierende US-Bundesregierung eine gegenläufige Stoßrichtung. Der am 23. Juli 2025 veröffentlichte *America's AI Action Plan* und drei begleitende Executive Orders setzen auf Deregulierung, beschleunigten Infrastrukturausbau und privatwirtschaftliche Führung. Für die Arbeitsmarktfraße hat das US-Arbeitsministerium unter dem Plan einen *AI Workforce Research Hub* eingerichtet, der KI-Arbeitsmarkteffekte fortlaufend auswertet und Umschulungsmaßnahmen für durch KI verdrängte Beschäftigte bündelt; im Februar 2026 hat das Department of Labor darüber hinaus einen einheitlichen *AI Literacy Framework* veröffentlicht, und im März 2026 die Initiative „Make America AI-Ready“ gestartet (niedrigschwellige AI-Grundqualifikation über SMS-Kurse). Am 20. März 2026 hat das Weiße Haus ein viereinhalbseitiges *National Policy Framework for Artificial Intelligence* (auf Grundlage der Executive Order vom 11. Dezember 2025) vorgelegt. Es fordert den Kongress auf, ein bundesweit einheitliches, „light-touch“-Regulierungsregime zu beschließen, das Landesgesetze mit Ausnahme klassischer Polizeigewalt, Zoning-Kompetenz über Rechenzentren und bundeslandeseigener AI-Beschaffung verdrängt (Federal Preemption). Inhaltlich adressiert das Framework sieben Felder (Kinderschutz, Gemeinwohlschutz, geistiges Eigentum, Meinungsfreiheit, Innovation, Workforce Development, Preemption); eine fiskalische Umverteilungskomponente oder eine Abgabe auf automatisierende Unternehmen ist weiterhin nicht vorgesehen. Im Kongress liegen gleichzeitig konkurrierende Entwürfe vor — darunter Senator Marsha Blackburns (R-TN) Diskussionsentwurf „TRUMP AMERICA AI Act“ (18. März 2026) mit einer stärker prescriptiven Governance-Komponente. Aussichten auf eine Verabschiedung vor den Zwischenwahlen gelten als gering. Für die Debatte über die Besteuerung von KI ist dieser Rahmen relevant, weil er die fiskalische Stellschraube bewusst nicht adressiert und zugleich sub-föderale Initiativen (Maine-Moratorium, kalifornische Arbeitsgesetze) juristisch herausfordert — und damit den Handlungsspielraum in der laufenden Legislatur doppelt einengt. Europäische und deutsche Reformoptionen werden dadurch nicht präjudiziert, die internationale Koordination über OECD Pillar 2 wird aber voraussichtlich weiter auf technische Umsetzungsfragen begrenzt bleiben.

OpenAI-Strategiepapier (April 2026): Unter dem Titel „Industrial Policy for the Intelligence Age: Ideas to Keep People First“ veröffentlichte OpenAI am 6. April 2026 ein 13-seitiges Strategiepapier. Es ist zweigeteilt in Vorschläge zum Aufbau einer offenen Wirtschaft und zum Aufbau einer widerstandsfähigen Gesellschaft. Relevant für die Besteuerungsdebatte sind vor allem drei der insgesamt zwanzig Vorschläge: eine Modernisierung der Steuerbasis mit expliziter Verlagerung von Lohn- auf Kapital- und Unternehmensbesteuerung sowie „Steuern im Zusammenhang mit automatisierter Arbeit“, ein öffentlicher Wohlfonds nach norwegischem Vorbild, der

jedem Bürger einen Anteil am KI-getriebenen Wachstum verschaffen soll, und eine „Effizienzdividende“, die Produktivitätsgewinne über Leistungspakete und eine 32-Stunden-Woche an Beschäftigte weitergibt.

OpenAI begründet diese Vorschläge historisch mit dem Verweis auf Progressive Era und New Deal und formuliert explizit, dass „die Institutionen und sozialen Sicherungen, die diesen Übergang bewältigen müssen“, ohne aktive Politikgestaltung „zurückbleiben“ könnten. Zur Umsetzung kündigt OpenAI bis zu 100.000 US-Dollar Forschungsstipendien und bis zu 1 Million US-Dollar API-Credits für politiknahe Forschung an, ergänzt um einen *OpenAI Workshop*, der im Mai 2026 in Washington, D.C. eröffnet und den OpenAI nach eigenen Angaben als ständigen Konvent für Regierungen, Unternehmen und Zivilgesellschaft anlegt — neben dem im April 2026 angekündigten neuen OpenAI-Büro in Washington. Vorgelagert hat OpenAI bereits am 18. März 2026 in Washington ein *Worker Participation Forum* ausgerichtet, an dem unter anderem Randi Weingarten (Präsidentin der *American Federation of Teachers*) und Sean McGarvey (Präsident der *North America's Building Trades Unions*) teilnahmen; der Konvent dient als Plattform, über die Gewerkschaften und Bildungsorganisationen in die Politikbildungsprozesse rund um Steuerverlagerung und Workforce-Transformation eingebunden werden.

Das Papier ist bemerkenswert, weil hier ein führender KI-Anbieter selbst die steuerliche Abschöpfung seines eigenen Geschäftsmodells zur Diskussion stellt. Es ist aber auch als Agenda-Setting-Instrument zu lesen: Eine Million Dollar API-Credits für Forschung an „diesen und verwandten politischen Ideen“ schafft Pfadabhängigkeiten in der akademischen Debatte. Kritiker haben das Papier als „Regulatory Nihilism“ bezeichnet, eine Tech-Policy-Press-Analyse vom 6. April 2026 sprach zudem von einem „Policymercial“ — einer Werbebotschaft im Politikgewand —, weil das Papier großzügig klinge, aber keine konkreten Selbstverpflichtungen des Absenders enthalte; die Robotersteuer zahlten „Unternehmen, die Arbeit automatisieren“, nicht spezifisch OpenAI selbst. Europa kommt in dem Papier weder als Partner noch als Modell vor; der Entwurf konzentriert sich explizit auf die USA.

Anthropic-Amodei-Vorstoß (11. Juni 2026): Am 11. Juni 2026 hat Anthropic-Vorstandschef Dario Amodei mit einem Policy-Essay eine zweite eigenständige Position aus der KI-Anbieterlandschaft in die Debatte eingeführt. Amodei ruft Regierungen dazu auf, KI-Unternehmen zu besteuern und die Erträge in ein bedingungsloses oder bedarfsorientiertes Grundeinkommen für durch KI verdrängte Beschäftigte zu leiten; als Größenordnung schlägt er eine Abgabe von rund 3 % des Umsatzes „relevanter Unternehmen“ oder eine höhere Kapitalertragsteuer vor. Er warnt, dass KI innerhalb von fünf Jahren bis zu 50 % der Einstiegs-Weißkragen-Positionen substituieren und die US-Arbeitslosigkeit auf 10 bis 20 % treiben könnte. Flankierend legt Anthropic ein Selbstverpflichtungspaket von rund 350 Millionen US-Dollar auf: 200 Millionen US-Dollar für einen *Economic Futures Research Fund* zur Auswertung möglicher Politikinstrumente und 150 Millionen US-Dollar für ein *Claude Corps Fellowship*, das 100 Berufseinsteiger für zwölf Monate zu 85.000 US-Dollar an gemeinnützige Organisationen entsendet (erste Bewerbungsrunde bis 17. Juli 2026, Beginn im Oktober 2026). Für die Steuerdebatte hat der Vorstoß dreifache Bedeutung: Erstens tritt neben OpenAI eine zweite führende US-KI-Firma öffentlich für eine steuerliche Abschöpfung KI-getriebener Wertschöpfung ein — die konzernpolitische Isolation der OpenAI-Position (§ 4.5, „OpenAI-Strategiepapier April 2026“) ist damit aufgebrochen. Zweitens formuliert Amodei mit den 3 % eine erste konkrete Größenordnung; auf US-Ebene entspräche das nach Analystenschätzungen bei einer Anthropic-Umsatzhochrechnung ab 2028 einem niedrigen einstelligen Milliardenbetrag pro Jahr — bezogen auf den globalen KI-Sektor wäre die Abschöpfungsmasse allerdings deutlich höher. Drittens ist der Vorstoß ausdrücklich als *Signal an die Politik*, nicht als Selbstverpflichtung des Absenders formuliert: Wie beim OpenAI-Papier (§ 4.5) zahlten die vorgeschlagenen Abgaben in erster Linie Unternehmen, die Arbeit automatisieren, nicht spezifisch die Modellanbieter — die 3%-Marke ist konzeptionell auf sämtliche relevanten Unternehmen bezogen. Kritik aus finanzpublizistischer Perspektive (parallel zur Bloomberg-Position vom 29. April 2026, siehe unten) verweist auf zwei Punkte: Erstens laufe eine 3%-Umsatzsteuer bei einer noch nicht profitablen KI-Anbieterlandschaft (2026: hohe Verluste bei den führenden Anbietern) faktisch auf eine Bestrafung der Investitionsphase hinaus; zweitens sei die Höhe der Prognose (50 % Substitution der Einstiegspositionen in fünf Jahren) weder mit den Yale-Budget-Lab-Befunden (§ 3.5) noch mit den bislang beobachteten aggregierten Arbeitslosigkeitsdaten vereinbar. Für die Deutschland-These ist der Amodei-Vorstoß gleichwohl konzeptionell anschlussfähig: Die Kombination aus Abgabe und zweckgebundenem Fonds (im Sinne der § 8.3-Teilhabekomponente) ist strukturell näher an der hier vertretenen Linie als am reinen OpenAI-Wohlfonds nach norwegischem Vorbild — die deutsche Diskussion sollte sich in diesem Punkt weniger als Nachvollzug einer US-Debatte, sondern als eigenständige Fortführung mit klarerer Verankerung in der Wertschöpfungsabgaben-Tradition (§ 5.1) verstehen.

Bloomberg-Editorial (29. April 2026): Eine zusätzliche, mainstream-finanzpulistische Gegenstimme zur Sanders/OpenAI-Linie hat die *Bloomberg Editorial Board* am 29. April 2026 unter dem Titel „*Taxing Artificial Intelligence Would Hurt Innovation and Prosperity*“ (in der syndizierten Fassung „*Taxing Artificial Intelligence Would Be a Big Mistake*“, u. a. *Advisor Perspectives* 2. Mai 2026, *RealClearPolitics* 4. Mai 2026, *West Hawaii Today* 5. Mai 2026, *Las Vegas Sun* 6. Mai 2026) vorgelegt. Das Editorial argumentiert, eine fiskalische Eindämmung von KI-Diensten oder -Investitionen würde Innovation und damit Produktivität bremsen und im internationalen Wettbewerb einen relativen Niedergang gegenüber führenden Konkurrenten beschleunigen; eine praktikable Abgrenzung zwischen verdrängender Automatisierung und produktivitätsergänzender Augmentation sei nicht zu leisten, und welche Qualifikationen künftig gebraucht würden, lasse sich nicht prognostizieren. Statt einer Abgabe empfiehlt das Editorial im Konjunktiv eine Lockerung berufsrechtlicher Lizenzschränken, eine Reform der Arbeitslosenversicherung, gezielte Steueranreize für Umschulung und eine Ausweitung der *Earned Income Tax Credit* zur Stützung verdrängter Beschäftigter. Die Position ergänzt die in § 3.3 (de la Feria) und § 3.4 (IW Köln/Hentze) referierten ökonomischen Einwände um eine prominente publizistische Stimme aus der Wirtschaftspresse — und liefert damit für die in Kapitel 10 zu treffende Bewertung das spiegelbildliche Pendant zu den OpenAI-/Sanders-Vorschlägen aus demselben Zeitfenster.

Andrew Yang (CNBC-Interview, März 2026): Yang argumentierte, wenn KI-Systeme menschliche Aufgaben ersetzen, solle man Arbeit nicht mehr besteuern. Stattdessen sollten Kapitalerträge und Unternehmensgewinne stärker belastet werden.

No Robot Bosses Act (H.R. 6371, US-Repräsentantenhaus, Dezember 2025): Parallel zum steuerpolitischen Diskurs haben Abgeordnete um Suzanne Bonamici (D-OR) am 3. Dezember 2025 einen Gesetzentwurf eingebracht, der Arbeitgebern verbietet, sich bei Einstellungs-, Kündigungs- und Disziplinentscheidungen ausschließlich auf automatisierte Entscheidungssysteme zu stützen; vorgesehen sind menschliche Aufsicht, regelmäßige Systemtests, Offenlegungspflichten gegenüber Beschäftigten und ein Klagerecht im Schadensfall. Der Entwurf ist keine Besteuerungsinitiative, er markiert aber — komplementär zum Sanders-Vorstoß und zum OpenAI-Papier — einen weiteren Pfad politischer Reaktion auf KI-induzierten Arbeitsplatzabbau: arbeitsrechtliche Leitplanken statt oder ergänzend zu fiskalischer Abschöpfung. Für die Besteuerungsdebatte relevant ist das insofern, als Definitions- und Nachweisfragen („wann entscheidet ein algorithmisches System allein?“) strukturell dieselben sind, die auch einer zielgerichteten Ersatzabgabe (Typ 5 nach § 2.1) entgegenstehen.

5. Alternative Finanzierungsmodelle

5.1 Die Wertschöpfungsabgabe

Das in Deutschland und Österreich am längsten diskutierte Alternativkonzept ist die Wertschöpfungsabgabe (auch: Maschinensteuer, Maschinenbeitrag, Automatisierungssteuer). Der Grundgedanke: Die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung werden nicht mehr allein auf Basis der Bruttolohnsumme berechnet, sondern auf Basis der betrieblichen Wertschöpfung (Wertschöpfung = Gesamtleistung minus Vorleistungen).

Historische Entwicklung: In Deutschland wurde die Wertschöpfungsabgabe erstmals durch Arbeitsminister Herbert Ehrenberg (SPD) Ende der 1970er-Jahre in der sozialliberalen Koalition ins Gespräch gebracht. Kritiker nannten den Ansatz abwertend „Maschinensteuer“ oder „Maschinenbeitrag“. In Österreich wurde sie in den 1980er-Jahren von Sozialminister Alfred Dallinger vorgeschlagen; der spätere SPÖ-Kanzler Christian Kern griff die Idee 2016 wieder auf.

Ökonomische Logik: Die gegenwärtige Berechnungsgrundlage belastet einseitig den Produktionsfaktor Arbeit bei der Finanzierung der Sozialversicherung und erschwere daher tendenziell die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Mit einer Wertschöpfungsabgabe solle die Bemessungsgrundlage für Sozialabgaben verbreitert und Kapitaleinkommen für die Finanzierung der Sozialversicherung herangezogen werden.

Die Logik schließt direkt an das Automatisierungsargument an: Wenn die Lohnquote (Anteil der Arbeitnehmerentgelte am Volkseinkommen) sinkt, steigt der Anteil der Kapitalquote — und damit sinkt die Basis einer rein lohnbasierten Sozialversicherungsfinanzierung. Eine Wertschöpfungsabgabe würde diesen Effekt neutralisieren, weil der größer werdende Kapitalanteil ebenfalls zur Finanzierung herangezogen würde.

BMAS-Kurzexpertise: Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat eine Kurzexpertise veröffentlicht (Forschungsbericht 489), die untersucht, ob eine Wertschöpfungsabgabe in Deutschland als ein möglicher (zusätzlicher) Finanzierungsbaustein für soziale Sicherung dienen könne. Die Expertise ist im politischen Diskurs bislang wenig prominent geworden.

Aktuelle Sachstandsanalyse des Bundestages (September 2025): Mit der Ausarbeitung *„Aspekte einer Wertschöpfungsabgabe beziehungsweise einer Robotersteuer über die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme hinaus“* (WD 4 - 3000 - 040/25, Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, 4. September 2025) liegt erstmals eine knappe parlamentarische Bestandsaufnahme vor, die Wertschöpfungsabgabe und Robotersteuer als komplementäre Antworten auf die Erosion klassischer Steuerbasen zusammen denkt. Die Ausarbeitung verknüpft drei Diskussionstränge: die jahrzehntelange deutsche Debatte um eine Wertschöpfungsabgabe als Finanzierungsbaustein der Sozialversicherung, die Diskussion um die Finanzierung kommunaler Aufgaben und den Übergang zu einer Digital- bzw. Robotersteuer im Kontext des OECD-Zwei-Säulen-Modells. Sie systematisiert mögliche Bemessungsbasen einer Robotersteuer (fiktiver Lohn nach dem Modell „Steuer auf das, was ein Mensch in derselben Tätigkeit verdienen würde“, Objekt- bzw. Besitzsteuer auf Roboter sowie kapitalertrags- bzw. wertschöpfungsbasierte Anknüpfung) und ordnet diese Optionen in den OECD-Pillar-Rahmen ein, in dem Digitalsteuern und Robotersteuer-Vorschläge auf dasselbe Grundproblem reagieren — die Erosion der Bemessungsgrundlagen Arbeit und Konsum bei wachsendem Kapitaleinkommen. Für die hier vertretene Linie ist die Ausarbeitung relevant, weil sie die in § 2.1 unterschiedenen Typen aus parlamentarischer Perspektive bestätigt und die in § 5.1 entwickelte Operationalisierung an den OECD-Diskussionsstrang anschlussfähig macht; eigene Empfehlungen formuliert das Papier auftragsgemäß nicht.

Internationaler Vergleich: In Italien wurde 1999 unter Ministerpräsident Prodi eine Form der Wertschöpfungsabgabe eingeführt — die Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Sie ist eine Regionalsteuer mit breiter Bemessungsgrundlage, die Wertschöpfung umfasst. Die IRAP wird in der Literatur als funktionales Äquivalent einer Maschinensteuer diskutiert.

Kritik: Die österreichische Industriellenvereinigung argumentiert, dass mit einer Wertschöpfungsabgabe Investitionen und Produktivitätssteigerungen besteuert würden. Gegner bezeichnen sie als „Maschinensteuer“ und warnen vor Investitionshemmung.

Operationalisierung — offene Gestaltungsfragen: Die Wertschöpfungsabgabe ist konzeptionell klar, in der konkreten Ausgestaltung sind jedoch mehrere Parameter zu klären, bevor sie umsetzungsfähig wird:

- **Bemessungsgrundlage:** Vorzugsweise die handelsrechtlich bereits ermittelbare Bruttowertschöpfung (Umsatz minus Vorleistungen minus Abschreibungen) oder eine vereinfachte Variante (Umsatz minus Vorleistungen). Die italienische IRAP nutzt eine vergleichbare Basis und zeigt, dass das praktisch erhebbar ist.
- **Behandlung importierter KI-/Cloud-Vorleistungen:** Werden grenzüberschreitend bezogene KI-Dienste (API-Leistungen globaler Anbieter) als Vorleistung abgezogen, fließt ein wesentlicher Teil der KI-Wertschöpfung aus der Bemessungsgrundlage ab. Alternativen: keine Abzugsfähigkeit für solche Vorleistungen, Reverse-Charge-ähnliche Nachveredelungslogik, oder gesonderter Tatbestand auf den inländischen Bezug von KI-Diensten (funktional verwandt mit Digital-Services-Tax-Ansätzen).
- **Satz und Beitragersatz:** Zwei Grundvarianten sind denkbar — (a) eine **Substitutionsvariante**, bei der die Arbeitgeberanteile der Sozialversicherung anteilig von der Lohnsumme auf die Wertschöpfung umgestellt werden (aufkommensneutrale Einführung), und (b) eine **Additionsvariante**, bei der die Wertschöpfungsabgabe zusätzlich erhoben wird und ihr Aufkommen gezielt in Schwachstellen des Sicherungssystems oder einen Teilhabefonds fließt. Für den deutschen Kontext ist die Substitutionsvariante politisch tragfähiger, weil sie keine Mehrbelastung, sondern eine Umverteilung der Finanzierungslast bedeutet.
- **Einführungspfad:** Stufenweise Ersetzung der lohnbasierten Arbeitgeberbeiträge um einen Prozentpunkt je Jahr über fünf bis zehn Jahre, kombiniert mit einem Beobachtungs- und Korrekturmechanismus. Eine sektoral differenzierte Einführung (zunächst stark automatisierte Branchen) ist rechtlich aufwendig und wird deshalb in der Regel abgelehnt.
- **KMU-Schwelle:** Zur Abfederung kleinerer und arbeitsintensiver Betriebe kann eine Freibetragsgrenze vorgesehen werden — analog zu bestehenden Regeln im Gewerbesteuerrecht.

Diese Parameter stehen nicht im Zentrum der vorliegenden Diskussion, sie definieren aber den Raum, in dem eine ernsthafte politische Umsetzung sich bewegen müsste.

5.2 Bürgerversicherung

Eng verwandt mit der Wertschöpfungsabgabe ist das Konzept der Bürgerversicherung. SPD, Grüne und Linkspartei fordern seit langem eine Bürgerversicherung im Gesundheits- und Rentenbereich mit breiter Bemessungsgrundlage, bei der weitere Einkommensarten und nicht nur Löhne und Gehälter einbezogen werden.

Das Konzept fußt auf dem Prinzip der Wertschöpfungsabgabe, geht aber darüber hinaus, weil es auch Kapitaleinkommen privater Haushalte (Dividenden, Mieten, Zinsen) erfasst.

Für die Diskussion um die Besteuerung von KI und Robotik ist das relevant, weil die Bürgerversicherung eine systematische Antwort auf das Problem bietet, dass Produktivitätsgewinne zunehmend bei Kapitalbesitzern landen, während die Sozialversicherungsfinanzierung an die schrumpfende Lohnbasis gekoppelt bleibt.

Aktueller Reformprozess (2026): Die von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) berufene Alterssicherungskommission (ASK) hat am 7. Januar 2026 ihre Arbeit aufgenommen und soll bis Mitte 2026 Vorschläge zur Weiterentwicklung der drei Alterssicherungs-Säulen vorlegen. Ihr Prüfauftrag umfasst ausdrücklich auch die *Einbeziehung weiterer Einkommensarten in die Beitragsbemessung* — also Kapitalerträge, Mieten und weitere nicht-lohnbasierte Einkunftsarten. Damit wird das Kernelement der Bürgerversicherung erstmals in einem formal eingesetzten Regierungsgremium geprüft. Ergänzend hat die Kommission zur Sozialstaatsreform (KSR) am 27. Januar 2026 ihre 26 Empfehlungen übergeben; sie zielen primär auf die steuerfinanzierten Leistungssysteme, enthalten aber mit dem Leitbild „sozialversicherungspflichtige Vollzeit- und vollzeitnahe Beschäftigung attraktiver machen“ eine Stoßrichtung, die mit einer wertschöpfungs-basierten Finanzierungsreform (§ 5.1) kompatibel ist. Auf der Leistungsseite hat Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) am 14. April 2026 ein Grobkonzept zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung vorgestellt; das Konzept zielt ursprünglich auf ein Einsparvolumen von rund 20 Milliarden Euro für 2027, um ein für das Jahr drohendes Defizit von rund 15 Milliarden Euro abzuwenden, das bis 2030 auf bis zu 40 Milliarden Euro anwachsen könnte. Am 29. April 2026 hat das Bundeskabinett das daraus entwickelte *GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz* beschlossen; im Verlauf der Ressortabstimmung wurde das Sparvolumen je nach Berichterstattung mit rund 16,3 Milliarden Euro (Frühberichterstattung) bzw. rund 19,6 Milliarden Euro (BMG-Tabellen Stand Anfang Mai 2026, gegliedert in 4,9 Milliarden einnahmenseitige und rund 15 Milliarden ausgabenseitige Komponenten) für 2027 angegeben; bis 2030 sieht das BMG eine Steigerung des Konsolidierungseffekts auf rund 42,8 Milliarden Euro vor. Die parlamentarische

Behandlung soll laut BMG-Zeitplan vor der Sommerpause 2026 abgeschlossen werden — der Kabinettentwurf wird dem Bundesrat im ersten Durchgang am 8. Mai 2026 zugeleitet (1065. Sitzung; insgesamt 79 Tagesordnungspunkte, darunter eine flankierende Thüringer Entschließung zum Bürokratieabbau in der gesetzlichen Krankenversicherung). Die erste Bundestagslesung erfolgte am 12. Juni 2026; die öffentliche Anhörung des Gesundheitsausschusses am 22. Juni 2026 wurde von mehr als 90 Fach- und Sozialverbänden mit deutlicher Kritik begleitet (VdK, Diakonie, KBV, DKG und Kassenverbände beanstanden eine einseitige Belastung von Versicherten und Patienten und die aus ihrer Sicht ungeklärte Wirkung auf die ambulante Versorgung); die 2. und 3. Lesung ist im Bundestag für den 10. Juli 2026 angesetzt. Für die Steuerdebatte ist relevant, dass die im § 5.2 gestellte Frage nach der Bemessungsbasis der Sozialversicherung parlamentarisch weiterhin ausschließlich ausgabenseitig — nicht einnahmenseitig — bearbeitet wird; der in § 5.1 (Wertschöpfungsabgabe) und § 5.2 (Bürgerversicherung) skizzierte Pfad ist im laufenden Verfahren nicht abgebildet. Die Reform belastet Krankenhäuser, pharmazeutische Industrie, Apotheken, Ärzteschaft, Versicherte, Arbeitgeber und Krankenkassen gemeinsam; sie folgt dem Leitsatz „Ausgaben an Einnahmen koppeln“ und greift damit fiskalisch genau die Logik auf, die § 5.1 in der Beitragsseite spiegelbildlich zu erweitern vorschlägt. Auch wenn die GKV-Reform primär ausgaben- und strukturseitig ansetzt, bestätigt sie den in § 5.1 angerissenen finanzpolitischen Befund: Die lohnbasierten Sicherungszweige geraten gleichzeitig durch demografischen Druck und durch die in § 1.1 dokumentierten KI-induzierten Beschäftigungsverschiebungen unter Spannung — eine Verbreiterung der Bemessungsgrundlage gewinnt damit zusätzlich an Plausibilität.

5.3 Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE)

Das BGE wird oft gemeinsam mit einer Robotersteuer diskutiert, insbesondere als Verwendungszweck für die generierten Einnahmen. Die Logik: Wenn Automatisierung die Erwerbsbasis erodiert, muss eine alternative Einkommensquelle für diejenigen geschaffen werden, deren Tätigkeiten substituiert werden.

Die EU-Debatte 2017 koppelte BGE und Robotersteuer explizit — beide Vorschläge wurden jedoch im Plenum abgelehnt. Elon Musk und Sam Altman haben sich in verschiedenen Statements positiv zu einer Form des BGE geäußert.

Eine nüchterne Bewertung: Das BGE ist ein komplementäres verteilungspolitisches Instrument. Es löst nicht das Finanzierungsproblem, sondern verlagert es nur — die Einnahmen müssen woanders herkommen. Wertschöpfungsabgabe, höhere Kapitalbesteuerung oder eine Mehrwertsteuererhöhung sind die üblicherweise diskutierten Finanzierungswege.

5.4 Staatsfonds und Dividendenmodelle

Ein weiteres Modell, das zunehmend diskutiert wird, ist ein staatlicher Beteiligungsfonds, der mit einem Teil der Erträge automatisierter Produktion gespeist wird. Das OpenAI-Papier vom April 2026 enthält einen entsprechenden Vorschlag, angelehnt an das norwegische Staatsfondsmodell. Die Idee: Der Staat beteiligt sich über einen Fonds an den Produktivitätsgewinnen der KI-Ökonomie und kann aus den Erträgen universelle Leistungen (Gesundheitsversorgung, Altersvorsorge, Bildung) finanzieren.

Praktisch erfordert dies entweder eine Pflichtbeteiligung des Staates an KI-Unternehmen (politisch hoch problematisch) oder eine zweckgebundene Steuer auf Kapitalerträge und Unternehmensgewinne, deren Aufkommen in einen solchen Fonds fließt.

6. Internationale Praxis und Fallbeispiele

6.1 Südkorea: Die einzige bisherige Implementierung

Südkorea ist das bislang einzige Land weltweit, das eine Form der Roboterbesteuerung tatsächlich umgesetzt hat — 2017. Allerdings handelt es sich nicht um eine direkte Steuer, sondern um eine Reduktion bestehender Steuervergünstigungen für Automatisierungsmaßnahmen. Die steuerlichen Abzüge für Investitionen in Automatisierungsausrüstung wurden lediglich von maximal sieben Prozent um zwei Prozentpunkte reduziert.

Für ein Land wie Südkorea, das mit mehr als 500 Robotern je 10.000 Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe die weltweit höchste Roboterichte aufweist, war das dennoch ein Signal. So wurde der Anstieg der Automatisierung verlangsamt, und die Steuereinnahmen wurden erhöht.

Empirische Evaluationen des südkoreanischen Ansatzes sind bislang begrenzt, weil die Intervention moderat ausfiel. Sie bleibt aber ein wichtiger Referenzfall, weil sie zeigt: Der politisch gangbarste Weg führt nicht über eine neue Steuer, sondern über die Korrektur bestehender Investitionsanreize.

6.2 Italien: IRAP als funktionales Äquivalent

Die italienische IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) wurde 1999 eingeführt und ist eine Regionalsteuer mit einer breiten Bemessungsgrundlage, die sich an der Wertschöpfung orientiert. Sie kombiniert Elemente einer Gewinn- und einer Wertschöpfungssteuer und wird als italienisches Pendant zu den deutschen/österreichischen Vorschlägen einer Wertschöpfungsabgabe betrachtet.

In der italienischen Debatte ist die IRAP politisch umstritten; regelmäßig werden Abschaffungs- oder Reformvorschläge diskutiert. Dennoch ist sie ein bedeutender Referenzfall für die praktische Umsetzbarkeit einer wertschöpfungsbasierten Unternehmensbesteuerung.

6.3 Polen: Gegenmodell — Robotisierungs-Steuerentlastung mit Sunset 2026

Während Südkorea bestehende Investitionsanreize für Automatisierung *zurückgenommen* hat (§ 6.1), verfolgt Polen seit 2022 das Gegenmodell: Mit der *ulga na robotyzację* (Robotisierungs-Entlastung) können Steuerpflichtige für die Steuerjahre 2022 bis 2026 zusätzlich zu den regulären Betriebsausgaben weitere 50 Prozent der Aufwendungen für neue Industrieroboter, funktional zugehörige Maschinen, Steuerungssoftware sowie Schulungs- und Implementierungskosten von der Bemessungsgrundlage der Körperschaft- bzw. Einkommensteuer abziehen. Faktisch wirkt das Instrument wie eine zeitlich befristete *Roboter-Subvention*, also wie das negative Pendant zur in der Literatur diskutierten Robotersteuer. Die Befristung läuft mit dem Steuerjahr 2026 aus; eine Verlängerung ist Stand April 2026 nicht förmlich beschlossen, wird aber in der polnischen Wirtschaftsverwaltung diskutiert. Im Sejm liegt seit dem ersten Halbjahr 2026 ein Abgeordnetenentwurf vor, der den Zusatzabzug von 50 % auf 100 % der Investitionsaufwendungen anheben und das Auslaufdatum streichen würde; das polnische Finanzministerium hat sich dem Vorhaben zurückhaltend bis ablehnend gegenübergestellt und auf eine spätere Auswertung der Inanspruchnahme verwiesen. Damit bleibt der polnische Pfad bis auf Weiteres unter Befristungsdruck — was den Wendepunkt von Subvention zu Besteuerung, den Thuemmel im Modellrahmen markiert, in einem realen Politikfeld empirisch beobachtbar macht. Der Vorgang illustriert ein Argument von Thuemmel (§ 3.2) empirisch: Solange Roboter teuer sind oder als knapp gelten, kann eine Robotersubvention wohlfahrtsoptimal sein; der politisch interessante Wendepunkt liegt dort, wo fallende Preise einen Übergang zu einer (moderaten) Besteuerung nahelegen. Polen, Südkorea und die in § 6.2 dargestellte italienische IRAP markieren damit drei unterschiedliche Punkte auf demselben Spektrum — Subvention, Reduktion der Subvention, breit angelegte Wertschöpfungsabgabe — und liefern dem deutschen und europäischen Diskurs eine vergleichende Empirie.

6.4 Weitere Ansätze

EU Digital Services Tax: Wird von einigen als funktionales Äquivalent einer Automatisierungssteuer gedeutet, ist aber primär auf die Besteuerung digitaler Plattformumsätze ausgerichtet.

Frankreich, Österreich, Spanien, Großbritannien: Haben nationale Digitalsteuern eingeführt, die jeweils große digitale Konzerne treffen. Auch hier ist der Bezug zur KI-/Roboter-Besteuerung nur mittelbar.

Skandinavische Modelle: Die hohen Kapital- und Unternehmensteuern in den skandinavischen Ländern kombiniert mit ausgeprägten Umschulungs- und Weiterbildungssystemen („Flexicurity“) werden oft als Alternative zu einer spezifischen Robotersteuer diskutiert.

7. Sektorspezifische Perspektive: Gesundheitswesen

7.1 KI im Gesundheitswesen: Substitutions- und Ergänzungseffekte

Im Gesundheitswesen stellt sich die Substitutionsfrage anders als in der industriellen Produktion. Ärztliche Tätigkeit, Pflege und therapeutische Arbeit sind durch direkte menschliche Interaktion, Empathie und komplexe Entscheidungsfindung geprägt. Dennoch zeichnen sich in mehreren Bereichen KI-getriebene Substitutions- und Ergänzungseffekte ab:

- **Radiologie und Pathologie:** KI-basierte Bildanalyse kann bestimmte Befundungsschritte automatisieren oder erheblich beschleunigen.
- **Dokumentation und Kodierung:** Generative KI reduziert den Dokumentationsaufwand erheblich — mit direkten Folgen für medizinische Schreibkräfte und Kodierfachkräfte.
- **Labor- und Medikationsmanagement:** Automatisierungssysteme ersetzen manuelle Tätigkeiten.
- **Patientenkommunikation und Triage:** KI-gestützte Chatbots und Symptomchecker übernehmen erste Triage-Schritte.
- **Medizincontrolling und Abrechnung:** KI-Systeme ersetzen oder unterstützen Tätigkeiten, die bislang manuell erfolgten.

Das IAB weist darauf hin, dass Tätigkeiten auf Spezialistinnen- und Expertinnen-Niveau überdurchschnittlich betroffen seien — mit der Konsequenz, dass die Diskussion um KI-Substitution gerade im Gesundheitswesen nicht auf Hilfstätigkeiten beschränkt ist.

Gleichzeitig ist der Gesundheitssektor in Deutschland einer der wenigen Bereiche mit anhaltend steigendem Arbeitskräftebedarf. Die IAB-Prognose erwartet für 2025 und 2026 den höchsten Beschäftigungszuwachs in den Bereichen Öffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit. Der demografisch bedingte Mehrbedarf überlagert in vielen Tätigkeitsfeldern mögliche Substitutionseffekte — die zentrale Frage ist daher weniger, ob KI Arbeitsplätze im Gesundheitswesen vernichtet, sondern wie sie dazu beiträgt, das Angebot-Nachfrage-Missverhältnis zwischen verfügbaren Fachkräften und zu versorgenden Patienten abzufedern.

7.2 Besonderheiten der Wertschöpfungsstruktur

Das Gesundheitswesen weist eine spezifische Wertschöpfungsstruktur auf, die für die steuerpolitische Debatte relevant ist:

Hohe Personalintensität: Ein erheblicher Teil der Gesundheitsausgaben fließt in Personalkosten. Eine stärkere Besteuerung des Faktors Arbeit trifft den Sektor überdurchschnittlich, während eine Entlastung des Faktors Arbeit (wie sie Acemoglu et al. vorschlagen) hier überdurchschnittlich wirken würde.

Duale Finanzierungsbasis: Die Finanzierung erfolgt über eine Mischung aus Sozialversicherungsbeiträgen, Steuermitteln und privaten Zahlungen. Eine Verschiebung der allgemeinen Steuer- und Abgabenlast von Arbeit auf Kapital würde diese Balance verändern.

Wachsende Technologieabhängigkeit: Digitalisierung, KI und Robotik verändern die Kostenstruktur. Investitionen in IT und KI-Systeme nehmen zu, während klassische Personalkosten in bestimmten Tätigkeitsfeldern tendenziell gedämpft werden könnten.

Grenzüberschreitende KI-Wertschöpfung: Viele KI-Dienste im Gesundheitswesen werden cloudbasiert aus dem Ausland bezogen — häufig von US-Hyperscalern oder spezialisierten SaaS-Anbietern. Die Wertschöpfung dieser Dienste fließt damit nicht in die deutsche Steuer- und Abgabenbasis ein.

7.3 Konsequenzen für Akteure im Gesundheitssektor

Für Unternehmen, die im Gesundheitswesen KI-Anwendungen entwickeln und betreiben — von Analytik-Lösungen über Versorgungssteuerung bis zu klinischen KI-Systemen — ergeben sich mittelfristig mehrere Beobachtungspunkte:

- Die steuerpolitische Debatte kann konkrete Auswirkungen auf die relative Attraktivität on-premise vs. cloudbasierter KI-Lösungen haben.

- EU-Datensouveränitätsvorschriften und mögliche Wertschöpfungsabgaben können zu einem Vorteil für in-country-Lösungen führen.
- Öffentliche und öffentlich-rechtliche Auftraggeber könnten zunehmend Wert darauf legen, KI-Wertschöpfung in der EU und speziell in Deutschland zu halten — sowohl aus regulatorischen als auch aus steuerpolitischen Erwägungen.
- Globale Mindestbesteuerungsregeln (OECD Pillar 2) verändern die relative Attraktivität verschiedener Betriebsstättenmodelle für KI-Anbieter.

Dies sind keine unmittelbaren Steuerfragen, aber relevante strategische Implikationen der laufenden Debatte für Akteure im Gesundheits-IT- und KI-Sektor.

8. Deutschland-These: KI als dritter Produktionsfaktor und globaler Rohstoff

Eine eigenständige Positionierung

Die bisher referierte Literatur entwickelt ihre Argumente weitgehend aus US-amerikanischer Perspektive und modelliert KI als Unterkategorie von Kapital. Für die deutsche und europäische Debatte reicht dieser Rahmen nicht aus. Dieses Kapitel entwickelt eine eigenständige These, die an die spezifische Ausgangslage Deutschlands anknüpft: eine rohstoffarme, exportorientierte Industrienation mit ausgeprägter Sozialstaatstradition und einer zunehmenden strukturellen Abhängigkeit von globaler KI-Infrastruktur, die überwiegend in den USA und China entsteht.

8.1 KI als dritter Produktionsfaktor

Die klassische Produktionsfunktion $Y = f(K, L)$ unterstellt Kapital und Arbeit als die beiden fundamentalen Produktionsfaktoren. Die in Kapitel 3 referierten Arbeiten von Acemoglu, Manera und Restrepo modellieren Roboterkapital als Subkategorie von K mit besonderen Substitutionseigenschaften gegenüber L. Dieser Ansatz ist analytisch elegant, greift aber aus drei Gründen zu kurz, um die qualitative Neuartigkeit moderner KI zu erfassen:

Erstens — qualitativer Unterschied zu Kapital: Klassisches Kapital (Maschinen, Gebäude, Infrastruktur) ist historisch überwiegend komplementär zu Arbeit. Ein Kran erhöht die Produktivität eines Bauarbeiters, macht ihn aber nicht überflüssig. Moderne KI ist dagegen in ihrer zentralen Wirkung substitutiv gegenüber kognitiver Arbeit. Das ist kein gradueller, sondern ein qualitativer Unterschied. Die Substitutionselastizität zwischen KI und bestimmten Formen kognitiver Arbeit nähert sich in einigen Tätigkeitsfeldern dem theoretischen Maximum an.

Zweitens — Skalierungs- und Replikationslogik: Klassisches Kapital unterliegt klassischen Skalierungsgrenzen. Ein Bagger lässt sich nicht beliebig oft reproduzieren; jede zusätzliche Einheit erfordert neue Investitionen in ähnlicher Größenordnung. Ein trainiertes KI-Modell dagegen skaliert zu dramatisch fallenden Grenzkosten: Der Trainingsaufwand ist der teure Fixkostenblock, während jede weitere Inferenz — eine zusätzliche Anwendung des Modells — nur noch einen Bruchteil davon kostet. Inferenzpreise pro Token sind in den letzten zwei Jahren um rund 90 % gefallen. Diese asymmetrische Kostenstruktur — hohe Fixkosten, sehr niedrige variable Kosten — verletzt die klassischen Annahmen der Kapitaltheorie, insbesondere das Prinzip abnehmender Grenzerträge bei der Kapitalakkumulation.

Drittens — Eigentums- und Kontrollstruktur: Klassisches Kapital ist typischerweise breit verteilt — im Eigentum von Unternehmen, Haushalten und institutionellen Anlegern. Die Basismodelle moderner KI konzentrieren sich dagegen auf eine sehr kleine Zahl globaler Anbieter (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Microsoft, xAI, wenige chinesische Akteure). Das ist strukturell näher an einer Rohstofflage als an einer Kapitalverteilung.

Diese drei Eigenschaften legen nahe, KI analytisch als eigenständigen, dritten Produktionsfaktor zu behandeln: $Y = f(K, L, AI)$. Damit wird KI nicht mehr nur als Unterkategorie von K modelliert, sondern als Faktor mit eigener Produktivität, eigener Skalierungsdynamik und eigenen Eigentumsstrukturen.

Diese Modellierung ist bewusst als **analytische Position** formuliert, nicht als etablierte Lehrmeinung: Die Standardökonomik behandelt KI überwiegend als Technologie, Kapitalgut oder produktivitätssteigernden Faktor innerhalb bestehender Faktorkategorien; die Diskussion über „digital labor“ oder „automation capital“ als eigenen Faktor ist neu und nicht abgeschlossen (vgl. etwa „Evolving the Productivity Equation“, 2025, arXiv-Preprint). Die hier entwickelte Drei-Faktor-Sicht ist daher als **sinnvolle modellierende Vereinfachung** für die steuerpolitische Diskussion zu verstehen — sie ist nicht empirisch zwingend, sondern heuristisch wertvoll, weil sie sichtbar macht, warum die klassischen Argumente zur Besteuerung von Kapital und Arbeit nicht unverändert auf KI übertragbar sind.

8.2 KI als neuer globaler Rohstoff

Die Konzentration der KI-Wertschöpfung auf wenige globale Anbieter hat eine weitere Implikation, die über die klassische Faktormodellierung hinausgeht: KI-Basismodelle verhalten sich ökonomisch ähnlich wie Rohstoffe. Die wesentlichen Parallelen:

- **Geografische Konzentration der Förderung:** Wie Öl, seltene Erden oder Lithium konzentriert sich die Produktion moderner KI-Basismodelle auf wenige geografische Regionen, vor allem die USA und China.
- **Nachgelagerte Wertschöpfungsketten:** Der ökonomische Nutzen entsteht nicht primär bei der Förderung/Grundlagenforschung, sondern in den nachgelagerten Stufen — der Integration in Anwendungen, der Anreicherung mit domänenspezifischem Wissen, der Einbettung in Prozesse.
- **Strategische Abhängigkeiten:** Staaten ohne eigene Basismodellproduktion sind auf Importe angewiesen — mit entsprechenden geopolitischen Implikationen.
- **Preis- und Verfügbarkeitsrisiken:** Lizenzbedingungen, Exportbeschränkungen und politisch motivierte Zugriffsbeschränkungen können die Nutzung einschränken.

Deutschland hat in dieser Ordnung strukturell dieselbe Position wie in der klassischen Rohstoffwirtschaft: Es ist nicht Förderland, sondern Verarbeiter. Seine historische wirtschaftliche Stärke beruht darauf, importierte Rohstoffe mit hoher Wertschöpfung zu veredeln — Stahl zu Maschinenbau, Chemikalien zu Spezialchemie, Halbleiter zu Automobilelektronik. Diese Verarbeitungslogik lässt sich auf KI übertragen.

Die politische Konsequenz: Eine deutsche Strategie kann nicht darauf setzen, im globalen Wettbewerb um Basismodelle mit OpenAI oder Google zu konkurrieren — die strukturellen Voraussetzungen (Kapitalverfügbarkeit, Compute-Kapazitäten, Talent-Pools) sind hier nicht gegeben. Erfolgversprechender ist eine **Veredelungsstrategie**: die Kombination von in-country-Datenbeständen, Branchenexpertise und Ingenieurkompetenz mit kontrolliertem Zugriff auf externe Basismodelle. Dieser Ansatz entspricht der Logik, mit der Deutschland auch in der klassischen Industrie Wertschöpfung generiert hat.

8.3 Die Teilhabefrage: Wie Menschen am Wohlstand partizipieren

Die bisherigen Überlegungen erklären, wie produktive Wertschöpfung in einer KI-geprägten Ökonomie entstehen kann. Sie beantworten aber nicht die zentrale Verteilungsfrage: Wenn KI zunehmend Tätigkeiten übernimmt, die bislang durch bezahlte Arbeit erbracht wurden — wie partizipieren Menschen dann am erwirtschafteten Wohlstand?

Die klassische Antwort lautet: über Löhne aus Erwerbsarbeit. Diese Antwort bleibt teilweise gültig, verliert aber an Reichweite. Drei ergänzende Teilhabe-Mechanismen lassen sich unterscheiden:

Teilhabe durch bezahlte Arbeit in komplementären Tätigkeiten: Auch in einer stark automatisierten Ökonomie gibt es Tätigkeiten, die nicht oder schwer substituierbar sind — pflegerische und soziale Tätigkeiten, kreative und kuratorische Arbeit, handwerkliche Spezialisierung, Tätigkeiten mit hoher Vertrauenskomponente. Diese Bereiche werden in einer KI-geprägten Wirtschaft relativ an Bedeutung gewinnen. Die Herausforderung: Sie müssen so vergütet werden, dass sie existenzsichernd bleiben, was Produktivitätssteigerungen aus anderen Bereichen voraussetzt.

Teilhabe durch verbreiterte Sozialstaatsfinanzierung: Die in Kapitel 5 diskutierte Wertschöpfungsabgabe oder eine Bürgerversicherung würde die Finanzierungsbasis des Sozialstaats von der reinen Lohnbasis auf die breitere Wertschöpfung verlagern. Damit profitieren die Bürger indirekt von der automatisierungsinduzierten Produktivitätssteigerung — über Gesundheits-, Renten- und Bildungsleistungen, die nicht mehr ausschließlich durch Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge auf Lohn finanziert werden.

Teilhabe durch Kapital- und Fondsbeteiligung: Die weitestgehende Antwort liegt in einer direkten Beteiligung der Bürger an der KI-Wertschöpfung. Norwegische Erfahrungen mit dem Statens pensjonsfond utland — einem Staatsfonds, der mit Einnahmen aus der Ölförderung gespeist wird und mittlerweile ein Vermögen von weit über einer Billion Euro angelegt hat — zeigen, dass große institutionelle Vehikel zur Umverteilung von Rohstoffrenten auf die Bevölkerung funktionieren können. Der in Kapitel 5.4 bereits kurz referierte OpenAI-Vorschlag greift diese Idee in modernisierter Form auf und überträgt sie auf KI-induzierte Produktivitätsgewinne. Die Deutschland-These nimmt das auf und integriert die Fondslogik in ein breiteres Drei-Hebel-Modell.

Für Deutschland böte sich ein solcher Fonds als strukturelles Komplement zur klassischen Sozialversicherung an — gespeist aus einem Anteil der Kapitalerträge besonders KI-intensiver Wertschöpfung, möglicherweise über eine zweckgebundene Komponente der Wertschöpfungsabgabe. Aus den Fondserträgen könnten langfristig Beiträge zur Altersvorsorge, zur Gesundheitsversorgung oder zu Bildungsinvestitionen finanziert werden.

Wie greift der Staat überhaupt auf KI-Wertschöpfung zu? Der zentrale Unterschied zum norwegischen Modell liegt darin, dass KI-Wertschöpfung nicht wie Öl im staatlichen Eigentum steht, sondern bei einer kleinen Zahl

globaler privater Anbieter konzentriert ist. Eine direkte Beteiligung des Staates an diesen Unternehmen ist politisch hochproblematisch und international kaum durchsetzbar. Realistische Zugriffspfade sind daher mittelbar:

- **Fiskalische Abschöpfung inländischer KI-Nutzung:** Eine zweckgebundene Komponente der Wertschöpfungsabgabe (§ 5.1) oder ein auf KI-Dienste zugeschnittener Zuschlag erfasst die KI-induzierte Wertschöpfung dort, wo sie in inländische Prozesse einfließt. Das ist operativ einfacher als der Zugriff auf Anbieter-Gewinne, weil die inländische Nutzung messbar ist.
- **Anteil an der Unternehmensbesteuerung:** Eine erhöhte effektive Steuerlast auf Unternehmensgewinne (im Einklang mit OECD Pillar 2) kann so ausgestaltet werden, dass ein definierter Anteil dediziert in den Fonds fließt. Das funktioniert ohne Eigentumsbeteiligung, setzt aber internationale Koordination voraus.
- **Digitalabgaben auf importierte KI-Dienste:** Funktional verwandt mit den bestehenden Digital-Services-Tax-Ansätzen in Frankreich, Österreich und Spanien. Konstruktiver als Einzelländer-Alleingänge wäre eine EU-weit koordinierte Regelung.
- **Plattform- und Datenrenten:** Dort, wo die Wertschöpfung auf Daten beruht, die in Deutschland entstehen (Gesundheitsdaten, Industrie-Sensorik, Mobilitätsdaten), lässt sich über Datenzugangsrechte und -nutzungsentgelte eine zusätzliche Teilhabe-Komponente konstruieren.

Keiner dieser Pfade ist für sich allein hinreichend; ihre Kombination macht den Teilhabefonds fiskalisch tragfähig, ohne die problematische Eigentums-/Verstaatlichungslogik zu bemühen.

8.4 Systemstabilität: Die historische Dimension

Die bisher entwickelten Argumente sind primär ökonomisch und verteilungspolitisch. Es gibt aber eine weitere Dimension, die in der aktuellen Debatte häufig unterbelichtet bleibt: die der Systemstabilität demokratischer Gesellschaften.

Scharfe, ungefederte Produktivitätsverschiebungen haben historisch demokratische Ordnungen destabilisiert oder zerstört. Die erste industrielle Revolution produzierte in Deutschland rund fünf Jahrzehnte sozialer Verwerfungen, bevor Bismarck 1883 mit der Krankenversicherung und 1889 mit der Invaliditäts- und Altersversicherung die Grundpfeiler eines Sozialstaats einführte. Diese Maßnahmen waren nicht primär menschenfreundlich motiviert, sondern systempolitisch: Bismarck verstand, dass ein industrialisierter Staat ohne soziale Sicherungssysteme seine eigene politische Ordnung gefährdet. Die Sozialistengesetze von 1878 und die Sozialgesetzgebung der 1880er-Jahre waren zwei Seiten derselben Medaille.

Auch die Geschichte des 20. Jahrhunderts liefert Belege für den Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Destabilisierung und politischem Systemwandel. Die Weltwirtschaftskrise 1929–1933 mit einer Arbeitslosigkeit von zeitweise über 30 Prozent in Deutschland führte nicht zu einer sozialdemokratischen Erneuerung, sondern zum Nationalsozialismus. Die Deindustrialisierung strukturschwacher Regionen in verschiedenen westlichen Demokratien seit den 1980er-Jahren hat dokumentiert zur Erosion demokratischer Gewissheiten und zum Aufstieg populistischer Bewegungen beigetragen.

Das Muster ist robust: Wenn eine Gesellschaft das Vertrauen verliert, dass die nächste Generation bessere Lebensbedingungen haben wird als die vorige, wird sie empfänglich für politische Angebote, die dieses Vertrauen auf anderem Wege herzustellen versprechen — häufig zulasten liberaler und demokratischer Institutionen. Die Reaktion muss nicht die Form einer klassischen Revolution annehmen; häufiger sind Autoritarismus, Nationalismus, institutioneller Zerfall.

Für die Debatte um die Besteuerung von KI hat das drei Implikationen:

Erstens ist die Finanzierungsfrage des Sozialstaats keine rein ökonomische, sondern eine systemstabilisierende Frage. Eine erodierende Sozialversicherungsfinanzierung ist nicht nur ein fiskalisches Problem, sondern untergräbt das institutionelle Vertrauen, auf dem demokratische Legitimität beruht.

Zweitens ist die Geschwindigkeit der Anpassung relevant. Bismarcks Sozialgesetzgebung kam fünf Jahrzehnte nach dem Beginn der industriellen Verwerfung; der New Deal kam in den USA mit ähnlicher Verzögerung. Diese historischen Verzögerungen korrelierten mit erheblicher politischer Instabilität. Bei der KI-induzierten Transformation steht deutlich weniger Zeit zur Verfügung, weil die Ausbreitung schneller verläuft und die Sichtbarkeit der Effekte höher ist.

Drittens stützt dieses Argument die in Abschnitt 8.3 entwickelten Teilhabemechanismen nicht nur verteilungspolitisch, sondern ordnungspolitisch. Die Wertschöpfungsabgabe, die Kapitalbeteiligung über einen

Staatsfonds und die Aufwertung komplementärer bezahlter Arbeit sind nicht optionale Zusätze, sondern Voraussetzungen dafür, dass die Transformation innerhalb demokratischer Institutionen bewältigt werden kann.

Das OpenAI-Papier selbst greift diese Linie implizit auf, wenn es formuliert, dass „die Institutionen und sozialen Sicherungen, die diesen Übergang bewältigen müssen, zurückbleiben könnten“, wenn die Politik nicht mithält. Aus deutscher Perspektive ist das weniger eine neue Einsicht als eine Wiederentdeckung Bismarckscher Staatsräson unter modernen Vorzeichen.

Dass dieses Argument keinen rein akademischen Status hat, zeigt ein Vorfall wenige Tage nach der OpenAI-Veröffentlichung: In der Nacht zum 10. April 2026 griff ein mutmaßlicher Einzeltäter das Haus des OpenAI-Vorstandsvorsitzenden Sam Altman in San Francisco mit einem Molotowcocktail an und steuerte anschließend die OpenAI-Zentrale an; der Tatverdächtige — Daniel Moreno-Gama, 20 Jahre alt, aus dem Großraum Houston — wurde mit Schriften aufgegriffen, die sich auf befürchtete KI-bedingte Arbeitsplatzverluste und eine „drohende Auslöschung“ bezogen. Laut Anklage führte er eine Liste mit Namen und Adressen von Vorständen und Investoren mehrerer KI-Unternehmen mit sich; er wurde am 13./14. April 2026 u. a. wegen versuchten Mordes (an Altman und einem Sicherheitsbeamten) und versuchter Brandstiftung sowie bundesrechtlich wegen versuchter Sachbeschädigung mit Sprengmitteln und Besitzes einer nicht registrierten Feuerwaffe angeklagt und ohne Kautions in Haft genommen; eine weitere Anklage wegen inländischen Terrorismus steht im Raum. Bei der Arraignment-Verhandlung am 5. Mai 2026 hat Moreno-Gama auf nicht schuldig plädiert; das Gericht ordnete eine psychiatrische Begutachtung an und setzte einen Folgetermin im Mai 2026 zur Vorlage des Gutachtens fest. Die Pflichtverteidigung führt Autismus und eine akute psychische Ausnahmesituation an und bewertet die Anklagepunkte als überzogen. In der Nacht zum 12. April 2026 kam es zu einem weiteren Vorfall an Altmans Haus, bei dem ein Schuss aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug fiel; zwei kurz darauf festgenommene Personen wurden am 16. April 2026 ohne Anklageerhebung freigelassen. Die beiden Vorfälle sind als Einzeltaten kein Beleg für eine breite Bewegung, sie illustrieren aber, wie nah die Debatte um Automatisierung und soziale Sicherung inzwischen an Emotionen gerückt ist, die historisch Transformationskonflikte begleitet haben — und damit den Preis, den ausgebliebene politische Antworten auch in stabilen Demokratien kosten können.

Policy-Design ist Vertrauens-Design. Daraus folgt eine praktische Konsequenz für die in Kapitel 10 entwickelten Empfehlungen: Die vorgeschlagenen Instrumente — Wertschöpfungsabgabe, Teilhabefonds, Umstellung der Sozialstaatsfinanzierung — müssen nicht nur fiskalisch funktionieren, sondern **sichtbar, verständlich und spürbar** sein. Eine technokratisch korrekte Reform, deren Wirkung für die Bevölkerung nicht nachvollziehbar wird, verfehlt ihr wichtigstes Ziel: die Wiederherstellung des institutionellen Vertrauens, auf dem demokratische Steuerungsfähigkeit beruht. Konkret heißt das: eine jährliche, individuell zuordenbare Ausweisung der Staatsfonds-Erträge je Bürger; eine transparente Aufschlüsselung der Sozialversicherungsfinanzierung nach Lohn- und Wertschöpfungsanteil; eine klare Zusage, dass Reformerträge bei den Bürgern landen und nicht in neuen Verwaltungsebenen. Wo der psychologische Grundvertrag zwischen Bürger und Institution bereits erodiert ist, reicht fiskalische Korrektheit nicht aus — die Reform muss erfahrbar werden, sonst wird sie als weiterer Zug im Hütchenspiel gelesen und verstärkt den Vertrauensverlust, den sie eigentlich heilen soll.

8.5 Zusammenführung: Die These

Aus den drei Bausteinen ergibt sich die folgende Position für Deutschland:

KI ist als eigenständiger dritter Produktionsfaktor neben Kapital und Arbeit zu modellieren und zugleich als globaler Rohstoff zu verstehen, bei dem Deutschland strukturell in der Rolle des Verarbeiters steht. Der soziale und wirtschaftliche Weg führt daher nicht über eine Abwehrsteuer auf KI, sondern über drei parallele Hebel: eine Veredelungsstrategie, die deutsche Branchenexpertise und Datenqualität mit Zugriff auf globale Basismodelle kombiniert; eine Umstellung der Sozialstaatsfinanzierung von Lohn auf Wertschöpfung, um die automatisierungsinduzierte Verschiebung der Einkommensverteilung systemisch aufzufangen; und eine Teilhabekomponente über einen Staatsfonds, der die Bürger an der KI-Wertschöpfung beteiligt — als komplementäre, nicht substitutive Ergänzung zu weiterhin sinnvoller bezahlter Arbeit in Bereichen mit unverzichtbarer menschlicher Qualität.

8.6 Implikationen der These

Die These hat eine Reihe konkreter Implikationen für die Politikgestaltung:

Für die Steuerpolitik: Eine spezifische „Robotersteuer“ wird abgelehnt — nicht aus technologieoptimistischer Abwehrhaltung, sondern aus strukturanalytischen Gründen. Stattdessen werden drei Instrumente kombiniert: (a) eine Wertschöpfungsabgabe als Ersatz oder Ergänzung der lohnbasierten Sozialversicherungsfinanzierung, (b) eine Korrektur der relativen Steuerlast zwischen Arbeit und Kapital im Sinne der Acemoglu-Argumentation, und (c) eine zweckgebundene Beteiligung an KI-intensiver Wertschöpfung, deren Erträge in einen Staatsfonds fließen.

Für die Industriepolitik: Die Veredelungsstrategie verlangt massive Investitionen in Datenqualität, Dateninfrastruktur und domänenspezifische KI-Entwicklung. Deutsche Stärken — Ingenieurkompetenz, vertikale Branchenexpertise, Datenbestände in regulierten Sektoren wie Gesundheit, Mobilität, Industrieproduktion — müssen systematisch in Wert gesetzt werden. Die EU-weite Datensouveränitätsdebatte und regulatorische Rahmen wie der AI Act werden dabei zu strategischen Standortfaktoren.

Für die Sozialpolitik: Die Teilhabekomponente erfordert eine politische Kraftanstrengung, die über die bisherige Reformdebatte hinausgeht. Ein deutscher oder europäischer Staatsfonds nach norwegischem Vorbild ist institutionell nicht vorhanden; seine Konstruktion würde Jahre beanspruchen. Übergangsweise kommen hybride Modelle in Betracht — etwa eine zweckgebundene Kapitalkomponente in der gesetzlichen Rentenversicherung, die in Deutschland 2024 mit der „Generationenkapital“-Initiative angelegt und im Januar 2026 mit einer ersten Einzahlung von rund zehn Milliarden Euro operativ gestartet wurde. Jährliche Bundesdarlehen in Höhe von zwölf Milliarden Euro, jeweils um drei Prozent fortgeschrieben, sollen den Kapitalstock bis Mitte der 2030er-Jahre auf mindestens 200 Milliarden Euro bringen; im Startjahr hat das Vehikel nach Angaben der verwaltenden Stiftung eine Rendite von rund 7,2 % erzielt. Diese Architektur ließe sich um eine KI-spezifische Zweckbindung erweitern, ohne eine neue Institution aufbauen zu müssen. Flankierend hat der laufende Reformprozess 2026 — die Alterssicherungskommission und die Kommission zur Sozialstaatsreform (§ 5.2) — das politische Gelegenheitsfenster geöffnet, in dem die Einbeziehung weiterer Einkommensarten und die Finanzierungsarchitektur gemeinsam neu justiert werden können.

Für die Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik: Die Veredelungsstrategie setzt eine Workforce voraus, die mit KI produktiv umgehen kann. Die Umbrüche, die das IAB für die nächsten 15 Jahre prognostiziert, erfordern eine Re-Qualifizierungsoffensive in Größenordnungen, die über den bisherigen Weiterbildungsstand hinausgehen.

8.7 Abgrenzung und Einschränkungen

Die These ist bewusst für den deutschen Kontext formuliert. Sie lässt sich auf andere europäische Volkswirtschaften übertragen, die ähnliche strukturelle Ausgangslagen aufweisen (rohstoffarm, exportorientiert, mit entwickelter Sozialstaatstradition) — etwa Frankreich, die Niederlande, die skandinavischen Länder. Sie ist dagegen nur eingeschränkt auf die USA oder China übertragbar, wo die Rohstoff-Metapher in umgekehrter Richtung wirkt und die industriepolitischen Hebel andere sind.

Die These ist außerdem bewusst als mittelfristige Orientierung formuliert. Sie macht keine Aussagen über radikalere Szenarien — etwa eine KI-Entwicklung, die auch die „unverzichtbar menschlichen“ Tätigkeiten substituiert, oder eine geopolitische Fragmentierung, die den Zugang zu Basismodellen grundsätzlich in Frage stellt. Beide Szenarien sind nicht ausgeschlossen; sie würden jedoch eine grundlegendere Neubewertung erfordern, die über den Rahmen dieses Papiers hinausgeht.

9. Praktische Umsetzungsfragen

9.1 Abgrenzungsprobleme

Jedes Besteuerungskonzept muss die Frage beantworten: Was genau wird besteuert? Mögliche Anknüpfungspunkte sind:

- **Hardware-basiert:** Nur physische Roboter mit definierten Merkmalen (z. B. gemäß ISO 8373). Problem: Erfasst nicht Software-KI, die den Großteil der jüngsten Entwicklungen ausmacht.
- **Softwarebasiert:** KI-Systeme gemäß EU-AI-Act-Definition. Problem: Definitorische Unsicherheit, breite Erfassung auch harmloser Automatisierung.
- **Transaktionsbasiert:** API-Calls an KI-Systeme, Compute-Stunden, Modellinferenzen. Problem: Grenzüberschreitende Erfassung, Messung.
- **Output-basiert:** Produktivitätsgewinne einer Branche, Wertschöpfungsanteile. Problem: Kausalität zur KI-Nutzung.
- **Displacement-basiert:** Anknüpfung an nachgewiesenen Arbeitsplatzabbau. Problem: Messung, Umgehung durch Reorganisation.

9.2 Messbarkeit und Verwaltungsaufwand

Eine neue Steuer erzeugt Erhebungskosten sowohl auf Unternehmens- als auch auf Behördenseite. Je differenzierter der Steuertatbestand, desto höher der Compliance-Aufwand. Die Erfahrung mit der Digital Services Tax zeigt, dass selbst scheinbar klare Konzepte in der Umsetzung hohen Aufwand erzeugen.

Eine Wertschöpfungsabgabe wäre hier vergleichsweise einfach, weil sie auf bereits verfügbaren betriebswirtschaftlichen Kennzahlen aufbauen kann (Umsatz minus Vorleistungen). Der erforderliche Zusatzaufwand beschränkt sich auf die Anpassung der Sozialversicherungsabrechnung.

9.3 Internationale Steuerarbitrage

Eine rein nationale Robotersteuer oder Wertschöpfungsabgabe erzeugt Anreize zur Verlagerung von Produktionsstätten, Rechenzentren und KI-Entwicklung ins Ausland. Die globale Mindestbesteuerung (OECD Pillar 2) mildert dieses Problem für große Konzerne, aber nicht vollständig.

Eine koordinierte europäische Lösung ist aus Sicht des Binnenmarktes und der Steuergerechtigkeit vorzuziehen — aber politisch schwierig, wie die Delvaux-Debatte 2017 gezeigt hat.

9.4 Umgehungsstrategien

Jede Steuer generiert Anreize zu Umgehungsstrategien. Für KI-spezifische Steuern sind unter anderem relevant:

- **Umdefinition:** „Das ist keine KI, das ist klassische Statistik“; „Das ist kein Roboter, das ist ein Informationsassistent“.
- **Outsourcing:** Statt eigener Automatisierung wird ein externer Dienstleister beauftragt, der seinerseits automatisiert arbeitet.
- **Cross-border structuring:** Verlagerung der KI-Wertschöpfung ins Ausland.
- **Vertragsdesign:** SaaS-Modelle statt Kauf, um Abschreibungslogik und Steuertatbestand zu umgehen.

Eine breit angelegte Wertschöpfungs- oder Unternehmensbesteuerung ist gegenüber solchen Strategien robuster als eine spezifische Robotersteuer.

9.5 Implementationspfad: national, europäisch, international

Jede der hier diskutierten Antworten — Wertschöpfungsabgabe, Korrektur der relativen Steuerlast, Teilhabefonds — hat eine andere Reichweite, ein anderes Koordinationsniveau und ein anderes Zeitfenster. Ein realistischer Umsetzungsplan kombiniert die Ebenen stufenweise:

Stufe 1 — National (0 – 3 Jahre): Vorbereitende Reformen, die in nationaler Kompetenz liegen. Dazu gehören (a) eine BMAS-geführte Pilotmodellierung einer Wertschöpfungsabgabe als Substitution eines Teils der

Arbeitgeberbeiträge (aufkommensneutral), (b) die Einbettung einer zweckgebundenen Komponente in die Generationenkapital-Initiative als Grundstein für einen Teilhabefonds, (c) steuerliche Gleichstellung von Eigen- und Fremdautomatisierung (Abschreibungsregeln für Cloud-/SaaS-bezogene KI-Dienste) und (d) eine systematische Erfassung des KI-Dienste-Imports in der Unternehmenssteuererklärung als Datenbasis für spätere Reformen.

Stufe 2 — Europäisch (2 – 5 Jahre): Koordination, die nur auf EU-Ebene tragfähig ist. Dazu gehören (a) eine EU-weit einheitliche Behandlung grenzüberschreitender KI-Dienste (Weiterentwicklung der Digital Services Tax bzw. Integration in die Umsatzsteuerlogik), (b) eine einheitliche Definition der Bemessungsgrundlage für wertschöpfungsorientierte Sozialabgaben, um Binnenmarkt-Verzerrungen zu vermeiden, und (c) die Verknüpfung mit bestehenden Regulierungsregimen (AI Act, Data Governance Act, EHDS), so dass steuerliche und regulatorische Anreize in dieselbe Richtung wirken.

Stufe 3 — International (3 – 7 Jahre): Elemente, die erst auf OECD-Ebene stabil werden. Dazu gehören (a) eine Weiterentwicklung von OECD Pillar 2 in Richtung KI-spezifischer Anknüpfungspunkte (inländische Nutzung statt nur Sitz), (b) ein koordinierter Anti-Verlagerungs-Mechanismus, der die Verschiebung von Rechenzentren und Modell-IP in Niedrigsteuergelände fiskalisch neutralisiert, und (c) eine Erweiterung der OECD-Wohlstands- und Ungleichheitsstatistik, um KI-induzierte Verteilungseffekte sichtbar zu machen.

Die Staffelung ist bewusst: Stufe 1 schafft Erfahrungs- und Datenbasis, ohne auf internationale Einigung zu warten. Stufen 2 und 3 sind nicht optional, aber längerfristig. Wer nur auf die internationale Lösung setzt, riskiert eine Lähmung, wie sie in der Digitalsteuer-Debatte seit 2018 zu beobachten war.

10. Bewertung und Empfehlungen

10.1 Bewertung der verschiedenen Ansätze

Direkte Robotersteuer (Stücksteuer): Wissenschaftlich kaum empfohlen, praktisch kaum umsetzbar, verfassungs- und europarechtlich problematisch. Politisch symbolträchtig, aber substanziell wenig wirksam.

Reduktion von Automatisierungssubventionen (Südkorea-Modell): Pragmatisch, umsetzbar, signalstark. Geringe Tiefenwirkung, aber schneller politischer Erfolg möglich.

Korrektur der relativen Steuerlast Arbeit/Kapital (Acemoglu-Ansatz): Wissenschaftlich am besten fundiert, aber politisch schwierig, weil Kapitaleinkommen international mobil sind. Teilweise über OECD Pillar 2 abgedeckt.

Wertschöpfungsabgabe: Zielführend für die Stabilisierung der Sozialversicherungsfinanzierung, praktisch umsetzbar, mit Erfahrungswerten aus Italien. Politisch umstritten, aber seriös diskutabel. Für den deutschen Kontext wohl das robusteste Instrument.

Bürgerversicherung: Umfassende Reform der Sozialversicherungsfinanzierung, die auch die Automatisierungsfrage adressieren kann. Politisch hoch aufgeladen, erfordert grundlegenden Konsens.

Zweckgebundene Abgabe auf KI-Dienste: Möglich (vgl. Digitalsteuern), aber eng gefasst und stärker symbolisch als strukturell wirksam.

10.2 Empfehlungen

Das vorliegende Papier bezieht in Kapitel 8 mit der Deutschland-These eine eigene Position. Die folgenden Empfehlungen sind im Lichte dieser These zu lesen und konkretisieren sie auf Instrumentenebene.

Erstens: Eine „Robotersteuer“ im engeren Sinne (Stücksteuer auf einzelne Maschinen) ist weder wissenschaftlich noch praktisch ein aussichtsreicher Weg. Die wissenschaftliche Literatur ist hier weitgehend einig.

Zweitens: Die strukturell wichtigste Aufgabe ist die Anpassung der Sozialversicherungsfinanzierung an eine Wirtschaft mit sinkender Lohnquote. Die Wertschöpfungsabgabe ist hier der seriöseste Vorschlag; die Bürgerversicherung wäre die umfassendere Variante.

Drittens: International koordinierte Ansätze (OECD Pillar 2, mögliche EU-Harmonisierung) sind gegenüber nationalen Alleingängen vorzuziehen, weil sie Steuerarbitrage eindämmen.

Viertens: Für das Gesundheitswesen ist die Frage der lohnbasierten Finanzierung besonders relevant, weil Automatisierungseffekte sowohl die Einnahmenseite (sinkende Lohnquote in der Gesamtwirtschaft) als auch die Ausgabenseite (höhere IT-Investitionen, höhere Ausgaben für cloud-basierte KI-Dienste) berühren. Eine Reformdebatte, die die Finanzierungsbasis des Sozialstaats verbreitert, wäre eine strukturelle Antwort auf diese Doppelbewegung.

Fünftens: Unternehmerische Akteure im Gesundheits-IT-Sektor sollten die steuerpolitische Debatte aufmerksam verfolgen. Entwicklungen wie die globale Mindestbesteuerung, die europäische Datensouveränitätsdebatte und mögliche Wertschöpfungsabgaben können mittelfristig die relative Wettbewerbsposition von in-country-Lösungen gegenüber US-Hyperscaler-basierten Angeboten beeinflussen.

Sechstens: Die in Kapitel 8 skizzierte Veredelungsstrategie — die Kombination deutscher Branchenexpertise und Datenqualität mit dem Zugriff auf globale Basismodelle — verlangt industrie- und bildungspolitische Flankierung. Sie ist nicht allein steuerpolitisch lösbar, aber ohne ein steuerliches Umfeld, das die Wertschöpfung im Inland hält, auch nicht tragfähig.

Siebtens: Die Debatte sollte nicht als rein fiskalische Optimierungsfrage geführt werden, sondern als Frage der Systemstabilität demokratischer Gesellschaften (Abschnitt 8.4). Die Geschwindigkeit der KI-induzierten Transformation lässt weniger Spielraum für Verzögerungen bei der Anpassung der sozialen Sicherungssysteme als historisch üblich. Wer Reformoptionen ausschließlich unter Effizienzgesichtspunkten prüft, unterschätzt die ordnungspolitischen Kosten der Untätigkeit.

10.3 Offene Fragen für die weitere Forschung

- Wie lässt sich die KI-Substitutionsrate empirisch über Branchen hinweg belastbar messen?
- Welche spezifischen Effekte hat generative KI gegenüber klassischer Industrierobotik auf den Arbeitsmarkt?

- Wie sollten Sozialversicherungssysteme in einer Wirtschaft mit zunehmender Kapital-/Arbeitssubstitution architekturell umgebaut werden?
- Welche Implikationen hat die KI-gestützte Automatisierung im Gesundheitswesen für die Finanzierungsbasis des Sozialstaats und für die Leistungsausgaben?
- Wie lässt sich eine Wertschöpfungsabgabe so gestalten, dass sie Investitionsanreize nicht übermäßig dämpft?

Diese Fragen bleiben Gegenstand der laufenden wissenschaftlichen und politischen Debatte.

11. Literaturverzeichnis

11.1 Ökonomische Forschung

- Acemoglu, D., Manera, A., & Restrepo, P. (2020). Does the U.S. Tax Code Favor Automation? *Brookings Papers on Economic Activity*, Spring 2020, 231-300. NBER Working Paper 27052.
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2018). The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment. *American Economic Review*, 108(6), 1488-1542.
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and new tasks: how technology displaces and reinstates labor. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), 3-30.
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020). Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets. *Journal of Political Economy*, 128(6), 2188-2244.
- Acemoglu, D., Lelarge, C., & Restrepo, P. (2020). Competing with Robots: Firm-Level Evidence from France. *AEA Papers and Proceedings*, 110, 383-388.
- Acemoglu, D. (2024). The Simple Macroeconomics of AI. NBER Working Paper 32487. *Economic Policy*, forthcoming.
- Acemoglu, D., Autor, D., & Johnson, S. (Februar 2026). *Building Pro-Worker Artificial Intelligence*. The Hamilton Project (Brookings) / MIT.
<https://economics.mit.edu/sites/default/files/2026-03/Building%20Pro-Worker%20Artificial%20Intelligence.pdf>
- Falk, B. H., & Tsoukalas, G. (2026). *The AI Layoff Trap*. arXiv Preprint 2603.20617, 21. März 2026.
<https://arxiv.org/abs/2603.20617>
- Korinek, A., & Lockwood, L. M. (Januar 2026). *Public Finance in the Age of AI: A Primer*. Brookings Arbeitspapier vom 8. Januar 2026; parallel erschienen als NBER Working Paper 34873. Brookings-Landingpage: <https://www.brookings.edu/articles/future-tax-policy-a-public-finance-framework-for-the-age-of-ai/> | Arbeitspapier-PDF: <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2026/01/Korinek-Lockwood-FINAL-for-website.pdf>
- Barth, E., Roed, M., Schøne, P., & Umblijs, J. (2020). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality. IZA Discussion Paper 13605.
- Costinot, A., & Werning, I. (2023). Robots, Trade, and Luddism: A Sufficient Statistic Approach to Optimal Technology Regulation. *Review of Economic Studies*, 90(5), 2261-2291.
- Dauth, W., Findeisen, S., Suedekum, J., & Woessner, N. (2021). The Adjustment of Labor Markets to Robots. *Journal of the European Economic Association*, 19(6), 3104-3153.
- Gasteiger, E., & Prettnner, K. (2022). Automation, Stagnation, And The Implications Of A Robot Tax. *Macroeconomic Dynamics*, 26(1), 218-249.
- Graetz, G., & Michaels, G. (2018). Robots at Work. *Review of Economics and Statistics*, 100(5), 753-768.
- Guerreiro, J., Rebelo, S., & Teles, P. (2022). Should Robots be Taxed? *Review of Economic Studies*, 89(1), 279-311.
- Nakatani, R. (2024). Optimal Taxation in the Automated Era. MPRA Paper 121347, University Library of Munich.
- Thuemmel, U. (2023). Optimal Taxation of Robots. *Journal of the European Economic Association*, 21(3), 1154-1190.
- Anthropic. (2026). *Anthropic Economic Index — Understanding AI's Effects*. Laufender Forschungsindex auf Basis ausgewerteter Claude-Nutzungsdaten. <https://www.anthropic.com/economic-index>
- Anthropic. (Januar 2026). *Anthropic Economic Index Report — Economic Primitives and Observed Exposure*. Vierter Bericht (enthält Kennzahlen zu theoretischer vs. beobachteter KI-Abdeckung nach Berufsgruppen und zur Verdoppelung der Workflows in den Aufgabenfeldern Business Sales/Outreach und Automated Trading zwischen November 2025 und Februar 2026).
<https://www.anthropic.com/research/anthropic-economic-index-january-2026-report>
- Anthropic. (24. März 2026). *Anthropic Economic Index Report — Learning Curves*. Fünfter Bericht (Auswertung der Februar-2026-Nutzung; rund 49 % der Berufe mit ≥ 25 % Claude-Tasks; geografische Konzentration der Top-5-US-Bundesstaaten von 30 auf 24 % gesunken, Konvergenzpfad jetzt 5–9 Jahre statt 2–5 Jahre;

Diversifizierung des Anwendungsmix in der Verbraucher-Oberfläche; Augmentationsanteil leicht steigend). <https://www.anthropic.com/research/economic-index-march-2026-report>

Massenkoff, M., & McCrory, P. (5. März 2026). *Labor market impacts of AI: A new measure and early evidence*. Anthropic Research. Beobachtete Exposition Computer-Programmierer 74,5 %, Customer-Service 70,1 %, Dateneingabe 67,1 %; keine systematische Arbeitslosigkeitserhöhung für hoch exponierte Beschäftigte seit Ende 2022, tentative Hinweise auf verlangsamte Einstellung der Altersgruppe 22–25 in exponierten Berufen. <https://www.anthropic.com/research/labor-market-impacts>

Anthropic. (22. April 2026). *Announcing the Anthropic Economic Index Survey*. Monatliche qualitative Befragung über Anthropic Interviewer; randomisierte Stichprobe von Claude-Nutzerinnen und -Nutzern zu Aufgabendelegation, Produktivitätserwartung und Hire-/Fire-Wahrnehmung; Veröffentlichung der ersten Ergebnisse in Folge-Index-Berichten vorgesehen. <https://www.anthropic.com/research/economic-index-survey-announcement>

The Budget Lab at Yale. (April 2026). *Tracking the Impact of AI on the Labor Market — March CPS Update*. Laufende Aktualisierung der Reihe „Evaluating the Impact of AI on the Labor Market“; Befund: keine substantielle Abweichung von Berufsstrukturmischung, Industriediversität und Expositionskenziffern aus dem historischen Korridor; leichte Zunahme der Differenz zwischen älteren und jüngeren Hochschulabsolventinnen und -absolventen. <https://budgetlab.yale.edu/research/tracking-impact-ai-labor-market>

The Budget Lab at Yale / Fortune. (6. Mai 2026). *AI could solve America's \$39 trillion debt crisis — but only if Washington abandons displaced workers*. Fiskalische Modellrechnung: 39 Bio. USD Schulden, rund 100 % des BIP, 88 Mrd. USD monatlicher Zinsdienst, 2,5 %/Jahr KI-Produktivitätspfad; Übergangshilfe pro Verdrängtem 5.500 bis 42.400 USD; Sozialhilfen in dieser Größenordnung neutralisieren den Schuldenabbau-Effekt weitgehend. <https://fortune.com/2026/05/06/39-trillion-national-debt-fix-ai-productivity-yale-budget-lab/>

Anthropic. (23. April 2026). *Economic concerns and gains from AI use — Findings from a survey of 81,000 Claude users*. Ökonomischer Folgebund zur 81k-Befragung vom März 2026: rund 20 % Verdrängungssorgen; jeder Zehn-Prozentpunkte-Sprung in der beobachteten KI-Exposition korreliert mit einem Anstieg der wahrgenommenen Verdrängungsgefahr um 1,3 Pp.; durchschnittliche Produktivitätsbewertung 5,1 auf 1–7-Skala; 48 % Reichweitenerweiterung, 40 % Geschwindigkeitsgewinn als wichtigster Nutzen; *Produktivitäts-Angst-Paradoxie* bei den am stärksten profitierenden Beschäftigtengruppen. <https://www.anthropic.com/research/81k-economics>

Anthropic. (26. Juni 2026). *Anthropic Economic Index Report — Cadences*. Sechster Bericht: stündliche Telemetrie statt Sieben-Tage-Snapshots (Tages- und Wochenrhythmen der KI-Nutzung), Artifact-Classfier (rund 93 % der Konversationen mit erkennbarem Artefakt: Erklärungen 17 %, Dokumente/Berichte 15 %, Anleitungen 11 %), Panel-Befragung von rund 9.700 Claude-Nutzerinnen und -Nutzern mit sechs Wirkungsdimensionen (Pay, Job Security, Wechselbereitschaft, Sinn, Autonomie, menschliche Interaktion); Kernbefund: Nutzer mit höherem Automatisierungsanteil berichten in allen Dimensionen über positivere erwartete KI-Wirkungen. <https://www.anthropic.com/research/economic-index-june-2026-report>

11.2 Rechtswissenschaftliche und steuerrechtliche Literatur

Abbott, R., & Bogenschneider, B. (2017). Should Robots Pay Taxes? Tax Policy in the Age of Automation. *Harvard Law & Policy Review*, 12, 145.

Chand, V., Kostic, S., & Reis, A. (2020). Taxing Artificial Intelligence and Robots: Critical Assessment of Potential Policy Solutions and Recommendations for Alternative Approaches. Working Paper (Universität Lausanne).

de la Feria, R., & Maffini, G. (2021). The Impact of digitalisation on personal income taxes. *British Tax Review*, 2, 154-168.

de la Feria, R. et al. (2022). Taxing Robots. In: Springer-Sammelband zu KI und Besteuerung (Bibliographische Angaben verifizierungsbedürftig).

Englisch, J. (2019). Digitalisation and the future of national tax systems: taxing robots. In: Haslehner et al. (Eds.), *Tax and the Digital Economy*, Kluwer Law International, pp. 261-282.

Mann, R. (2019). I Robot: U Tax? Considering the Tax Policy Implications of Automation. *McGill Law Journal*, 64(4), 763-807.

11.3 Institutionelle und politische Dokumente

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). Die Wertschöpfungsabgabe als ein möglicher Finanzierungsbaustein der sozialen Sicherung in Deutschland. Forschungsbericht 489.

Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). Pro und Contra zur Robotersteuer. Dossier „Zukunft der Arbeit“.

Deutsche Bank. (März 2026). Soll die KI jetzt Steuern zahlen? results FinanzWissen.

Europäisches Parlament. (2017). Bericht mit Empfehlungen an die Kommission zu zivilrechtlichen Regelungen im Bereich Robotik (A8-0005/2017). Berichterstatte(rin): Mady Delvaux.

IAB, BIBB, GWS. (November 2025). Künstliche Intelligenz: Potenzielle Effekte für den deutschen Arbeitsmarkt. IAB-Forschungsbericht 23/2025.

IAB. (24. September 2025). *IAB-Prognose 2025/2026: Arbeitsmarkt profitiert von Fiskalpaketen, wird aber durch den demografischen Wandel gebremst* (IAB-Kurzbericht 19/2025). Ursprungsfassung mit Erwerbstätigkeit –20.000 für 2026 vor Iran-Krieg-Revision. <https://iab.de/presseinfo/iab-prognose-fuer-2025-2026-arbeitsmarkt-profitiert-von-fiskalpaketen-wird-aber-durch-den-demografischen-wandel-gebremst/>

IAB. (24. März 2026). *IAB-Prognose für 2026: Fiskalpolitischer Rückenwind trifft auf geopolitischen Gegenwind*. Aktualisierte Frühjahrsprognose; BIP +0,8 % (–0,2 bis –0,3 Pp. infolge Iran-Krieg), Erwerbstätigkeit –90.000 auf 45,89 Mio., sozialversicherungspflichtige Beschäftigung –30.000 auf 34,93 Mio., Arbeitslosigkeit +40.000, Erwerbspersonenpotenzial –40.000 auf 48,62 Mio.; Sektoral: Industrie –140.000, öffentliche Dienste/Erziehung/Gesundheit +180.000.

<https://iab.de/presseinfo/iab-prognose-fuer-2026-fiskalpolitischer-rueckenwind-trifft-auf-geopolitischen-gegenwind/>

IAB. (März 2026). *IAB-Regionalprognose 2026: In den meisten Bundesländern sinkt die Beschäftigung* (IAB-Kurzbericht 6/2026). Anstieg der Arbeitslosigkeit in 13 von 16 Bundesländern; höchste relative Anstiege Berlin +3,3 %, Sachsen +3,0 %; Rückgänge Schleswig-Holstein –0,5 %, Niedersachsen –0,4 %, Saarland –0,3 %. <https://doku.iab.de/kurzber/2026/kb2026-06.pdf>

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). (2026). *Rentenkommission 2026 / Alterssicherungskommission (ASK) — Auftrag und Arbeitsstand*. <https://www.bmas.de/DE/Soziales/Rente-und-Altersvorsorge/Rentenreform-2025/Rentenkommission-2026/rentenkommission-2026.html>

Bundesregierung. (27. Januar 2026). *Kommission zur Sozialstaatsreform: Bericht mit 26 Empfehlungen an BMAS-Ministerin Bärbel Bas übergeben*. <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/reform-sozialstaatskommission-2404220>

Bundesrat. (8. Mai 2026). 1065. Sitzung des Bundesrates — Tagesordnung mit 79 Punkten, darunter Erstdurchgang für 15 vom Bundestag beschlossene Gesetze sowie eine Thüringer Entschließung zur GKV-Bürokratieentlastung. <https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/26/1065/1065-node.html> | Ausblick: <https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/26/1065/1065-pk.html>

Deutsche Bundesbank. (12. März 2026). *Stellungnahme der Deutschen Bundesbank zur Alterssicherungskommission*. <https://www.bundesbank.de/de/presse/stellungnahmen/stellungnahme-der-deutsche-bundesbank-zur-alterssicherungskommission-vom-12-maerz-2026-991388>

Bundesrechnungshof. (2026). *Rentenversicherung: Reform zwingend notwendig — Stellungnahme zur Alterssicherungskommission*. <https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2026/alterssicherungskommission/rente-kurzmeldung.html>

OECD Inclusive Framework on BEPS. (Januar 2026). *Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) — Side-by-Side Package, Administrative Guidance und zentraler Rechtsaktenkatalog (Stand 1. Dezember 2025)*. <https://www.oecd.org/en/about/news/press-releases/2025/12/international-community-agrees-way-forward-on-global-minimum-tax-package.html>

US House of Representatives, 119th Congress. (3. Dezember 2025). *H.R. 6371 — No Robot Bosses Act* (Einbringer: Suzanne Bonamici et al.). <https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/6371>

Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages. (4. September 2025). *Aspekte einer Wertschöpfungsabgabe beziehungsweise einer Robotersteuer über die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme hinaus*. Sachstand WD 4 - 3000 - 040/25. <https://www.bundestag.de/resource/blob/1113012/WD-4-040-25.pdf>

Connecticut General Assembly. (April 2026). *Raised Bill 515 — An Act Establishing a Workforce and Productivity Gap Surcharge*. Senatsentwurf 2026; vorgesehen ist eine Bemessungsformel des Office of Policy and Management bis 1. Januar 2027. <https://www.cga.ct.gov/2026/>

Connecticut General Assembly. (April–Mai 2026). *Senate Bill 5 (2026) — Connecticut Artificial Intelligence Responsibility and Transparency Act* (Frontier Models, AI-Sandbox, Beratungsstruktur, AI-Layoff-Disclosure). Senatsabstimmung 21. April 2026: 32 zu 4; Hausabstimmung 1. Mai 2026: 131 zu 17. https://www.cga.ct.gov/asp/cgabillstatus/cgabillstatus.asp?selBillType=Bill&bill_num=SB5&which_year=2026 | <https://legiscan.com/CT/bill/SB00005/2026>

Shipman & Goodwin LLP / Freshfields. (Mai 2026). *Connecticut's AI Responsibility and Transparency Act: Key Impacts on the Workplace*. Kanzleianalyse mit Übersicht der gestaffelten Geltungsdaten (Automated Employment Decision Technology, „AI is not a defense“, Frontier-Whistleblower und WARN-AI-Disclosure ab 1. Oktober 2026; anonyme interne Meldewege Frontier-Entwickler ab 1. Januar 2027; Deployer-Vorab-Information ab 1. Oktober 2027). <https://www.shipmangoodwin.com/insights/connecticuts-ai-responsibility-and-transparency-act-key-impacts-on-the-workplace.html> | <https://www.freshfields.com/en/our-thinking/blogs/a-fresh-take/connecticut-poised-to-enact-one-of-the-nations-most-comprehensive-ai-laws-102mrpv>

Bundesministerium für Gesundheit / Nina Warken. (14. April 2026). *Grobkonzept zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung 2026 — Einsparziel rund 20 Milliarden Euro für 2027*. Pressemitteilung und Eckpunktepapier. <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/>

Bundesregierung / Bundesministerium für Gesundheit. (29. April 2026). *Gesetzentwurf der Bundesregierung — GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz*. Kabinettsbeschluss; reduziertes Sparvolumen rund 16,3 Milliarden Euro für 2027. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/G/GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz_Kabinett.pdf

Bundesministerium für Gesundheit. (29. April 2026 ff.). *Bundeskabinett beschließt GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz — Pressemeldung und BMG-Verfahrensseite (Stand Anfang Mai 2026; Sparvolumen 19,6 Mrd. EUR für 2027, 42,8 Mrd. EUR bis 2030; parlamentarische Befassung vor Sommerpause 2026 angekündigt)*. <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/gkv-beitragssatzstabilisierungsgesetz-kabinett-29-04-26> | <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnung/en/detail/gkv-beitragssatzstabilisierungsgesetz> | <https://www.aok.de/pp/gesetz/bstabg/>

Polnisches Finanzministerium / Tax Agency. (2022 ff.). *Ulgę na robotyzację — Robotisierungs-Steuerentlastung 2022–2026*. 50 % zusätzlicher Abzug für Investitionen in Industrieroboter, funktional zugehörige Maschinen, Steuerungssoftware und Schulung; befristet bis Ende des Steuerjahres 2026. Übersicht u. a.: <https://www.rsm.global/poland/en/insights/everything-you-need-know-about-tax-relief-robotization>

Sejm RP / Crido / Euro-Funding. (Erstes Halbjahr 2026). *Abgeordnetenentwurf zur Verlängerung und Aufstockung der ulgę na robotyzację (Anhebung des Zusatzabzugs auf 100 %, Streichung des Auslaufdatums 2026)*. Berichterstattung und Kommentar: <https://crido.pl/blog-business/ulgę-na-robotyzację-100-odliczenia-i-brak-daty-koncowej-projekt-juz-w-sejmie/> | <https://euro-funding.com/pl/blog/ulgę-na-robotyzację-po-2026-r-do-sejmu-trafil-projekt-zwiekszający-odliczenie-do-100-proc/> | Gegenposition Finanzministerium: <https://euro-funding.com/pl/blog/ulgę-na-robotyzację-tylko-do-konca-2026-r-nie-bedzie-kontynuacji/>

US Senate, 119th Congress. (25. März 2026). *S. 4214 — Artificial Intelligence Data Center Moratorium Act* (Einbringer: Bernie Sanders; komplementärer Entwurf im Repräsentantenhaus: Alexandria Ocasio-Cortez). <https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/4214>

Sanders, B., & Ocasio-Cortez, A. (25. März 2026). *Sanders, Ocasio-Cortez Announce AI Data Center Moratorium Act*. Pressemitteilung. <https://www.sanders.senate.gov/press-releases/news-sanders-ocasio-cortez-announce-ai-data-center-moratorium-act/>

The White House. (23. Juli 2025). *Winning the Race — America's AI Action Plan*. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/07/Americas-AI-Action-Plan.pdf>

The White House. (20. März 2026). *A National Policy Framework for Artificial Intelligence — President Donald J. Trump Unveils National AI Legislative Framework*. Presseerklärung. <https://www.whitehouse.gov/releases/2026/03/president-donald-j-trump-unveils-national-ai-legislative-framework/>

U.S. Department of Labor. (24. November 2025). *The Trump Administration's AI Action Plan is bringing agility to America's workforce*. DOL Blog / AI Workforce Research Hub. <https://blog.dol.gov/2025/11/24/the-trump-administrations-ai-action-plan-is-bringing-agility-to-americas-workforce>

U.S. Department of Labor. (13. Februar 2026). *DOL releases AI literacy framework providing foundational content areas, delivery principles to guide nationwide efforts*. Pressemitteilung ETA.

<https://www.dol.gov/newsroom/releases/eta/eta20260213>

U.S. Department of Labor. (24. März 2026). *US Department of Labor launches „Make America AI-Ready“ initiative*. Pressemitteilung OSEC. <https://www.dol.gov/newsroom/releases/osec/osec20260324>

U.S. Department of the Treasury. (Januar 2026). *Side-by-Side-Erklärung zum OECD Pillar 2: US-Unternehmen von der globalen Mindestbesteuerung ausgenommen*. Dokumentiert im OECD-Rahmen und in Fachanalysen zum OECD-Side-by-Side-Paket.

Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien / Wolfram Weimer. (Februar–April 2026). *Geplante deutsche Plattform-Digitalabgabe (rund 10 % der Werbeerlöse großer Online-Plattformen, angelehnt an die österreichische Digitalsteuer von 5 %)*. Presse- und Parlamentsberichterstattung; Grundlage im Koalitionsvertrag 2025. <https://kulturstaatsminister.de/presse/weimer-eroeffnet-medientage-mitteldeutschland-2026> |

<https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2025/kw45-de-digitalabgabe-1116714>

Maine State Legislature. (April 2026). *An Act Establishing a Moratorium on Large-Scale Data Centers and Creating the Maine Data Center Coordination Council* (LD 307). Gesetzentwurf; Anschreiben an die Gouverneurin zum 15. April 2026.

Office of the Governor of Maine. (24. April 2026). *Governor Mills Announces Decision on LD 307*. Pressemitteilung zum Veto des Rechenzentren-Moratoriums. <https://www.maine.gov/governor/mills/news/governor-mills-announces-decision-ld-307-2026-04-24>

Office of the Governor of Maine. (29. April 2026). *Executive Order 5 — An Order Establishing the Maine Data Center Advisory Council*. 15-köpfiger Beirat mit Vorlagepflicht zum 29. Januar 2027; Direktive an Department of Energy Resources und Public Utilities Commission zum Schutz der Stromtarife. https://www.maine.gov/governor/mills/official_documents/executive-orders/2026-04-executive-order-5-order-establishing-maine-data-center | <https://www.maine.gov/governor/mills/news/governor-mills-signs-executive-order-establish-maine-data-center-advisory-council-2026-04-29>

Maine State Legislature / Office of the Governor. (24. April 2026). *LD 713 — An Act to Address the Tax Treatment of Data Centers*. Ausschluss von Datenzentren ab dem 1. Juli 2026 von der *Business Equipment Tax Exemption* (BETE) und vom *Dirigo Business Incentives Program*; Berichtspflicht des Department of Economic and Community Development bis 4. November 2026.

Maine House of Representatives. (29. April 2026). *Veto Override Vote on LD 307 — 72 yeas to 65 nays; Two-Thirds-Mehrheit verfehlt, Veto bleibt bestehen*. Berichterstattung Maine Morning Star, Maine Public, TechCrunch. <https://mainemorningstar.com/2026/04/29/despite-initial-support-legislature-fails-to-override-mills-veto-of-landmark-data-center-ban/> | <https://www.mainepublic.org/politics/2026-04-29/janet-mills-successfully-vetoes-bills-on-data-centers-and-sealing-criminal-records> |

<https://techcrunch.com/2026/04/25/maines-governor-vetoes-data-center-moratorium/>

Europäisches Parlament / Rat der EU. (April–Mai 2026). *Trilog zu Digital Omnibus on AI — Zweite Runde am 28. April 2026 ohne Einigung; nächste Runde 13. Mai 2026; Konvergenz auf Stichtage 2. Dezember 2027 (Anhang III) und 2. August 2028 (Anhang I)*. Legislative Train Schedule und Berichterstattung IAPP, A&O Shearman, OneTrust, DLA Piper. <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/package-digital-package/file-digital-omnibus-on-ai> | <https://iapp.org/news/a/ai-act-omnibus-what-just-happened-and-what-comes-next> |

<https://www.aoshearman.com/en/insights/digital-omnibus-on-ai-what-is-really-on-the-table-as-trilogues-begin>

Europäisches Parlament / Rat der EU / COREPER. (Mai–Juni 2026). *Digital Omnibus on AI — Trilog-Einigung 6. Mai 2026, COREPER-Bestätigung 13. Mai 2026, förmliche Annahme durch das Europäische Parlament am 16. Juni 2026, finale Zustimmung des Rates der EU im Omnibus VII am 29. Juni 2026*. Anwendungsdaten Hochrisiko-Systeme: 2. Dezember 2027 (Anhang III, stand-alone) bzw. 2. August 2028 (Anhang I, eingebettet); neue Verbotsklausel für nicht-einvernehmliche intime Inhalte mit Übergangsfrist bis 2. Dezember 2026; Transparenzpflichten synthetischer Inhalte (Art. 50) mit dreimonatiger Übergangsfrist ab 2. Dezember 2026; Reallabor-Frist auf 2. Dezember 2027 verschoben. <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/06/29/artificial-intelligence-council-gives-final-green-light-to-simplify-the-eu-s-ai-rules-under-omnibus-vii/> | https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1024 | <https://www.gibsondunn.com/eu-ai-act-omnibus-agreement-postponed-high-risk-deadlines-and-other-key-changes/> | <https://www.aoshearman.com/en/insights/a-o-shearman-on-data/digital-omnibus-on-ai-the-trilogue-deal-is-done-what-made-it-what-didnt-and-what-changed>

Deutscher Bundestag. (11. Juni 2026). *Gesetz zur Durchführung der KI-Verordnung (KI-MIG-Gesetz — KI-Marktüberwachungs- und Innovationsförderungsgesetz)*. Bundestag beschließt Durchführungsgesetz mit den

Stimmen von CDU/CSU und SPD (Ablehnung durch AfD, Grüne, Linke); Bundesnetzagentur wird zentrale Marktüberwachungsbehörde für KI mit Beschwerdestellen-Auftrag und mindestens einem KI-Reallabor; Zustimmung des Bundesrats offen. <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw24-de-ki-1183820> | <https://bmfs.bund.de/service/gesetzgebungsverfahren/gesetz-zur-durchfuehrung-der-ki-verordnung> | <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/umsetzung-ki-verordnung-2406638>

Connecticut / Governor Ned Lamont. (2. Juni 2026). *Public Act 26-15 — Connecticut Artificial Intelligence Responsibility and Transparency Act (SB 5) signed into law*. Erster umfassender AI-Rahmen auf US-bundesstaatlicher Ebene; Verknüpfung von Employment, Healthcare und Online Safety; gestaffelte Geltungsdaten wie zuvor angekündigt (1. Oktober 2026 für Automated Employment Decision Technology, „AI is not a defense“, Frontier-Whistleblower und WARN-AI-Disclosure; 1. Januar 2027 für Frontier-Meldewege; 1. Oktober 2027 für Deployer-Vorab-Information). <https://www.forbes.com/sites/alonzomartinez/2026/05/29/connecticut-ai-law-signals-a-new-phase-of-employment-ai-regulation/> | <https://www.ropesgray.com/en/insights/alerts/2026/06/connecticut-enacts-sweeping-ai-law-covering-employment-healthcare-and-online-safety> | <https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2026/06/connecticut-enacts-comprehensive-ai-legislation> | <https://fpf.org/blog/sb-5-in-five-what-to-know-about-connecticuts-new-ai-law/>

Anthropic / Dario Amodei. (11. Juni 2026). *Anthropic-Vorstoß für eine Steuer auf KI-Unternehmen und für UBI-Finanzierung — Selbstverpflichtungspaket 350 Millionen US-Dollar (Economic Futures Research Fund 200 Mio. USD, Claude Corps Fellowship 150 Mio. USD)*. Amodei schlägt eine Umsatzabgabe von rund 3 % relevanter Unternehmen oder eine höhere Kapitalertragsteuer vor; Prognose bis zu 50 % Substitution der US-Einstiegs-Weißkragen-Positionen in fünf Jahren und Arbeitslosigkeit 10–20 %; Fellowship-Programm mit 100 Berufseinsteigern zu 85.000 USD, Bewerbungsschluss 17. Juli 2026, Beginn Oktober 2026. <https://fortune.com/2026/06/11/anthropic-dario-amodei-ai-jobs-tax-displacement-fund/> | <https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/anthropic-ceo-floats-tax-on-ai-firms-to-fund-universal-income> | <https://memeburn.com/anthropic-backs-ai-tax-proposal-with-350m-worker-fund/> | <https://www.techtimes.com/article/s/318217/20260611/ai-regulation-push-amodei-demands-power-blocking-unsafe-models-anthropic-pledges-350-million.htm>

Deutscher Bundestag. (Juni 2026). *GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz — Erste Bundestagslesung 12. Juni 2026, öffentliche Anhörung des Gesundheitsausschusses 22. Juni 2026; angesetzte 2./3. Lesung 10. Juli 2026*. Rund 90 Fach- und Sozialverbände beteiligt; deutliche Kritik durch VdK, KBV, DKG und Kassenverbände an einseitiger Belastung von Versicherten und Patienten sowie an möglichen Folgen für die ambulante Versorgung. <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw24-de-gkv-1181958> | <https://www.bundestag.de/presse/pressemitteilungen/2026/pm-260616-oepm-gesundheit-gkv-1185004> | <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw28-de-gkv-1184352>

Europäische Union. (2024). Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz (AI Act). Volle Anwendbarkeit der Hauptbestimmungen ab 2. August 2026. Amtsblatt der EU.

Europäische Kommission. (19. November 2025). *Digital Omnibus on AI — Proposal amending Regulation (EU) 2024/1689*. Teil des Digital-Omnibus-Pakets zur Vereinfachung der digitalen Regulierung. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-omnibus-ai-regulation-proposal>

Europäisches Parlament. (23. März 2026). *Artificial Intelligence Act: delayed application, ban on nudifier apps*. Pressemitteilung zur Plenarposition. <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20260323IPR38829/artificial-intelligence-act-delayed-application-ban-on-nudifier-apps>

Bundesministerium der Finanzen (BMF). (März 2024). *Das Generationenkapital: für eine moderne Rente*. BMF-Monatsbericht. <https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/03/Inhalte/Kapitel-2-Fokus-generationenkapital.html>

Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln. Sollen Roboter Steuern zahlen? Beitrag von Tobias Hentze.

OpenAI. (6. April 2026). *Industrial Policy for the Intelligence Age: Ideas to Keep People First*. 13 Seiten. Landingpage: <https://openai.com/index/industrial-policy-for-the-intelligence-age/> | PDF: <https://cdn.openai.com/pdf/561e7512-253e-424b-9734-ef4098440601/Industrial%20Policy%20for%20the%20Intelligence%20Age.pdf>

Sanders, B. (6. Oktober 2025). *The Big Tech Oligarchs' War Against Workers: AI and Automation Could Destroy Nearly 100 Million U.S. Jobs in a Decade*. US-Senat, Committee on Health, Education, Labor and Pensions (HELP), Minderheitsbericht.

<https://www.sanders.senate.gov/wp-content/uploads/10.6.2025-The-Big-Tech-Oligarchs-War-Against-Workers.pdf>
 Sanders, B. (16. April 2026). *Artificial intelligence is coming for the working class. We must fight back.* Namensbeitrag begleitend zur HELP-Anhörung; Ankündigung flankierender Gesetzgebung (Robotersteuer und bundesweites Moratorium für neue KI-Rechenzentren).

Springer Gabler Verlag. Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Robotersteuer.

11.4 Quellen zur Wertschöpfungsabgabe

Arbeiterkammer Österreich. Wertschöpfungsabgabe als alternative Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme. A&W-Blog.

Profil (Österreich). Wertschöpfungsabgabe: Wenn Roboter Steuern zahlen.

Begriffsübersicht (nicht als wissenschaftliche Quelle zitierfähig): Wikipedia-Artikel „Wertschöpfungsabgabe“.

11.5 Journalistische und praxisorientierte Quellen

BornCity. (April 2026). OpenAI fordert Robotersteuer und 32-Stunden-Woche.

Business Insider. (März 2026). KI-Steuer statt Lohnsteuer: Tech-Konzerne sollten statt Mitarbeiter zahlen.

Euronews. (April 2026). Robotersteuer und Vier-Tage-Woche: So will OpenAI die KI-Wirtschaft gestalten.

Robotik und Produktion. (Dezember 2023). Keine Steuererklärung für Roboter.

Euractiv. (2017). Robotik-Bericht: Nein zum bedingungslosen Grundeinkommen.

Yang, A. (März 2026). Interview zur KI-Besteuerung. CNBC.

t-online / ZDFheute / Bundestag (HIB). (29./30. April 2026). *GKV-Reform: Kabinett bringt Krankenkassen-Sparpaket auf den Weg / Was der Milliarden-Sparplan für Krankenhäuser bedeutet / Warken erläutert Sparpaket im Gesundheitsausschuss.* Berichterstattung zum Kabinettsbeschluss des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes und Reduktion des Sparvolumens auf 16,3 Milliarden Euro. https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_101234006/gkv-reform-kabinett-bringt-krankenkassen-sparpaket-auf-den-weg.html | <https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/gkv-krankenkassen-reform-sparplan-folgen-krankenhaeuser-patienten-100.html> | <https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1165530>

NPR. (13. April 2026). Man accused in Molotov cocktail attack of OpenAI CEO's home charged with attempted murder. <https://www.npr.org/2026/04/13/g-s1-117320/openai-sam-altman-molotov-cocktail>

Washington Post. (13. April 2026). Man charged with attempting to firebomb home of OpenAI CEO Sam Altman.

SF Standard. (12. April 2026). OpenAI published a New Deal for AI. Days later, someone firebombed Sam Altman's house. <https://sfstandard.com/2026/04/12/openai-wants-new-deal-ai-attack-sam-altman-s-home-made-urgent/>

CNN Business. (13./14. April 2026). Suspect in attack at Sam Altman's house charged with attempted murder and attempted arson / held without bail. <https://www.cnn.com/2026/04/13/tech/sam-altman-openai-arrest-charges>

CNBC. (14. April 2026). *Lawyer: Altman attack suspect Moreno-Gama had 'mental health crisis'.* Bericht zur Arraignment-Anhörung am 14. April 2026; Terminierung der Hauptanhörung auf den 5. Mai 2026. <https://www.cnn.com/2026/04/14/sam-altman-openai-molotov-attack-arraignment.html>

SF Standard. (16. April 2026). *Duo accused of shooting at Sam Altman's house are freed; no charges filed.* <https://sfstandard.com/2026/04/16/duo-accused-shooting-sam-altman-s-home-freed-charges-filed/>

Fortune. (14. April 2026). *Daniel Moreno-Gama, charged in attack on Sam Altman's house, had CEO kill list, prosecutors say.* <https://fortune.com/2026/04/14/man-charged-in-arson-attack-on-sam-altman-ai-ceo-kill-list-prosecutors-say/>

Tom's Hardware / TechRadar / TweakTown. (April 2026). *Tech industry lays off nearly 80,000 employees in the first quarter of 2026 — almost 50 % of affected positions cut due to AI.* Branchenauswertung zu Q1-2026-Tech-Layoffs. <https://www.tomshardware.com/tech-industry/tech-industry-lays-off-nearly-80-000-employees-in-the-first-quarter-of-2026-almost-50-percent-of-affected-positions-cut-due-to-ai>

CNBC. (24. April 2026). *20K job cuts at Meta, Microsoft raise concern of AI labor crisis.* Analyse zur Buyout-Welle bei Microsoft (rund 7 % der länger beschäftigten US-Belegschaft) und zu den parallel bestätigten Meta-Streichungen.

<https://www.cnn.com/2026/04/24/20k-job-cuts-at-meta-microsoft-raise-concern-of-ai-labor-crisis-.html>

Yahoo Finance / Fast Company. (24. April 2026). *Meta to cut 8,000 jobs, Microsoft offers buyouts to staff as AI spending costs hit big tech workers*. Sammelberichterstattung zur 24.-April-Welle. <https://finance.yahoo.com/markets/article/meta-to-cut-8000-jobs-microsoft-offers-buyouts-to-staff-as-ai-spending-costs-hit-big-tech-workers-182722409.html>

<https://www.fastcompany.com/91532016/tech-mass-layoffs-tracker-april-2026-meta-nike-list-of-job-slashers>

Channeliam / News9live / Entrepreneur News Network. (April 2026). *Meta, Oracle und Amazon kündigen AI-induzierte Stellenstreichungen im zweiten Quartal 2026 an (Oracle 20.000 – 30.000 Stellen im Kontext AI-Rechenzentrumsinfrastruktur; Meta rund 8.000 Stellen ab 20. Mai 2026; Amazon rund 16.000 Stellen)*. Sammelberichterstattung. <https://en.channeliam.com/2026/04/20/global-tech-layoffs-ai-job-cuts/> | <https://www.news9live.com/technology/tech-news/meta-microsoft-layoffs-2026-up-to-23000-jobs-at-risk-amid-ai-spending-surge-2963032>

Axios. (25. März 2026). *Sanders and AOC unveil data center moratorium bill*. <https://www.axios.com/2026/03/25/sanders-aoc-data-center-moratorium-bill>

Globalgovernmentfinance.com. (Januar 2026). *AI's displacement of workers necessitates „ambitious fiscal innovation“: Brookings paper*. Analyse zum Korinek-Lockwood-Papier. <https://www.globalgovernmentfinance.com/ai-displacement-labour-ambitious-fiscal-innovation-brookings-institution-paper/>

Mintz / Akin Gump / Sullivan & Cromwell. (März 2026). *Trump Administration Releases National AI Policy Framework / White House Releases National AI Legislative Framework Calling for Federal Preemption*. Kanzleianalysen zum Weißes-Haus-Framework vom 20. März 2026. <https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/54731/2026-03-31-white-house-releases-national-ai-legislative-framework>

Meedia / Business Insider / Beck-Aktuell. (Februar–April 2026). *Kulturstaatsminister Weimer plant deutsche Digitalabgabe für Google, Meta u. a.* Berichterstattung zu Satz, österreichischem Vorbild und Koalitionsstand. <https://meedia.de/news/beitrag/19410-kulturstaatsminister-wolfram-weimer-kuendigt-eine-digital-abgabe-fuer-google-meta-und-co-an.html>

Onvista. (22. April 2026). *Weimer: Koalition ringt weiter um Digitalabgabe*. Bericht zum Koalitionsverhandlungsstand und zum geplanten Eckpunktepapier. <https://www.onvista.de/news/2026/04-22-weimer-koalition-ringt-weiter-um-digitalabgabe-0-10-26503452>

Bangor Daily News / Washington Post / Maine Morning Star. (24. April 2026). *Janet Mills vetoes Maine data center ban*. Sammelberichterstattung zum Veto gegen LD 307 und zum politischen Kontext (Carve-out Jay, Veto-Override-Hürde).

<https://www.bangordailynews.com/2026/04/24/politics/janet-mills-vetoes-maine-data-center-ban/> | https://www.washingtonpost.com/business/2026/04/24/data-center-moratoriums-maine-janet-mills/63977e7c-4022-11f1-bb46-ed564688d953_story.html | <https://mainemorningstar.com/2026/04/24/gov-mills-vetoes-landmark-data-center-ban/>

Press Herald / Maine Morning Star / Maine Public / WBUR. (28./29. April 2026). *How Janet Mills' data center veto reverberated around the country / Despite initial support, Legislature fails to override Mills' veto of landmark data center ban*. Berichterstattung zur fehlgeschlagenen Veto-Überschreibung im Repräsentantenhaus (72 zu 65 Stimmen).

<https://www.pressherald.com/2026/04/28/how-janet-mills-data-center-veto-reverberated-around-the-country/> |

<https://www.wbur.org/news/2026/04/27/maine-data-center-development-ban-vetoed-mills>

Tech Policy Press. (6. April 2026). *OpenAI's New „Industrial Policy for the Intelligence Age“ is a Policymercial*. Kritische Analyse zum OpenAI-Strategiepapier vom 6. April 2026. <https://www.techpolicy.press/openais-new-industrial-policy-for-the-intelligence-age-is-a-policymercial/>

CT Mirror. (24. April 2026). *Connecticut's AI tax tries to solve a real problem but targets the wrong signal*. Analyse zum Workforce-and-Productivity-Gap-Zuschlag (Raised Bill 515). <https://ctmirror.org/2026/04/24/connecticuts-ai-tax-tries-to-solve-a-real-problem-but-targets-the-wrong-signal-revana/>

CT Mirror. (21. April 2026). *Amended AI bill passed by CT Senate after extensive questioning*. Bericht zur Senatsabstimmung über SB 5. <https://ctmirror.org/2026/04/21/artificial-intelligence-regulation-senate-ct/>

CT Mirror. (1./2. Mai 2026). *Connecticut passes AI regulations after years in development*. Bericht zur Hausabstimmung über SB 5 (131 zu 17) und zur Ankündigung Lamonts, das Gesetz zu unterzeichnen. <https://ctmirror.org/2026/05/01/artificial-intelligence-house-regulation-passage-ct/>

Pluribus News. (1. Mai 2026). *Connecticut legislators pass sweeping AI bill*. Berichterstattung zu Frontier-Modell-Aufsicht, AI-Sandbox, Whistleblower-Schutz, Disclosure-Pflichten bei AI-bezogenen Beschäftigungsentscheidungen und AI-Layoffs sowie Connecticut AI Academy. <https://pluribusnews.com/news-and-events/connecticut-legislators-pass-sweeping-ai-bill/>

Hartford Business Journal. (April 2026). *Lawmakers weigh surcharge tied to AI-driven productivity gains*. Hintergrundbericht zum Productivity-Gap-Zuschlag. <https://hartfordbusiness.com/article/lawmakers-weigh-surcharge-tied-to-ai-driven-productivity-gains/>

GeekWire / TechCrunch. (23./24. April 2026). *Microsoft will offer voluntary retirement to thousands of employees in a first for tech giant / Microsoft offers buyout for up to 7% of U.S. employees*. Berichterstattung zu Eligibility (Lebensalter + Betriebszugehörigkeit ≥ 70), Notification 7. Mai 2026 und 30-Tage-Annahmefenster. <https://www.geekwire.com/2026/microsoft-will-offer-voluntary-retirement-to-thousands-of-employees-in-a-first-for-tech-giant/> | <https://techcrunch.com/2026/04/23/microsoft-offers-buyout-for-up-to-7-of-u-s-employees/>

TrueWealth Financial Partners / The Motley Fool / Inc. (5./7. Mai 2026). *Microsoft's Voluntary Retirement Program — New Details / Microsoft Reshapes Workforce, Offering Buyouts to Nearly 9,000 Employees*. Konkrete Programmbedingungen mit Versand der individuellen Angebote am 7. Mai 2026, Annahmefrist 8. Juni 2026 (23:59 Pacific Time), VRSAR-Unterzeichnung 9.–22. Juni 2026, Eligibility Senior-Director-Ebene und darunter (ohne Sales-/Services-Incentive-Pläne), Cash-Einmalzahlung sowie bis zu fünfjähriger Krankenversicherungs-Verlängerung; keine Wettbewerbs- oder Beschäftigungsverbote. <https://www.truewealthfp.com/insights/microsofts-voluntary-retirement-program> | <https://www.fool.com/investing/2026/05/05/microsoft-just-launched-a-major-voluntary-buyout-w/> | <https://www.inc.com/leila-sheridan/microsoft-ai-buyout-9000/91335472>

TrueUp / Fast Company. (April 2026). *Tech Layoffs Tracker — kumulierte Tech-Stellenstreichungen 2026 ≥ 92.000 (Stand 24./25. April 2026)*. <https://www.trueup.io/layoffs> | <https://www.fastcompany.com/91532016/tech-mass-layoffs-tracker-april-2026-meta-nike-list-of-job-slashers>

SkillSyncer / TrueUp / BusinessToday. (Stand 1./2. Mai 2026). *Tech Layoffs Tracker — kumulierte Tech-Stellenstreichungen 2026: SkillSyncer 113.863 Personen aus 179 Layoff-Ereignissen (Stand 2. Mai 2026, durchschnittlich 933 Personen pro Tag); TrueUp 95.878 Personen aus 249 Layoff-Meldungen; allein April 2026 mehr als 40.000 Stellen (u. a. Oracle, Meta, Snap)*. <https://skillsyncer.com/layoffs-tracker> | <https://www.trueup.io/layoffs> | <https://www.businesstoday.in/technology/story/tech-layoffs-2026-nearly-40000-jobs-lost-in-april-amid-changing-ai-priorities-528282-2026-04-30>

SkillSyncer / TrueUp. (Stand 6. Mai 2026). *Tech Layoffs Tracker — Aktualisierung: TrueUp 119.721 Personen aus 265 Layoff-Meldungen (rund 958 Stellen pro Tag); SkillSyncer weitgehend unverändert bei 113.863 Personen aus 179 Ereignissen*. <https://skillsyncer.com/layoffs-tracker> | <https://www.trueup.io/layoffs>

TrueUp. (Stand 7. Mai 2026). *Tech Layoffs Tracker — Tagesfortschreibung: 121.111 Personen aus 273 Layoff-Meldungen (rund 961 Personen pro Tag)*. <https://www.trueup.io/layoffs>

TrueUp / InformationWeek. (Stand 8. Mai 2026). *Tech Layoffs Tracker — Tagesfortschreibung: 127.411 Personen aus 283 Layoff-Meldungen (rund 1.003 Personen pro Tag)*. <https://www.trueup.io/layoffs> | <https://www.informationweek.com/it-staffing-careers/2026-tech-company-layoffs>

CNBC / Bloomberg / AOL / The Register. (7./8. Mai 2026). *Cloudflare stock sinks 18% after earnings as company cuts 1,100 employees due to AI changes / Cloudflare to Cut 1,100 Jobs as It Shifts to AI-First Operating Model / Read the memo: Cloudflare is laying off 1,100 employees to prepare for 'the agentic AI era' / Cloudflare to fire 1,100 staff whose jobs just aren't AI enough*. Streichung von rund 1.100 Stellen (20 % der globalen Belegschaft) parallel zu Q1-2026-Earnings (Umsatz +34 % YoY); Memo CEO Matthew Prince und Co-Gründerin Michelle Zatlyn („Building for the future“); AI-Einsatz im Konzern in drei Monaten +600 %; Restrukturierungsaufwand 140–150 Mio. USD im Q2 2026; Grundvergütung bis Ende 2026, US-Krankenversicherung bis Jahresende, Equity-Vesting bis 15. August 2026. <https://www.cnbc.com/2026/05/07/cloudflare-net-q1-2026-stock-earnings-layoffs.html> | <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-07/cloudflare-to-cut-one-fifth-of-workers-in-move-to-ai-first-model> | <https://www.aol.com/articles/read-memo-cloudflare-laying-off-212614000.html> | <https://www.theregister.com/off-prem/2026/05/08/cloudflare-to-fire-1100-staff-whose-jobs-just-arent-ai-enough/5235536>

Challenger, Gray & Christmas / CBS News / Fast Company. (1./3. Mai 2026). *Challenger Report: April Job Cuts Rise 38 % from March; YTD Cuts Down 50 % / AI emerges as a top cause of layoffs, accounting for 26 % of April's job cuts / Layoffs are actually on the decline in 2026 — but not in tech*. Methodische Aggregat-Bestätigung:

April-2026-Streichungen 83.387 (+38 % gegenüber März; –21 % gegenüber April 2025), KI-bezogen 21.490 (26 %, zweitens in Folge führender Einzelgrund); Tech 33.361 im April; YTD 85.411 (+33 % gegenüber Vorjahresstand); KI-bezogen YTD 49.135 (16 % aller 2026-Pläne, von 13 % zum März-Stand); Gesamtjahr 2026 bislang –50 % gegenüber Vorjahresvergleichszeitraum.

<https://www.challengergray.com/blog/challenger-report-april-job-cuts-rise-38-from-march-ytd-cuts-down-50/> | <https://www.cbsnews.com/news/ai-layoffs-job-cuts-challenger-report-april-2026/> | <https://www.fastcompany.com/91538649/layoffs-are-actually-on-the-decline-in-2026-but-not-in-the-tech-industry>

Challenger, Gray & Christmas / CNBC / Yahoo Finance / LinkedIn. (4./5. Juni 2026). *Challenger Report — May 2026: Job Cuts Rise 16 % from April; AI Emerges as Leading Cause / „AI is now the leading reason companies give for cutting jobs“ says new report — what that means for workers / Layoff announcements tick higher in May, with AI as the leading cause.* Mai-2026-Streichungen 97.006 (+16 % gegenüber April 2026, höchster Mai-Wert seit 2020); KI-bezogen 38.579 (rund 40 % — erstmals meistgenannter Einzelgrund); Tech-Sektor 38.242 (heftigster Einzelmonat seit August 2024); YTD Tech 123.653 (+66 % YoY); YTD KI-bezogen 87.714 (übertrifft bereits das Ganzjahres-2025-Total von 54.836 nach fünf Monaten). <https://www.challengergray.com/wp-content/uploads/2026/06/Challenger-Report-May-2026.pdf> | <https://www.cnbc.com/2026/06/05/ai-is-now-the-leading-reason-companies-give-for-cutting-jobs-says-new-report-what-that-means-for-workers.html> | <https://finance.yahoo.com/economy/article/layoff-announcements-tick-higher-in-may-with-ai-as-the-leading-cause-093000409.html>

TechCrunch. (22. Juni 2026). *The running list: major tech layoffs in 2026 where employers cited AI.* Laufende Aufstellung der bislang bekannten KI-attribuierten Layoffs im Jahr 2026 (Stand 22. Juni 2026): kumulierter Bestand rund 75.000 Positionen, mit Mai 2026 als bislang stärkstem Einzelmonat der Berichtsreihe. <https://techcrunch.com/2026/06/22/the-running-list-major-tech-layoffs-in-2026-where-employers-cited-ai/>

CNBC / Engadget / Coindesk / Fortune. (5. Mai 2026). *Coinbase cuts headcount by 14% citing AI acceleration / Coinbase lays off nearly 700 workers in „AI-native“ restructuring / Coinbase didn't just lay off 14% of its staff due to AI.* Restrukturierungsaufwand 50–60 Mio. USD, Q2-2026-Abschluss; Vorstandschef Brian Armstrong skizziert „AI-native pods“ mit reduzierten Managementebenen. <https://www.cnbc.com/2026/05/05/coinbase-cuts-headcount-by-14percent-citing-ai-acceleration-the-shares-are-gaining.html> | <https://www.engadget.com/2165157/coinbase-lays-off-nearly-700-workers-in-ai-native-restructuring/> | <https://www.coindesk.com/business/2026/05/05/coinbase-cuts-14-of-staff-as-ai-reshapes-how-crypto-companies-operate> | <https://fortune.com/2026/05/05/coinbase-layoffs-14-of-employees-ai-tech-ai-job-anxiety-crypto/>

Bloomberg / TechCrunch / Yahoo Finance. (5. Mai 2026). *PayPal Plans Job Cuts as Fintech's New CEO Pursues Turnaround Strategy / PayPal says it's „becoming a technology company again“ — that means AI / PayPal layoffs: New CEO cuts 20% of workforce in Q1 2026.* Programm umfasst rund 4.760 Stellen (20 % von 23.800 Beschäftigten) über zwei bis drei Jahre, mindestens 1,5 Mrd. USD erwartete Einsparung; CEO Enrique Lores Q1-2026-Earnings-Call. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-05/paypal-plans-job-cuts-as-fintech-s-new-ceo-pursues-turnaround-strategy> | <https://techcrunch.com/2026/05/05/paypal-says-its-becoming-a-technology-company-again-that-means-ai/> | <https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/paypal-layoffs-ceo-cuts-20-154944985.html>

TechRadar / Storyboard18. (5./6. Mai 2026). *Freshworks and Coinbase announce more than 1 in 10 jobs to go as companies replace workforce with AI technologies / Freshworks Layoffs 2026: „Over half of our code is written by AI,“ says CEO as firm cuts 500 jobs.* <https://www.techradar.com/pro/freshworks-and-coinbase-announce-more-than-1-in-10-jobs-to-go-as-companies-replace-workforce-with-ai-technologies-tech-company-layoffs-near-100k-in-2026-alone> | <https://www.storyboard18.com/brand-marketing/freshworks-layoffs-over-half-of-our-code-is-written-by-ai-says-ceo-as-firm-cuts-500-jobs-97275.htm>

American Bazaar / TechResearchOnline / Goodreturns. (Mai 2026). *Cognizant eyes up to 15,000 layoffs, India set to bear the brunt / Cognizant Layoffs 2026 Signal AI Shift in IT Services / Layoffs 2026: Cognizant May Cut Up to 15,000 Jobs Globally Under „Project Leap“.* Programm „Project Leap“; Abfindungsaufwand 230 bis 320 Mio. USD; rund 250.000 der weltweit 357.000 Beschäftigten in Indien. <https://americanbazaaronline.com/2026/05/06/cognizant-eyes-up-to-15000-layoffs-india-set-to-bear-the-brunt-480243/> | <https://techresearchonline.com/news/cognizant-layoffs-2026-ai-restructuring-project-leap/> | <https://www.goodreturns.in/news/cognizant-layoffs-2026-it-company-may-cut-12000-15000-jobs-globally-major-impact-expected-in-india-1506427.html>

Fortune / Investor's Business Daily / Futurum. (April–Mai 2026). *Big-Tech-AI-Capex 2026: Q1-Investitionen rund 130,65 Mrd. USD; Konsens-Schätzung für 2026 bei 660–700 Mrd. USD (Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Oracle); Wall-Street-Analysten erwarten 2027 mehr als 1 Bio. USD.* <https://fortune.com/2026/04/30/big-tech-hyper-scalers-will-spend-700-billion-on-ai-infrastructure-this-year-with-no-clear-end-in-sight-eye-on-ai/> | <https://www.cnbc.com/2026/04/30/ai-boom-big-tech-capital-expenditures-now-seen-topping-1-trillion-in-2027-.html> | <https://futurumgroup.com/insights/ai-capex-2026-the-690b-infrastructure-sprint/>

Tom's Hardware / Statista / Invezz. (Anfang Mai 2026). *Google, Microsoft, Meta, and Amazon capex spending to hit \$725 billion in 2026, up 77% from last year — analyst says bear thesis is „garbage“ / Skyrocketing component prices push Big Tech capex to record \$725 billion — Microsoft alone attributes \$25 billion of AI budget to increased memory and chip costs / Big Tech's AI Spending to Reach \$725 Billion in 2026 / Is Big Tech's \$725B AI splurge being funded by mass layoffs?* Aggregat-Total nach Q1-2026-Earnings-Calls (28.–30. April 2026), von der *Financial Times* zusammengeführt: Microsoft 190 Mrd. USD, Alphabet 190 Mrd. USD, Amazon 200 Mrd. USD, Meta 125–145 Mrd. USD; +77 % gegenüber 410 Mrd. USD im Jahr 2025. Komponentenkosten: DRAM-Vertragspreise +95 % q/q im Q1 2026 (TrendForce), +58–63 % für Q2 2026 projiziert; Microsoft führt rund 25 Mrd. USD des Aufschlags auf gestiegene Speicher- und Chip-Kosten zurück. <https://www.tomshardware.com/tech-industry/big-tech/big-techs-ai-spending-plans-reach-725-billion> | <https://www.tomshardware.com/tech-industry/big-tech/microsoft-attributed-25-billion-of-its-record-ai-budget-to-memory-chip-costs> | <https://www.statista.com/chart/35046/capital-expenditure-of-meta-alphabet-amazon-and-microsoft/> | <https://invezz.com/news/2026/05/04/is-big-techs-725b-ai-splurge-being-funded-by-mass-layoffs/>

Washington Times / WSLS / Boston Globe / Las Vegas Sun / Local10 / Greenfield Reporter. (5. Mai 2026). *Man accused of attacking OpenAI CEO Sam Altman's home pleads not guilty to attempted murder.* AP-Berichterstattung zur Arraignment-Verhandlung am 5. Mai 2026 (Plädoyer „nicht schuldig“, Anordnung psychiatrischer Begutachtung, Folgetermin im Mai 2026). <https://www.washingtontimes.com/news/2026/may/5/man-accused-attacking-home-openai-ceo-sam-altman-pleads-not-guilty/> | <https://www.bostonglobe.com/2026/05/05/nation/sam-altman-alleged-attacker-pleads-not-guilty-attempted-murder/>

Goldman Sachs / Fortune. (6. April 2026). *AI is cutting 16,000 U.S. jobs a month — and Gen Z is taking the brunt, Goldman Sachs says.* Schätzung des US-weiten KI-Verdrängungseffekts auf rund 16.000 Stellen pro Monat mit überproportionaler Wirkung auf Berufseinsteiger in routinisierten Büro-tätigkeiten. <https://fortune.com/2026/04/06/ai-tech-displacement-effect-gen-z-16000-jobs-per-month/>

OpenAI Global Affairs / EdTech Innovation Hub. (18. März 2026 / Folgeberichterstattung). *OpenAI Worker Participation Forum / Participation Economy Forum (Washington, D.C.) — Konvent mit Randi Weingarten (American Federation of Teachers) und Sean McGarvey (North America's Building Trades Unions).* <https://www.edtechinnovationhub.com/news/openai-convenes-labor-leaders-to-address-ai-impact-on-jobs-and-skills>

Washington Post. (1. Mai 2026). *Layoffs at Amazon, Meta and Microsoft aren't all about AI.* Differenzierende Analyse zur „AI labor crisis“-Lesart; betont neben KI-Effekten Austerity-Logik (Kompensation hoher KI-Investitionen), Korrektur pandemiebedingter Überbeschäftigung und Routine-Restrukturierungen. <https://www.washingtonpost.com/technology/2026/05/01/ai-jobs-tech-layoffs-austerity/>

Bloomberg Editorial Board. (29. April 2026). *Taxing Artificial Intelligence Would Hurt Innovation and Prosperity* (syndizierte Fassung: *Taxing Artificial Intelligence Would Be a Big Mistake*, Advisor Perspectives 2. Mai 2026, RealClearPolitics 4. Mai 2026, West Hawaii Today 5. Mai 2026, Las Vegas Sun 6. Mai 2026). Mainstream-finanzzpublizistische Gegenstimme zur Sanders/OpenAI-Linie; Argumente: Innovations- und Produktivitätsbremse, internationaler Wettbewerbsnachteil, Unmöglichkeit der Abgrenzung Verdrängung/Augmentation; alternative Empfehlungen: Lockerung berufsrechtlicher Lizenzschränken, Reform der Arbeitslosenversicherung, Steueranreize für Umschulung, Ausweitung der Earned Income Tax Credit. <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2026-04-29/taxing-artificial-intelligence-would-hurt-innovation-and-prosperity> | <https://www.advisorperspectives.com/articles/2026/05/02/taxing-artificial-intelligence-big-mistake> | https://www.realclearpolitics.com/2026/05/04/taxing_artificial_intelligence_would_be_a_big_mistake_698781.html | <https://lasvegassun.com/news/2026/may/06/taxing-artificial-intelligence-would-be-a-big-mist/>

Hinweis zur Aktualität: Dieses Arbeitspapier gibt den Stand Anfang Juli 2026 (Schnitt am 1. Juli 2026 — Lauf 001 vom 1. Juli 2026) wieder. Gegenüber der Vorversion (Version 22.0, 8. Mai 2026) sind insbesondere die finale Verabschiedung des *Digital Omnibus on AI* durch den Rat der EU im *Omnibus VII*-Paket am 29. Juni 2026 (nach EP-Endorsement 16. Juni 2026 und COREPER-Bestätigung 13. Mai 2026) mit Anwendungsdaten 2. Dezember

2027 (Anhang III) und 2. August 2028 (Anhang I) sowie Watermarking- und Sandbox-Übergangsfristen, der am 11. Juni 2026 vom Deutschen Bundestag beschlossene *KI-MIG-Gesetz* (Durchführungsgesetz zur EU-KI-VO mit Zentralisierung der KI-Aufsicht bei der Bundesnetzagentur, Bundesratszustimmung offen), die Unterzeichnung des *Connecticut Artificial Intelligence Responsibility and Transparency Act (SB 5)* durch Gouverneur Lamont am 2. Juni 2026 als *Public Act 26-15* (erster umfassender AI-Rahmen auf US-bundesstaatlicher Ebene), der Anthropic-Amodei-Vorstoß vom 11. Juni 2026 (Steuer auf KI-Unternehmen mit 3 %-Umsatzgrößenordnung zur Finanzierung von UBI, Selbstverpflichtungspaket 350 Mio. USD aus *Economic Futures Research Fund* und *Claude Corps Fellowship*), der sechste *Anthropic-Economic-Index*-Bericht „*Cadences*“ vom 26. Juni 2026 (stündliche Telemetrie, Artifact-Classifizier, Panel-Befragung 9.700 Nutzer mit dem Befund positiver Wirkungserwartung bei höherem Automatisierungsanteil), der *Challenger*-Mai-2026-Job-Cuts-Report vom 4. Juni 2026 (KI erstmals meistgenannter Einzelgrund für US-Layoffs, 38.579 KI-attribuierte Streichungen im Mai — 40 %; Tech-Sektor 38.242 als heftigster Monat seit August 2024; YTD KI-bezogen 87.714 — bereits mehr als das Ganzjahr 2025) sowie der fortschreitende parlamentarische Weg des *GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes* (Bundestag 1. Lesung 12. Juni 2026, Gesundheitsausschuss-Anhörung 22. Juni 2026 mit rund 90 Fach- und Sozialverbänden, 2./3. Lesung angesetzt 10. Juli 2026) einzuordnen. Die Debatte entwickelt sich dynamisch, insbesondere im Zuge der OpenAI-Strategiepapiere und der Eröffnung des OpenAI Workshop in Washington, D.C. im Mai 2026, des Erstdurchgangs des *GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes* in der 1065. Bundesratssitzung am 8. Mai 2026 mit 79 Tagesordnungspunkten (Kabinettsbeschluss 29. April 2026, parlamentarische Behandlung vor der Sommerpause 2026 angekündigt), der laufenden Trilog-Verhandlungen zum Digital Omnibus on AI (zweite Runde 28. April 2026 ohne Einigung; nächste Runde 13. Mai 2026 — Knackpunkt ist nicht die Verschiebung der Hochrisiko-Pflichten, sondern die Konformitätsbewertungs-Architektur für Anhang I; die zyprische Ratspräsidentschaft strebt einen Abschluss vor Ablauf ihrer Amtszeit am 30. Juni 2026 an, andernfalls übernimmt die irische Präsidentschaft), der am 5. Mai 2026 erfolgten Arraignment-Verhandlung im Altman-Verfahren mit „nicht schuldig“-Plädoyer und angeordneter psychiatrischer Begutachtung, des am 7. Mai 2026 versandten individuellen Microsoft-Buyout-Angebots (Annahmefrist 8. Juni 2026, VRSAR-Unterzeichnung 9.–22. Juni 2026, bis zu fünfjährige Krankenversicherungs-Verlängerung), des am 1. Mai 2026 vom Connecticut-Repräsentantenhaus mit 131 zu 17 Stimmen verabschiedeten *SB 5 — Connecticut Artificial Intelligence Responsibility and Transparency Act* mit angekündigter Unterzeichnung durch Gouverneur Lamont und gestaffelten Geltungsdaten ab 1. Oktober 2026 (Automated-Employment-Decision-Rahmen, „AI is not a defense“, Frontier-Whistleblower und WARN-AI-Disclosure) und 1. Oktober 2027 (Deployer-Vorab-Information), der bis zum 6. Mai 2026 laufenden regulären Sitzungsperiode der Connecticut General Assembly (Schicksal von Raised Bill 515), der parallelen exekutiven Maine-Maßnahmen (Executive Order Nr. 5 zum Data Center Advisory Council vom 29. April 2026, LD 713 zum Subventionsausschluss vom 24. April 2026), des im Februar 2026 vorgelegten Hamilton-Project-Papiers von Acemoglu, Autor und Johnson zu „*Building Pro-Worker Artificial Intelligence*“, des am 5. März 2026 publizierten Anthropic-Papiers von Massenkoff & McCrory zu „*Labor market impacts of AI*“ (Computer-Programmierer 74,5 % beobachtete Exposition; keine systematische Arbeitslosigkeitserhöhung, tentative Hire-Verlangsamung 22–25-Jährige), des am 22. April 2026 gestarteten *Anthropic Economic Index Survey* als monatliche qualitative Ergänzung zur nutzungsdatenbasierten Index-Reihe sowie des am 23. April 2026 nachgereichten ökonomischen Folgebands zur 81k-Befragung („Economic concerns and gains from AI use“; rund 20 % Verdrängungssorgen, 1,3 Pp. Sorgenanstieg je 10 Pp. mehr KI-Exposition, *Produktivitäts-Angst-Paradoxie*), des am 24. März 2026 erschienenen *Anthropic-Economic-Index*-Folgeberichts „*Learning curves*“ (rund 49 % der Berufe mit ≥ 25 % Claude-Tasks; geografische Konzentration der Top-5-US-Bundesstaaten von 30 auf 24 % gesunken), des im Sejm anhängigen Abgeordnetenentwurfs zur Anhebung der polnischen *ulga na robotyzacj* auf 100 % bei zugleich ablehnender Position des Finanzministeriums, der revidierten IAB-Frühjahrsprognose vom 24. März 2026 (Erwerbstätigkeit –90.000, BIP +0,8 % bei 0,2 bis 0,3 Pp. Iran-Krieg-Dämpfung), der aktualisierten Tech-Layoff-Trackerstände zum 6./7./8. Mai 2026 (TrueUp 119.721 Personen aus 265 Layoff-Meldungen am 6. Mai, 121.111 Personen aus 273 Meldungen am 7. Mai bzw. 127.411 Personen aus 283 Meldungen am 8. Mai 2026 — rund 1.003 Personen pro Tag; SkillSyncer 113.863 Personen aus 179 Ereignissen) sowie der am 5./6. Mai 2026 angekündigten KI-getriebenen Stellenstreichungen bei Coinbase (700 Stellen, 14 %), PayPal (rund 4.760 Stellen, 20 % über 2–3 Jahre), Freshworks (rund 500 Stellen, 11 %) und Cognizant (12.000–15.000 Stellen unter „Project Leap“) sowie der am 7. Mai 2026 von Cloudflare angekündigten Streichung von rund 1.100 Stellen (20 % der globalen Belegschaft) zum Übergang zu einem „*agentic AI-first operating model*“ (Restrukturierungsaufwand 140–150 Mio. USD, AI-Einsatz im Konzern +600 % im Quartal, Aktienkurs –18 %), des am 1. Mai 2026 von

Challenger, Gray & Christmas veröffentlichten *April-2026-Job-Cuts-Reports* (KI-bezogene Streichungen 21.490 im April — 26 % aller April-Streichungen, zweitens in Folge führender Einzelgrund; Tech YTD 85.411 mit +33 % gegenüber Vorjahr; KI-bezogen YTD 49.135 — Anteil an allen 2026-Streichungsplänen 16 %, gestiegen von 13 % zum März-Stand; gesamtwirtschaftlich –50 % gegenüber Vorjahresvergleich), des am 7. Mai 2026 publizierten Microsoft-VRSAR-Programmstatus (rund 8.500 angebotsberechtigte Beschäftigte, *Separation Date* 2. Juli 2026) und des Yale-Budget-Lab-Befundes vom April/6. Mai 2026 (kein aggregierter KI-Disruptionseffekt im US-Arbeitsmarkt; fiskalische Modellrechnung 39 Bio. USD Schulden vs. 5.500–42.400 USD Übergangshilfe pro Verdrängtem), des Big-Tech-AI-Capex-Programms 2026 mit einem Q1-Volumen von rund 130,65 Milliarden US-Dollar und einer nach den Q1-2026-Earnings-Calls (28.–30. April 2026) auf rund 725 Milliarden US-Dollar (+77 % gegenüber 410 Mrd. USD in 2025; Microsoft 190, Alphabet 190, Amazon 200, Meta 125–145 Mrd. USD; rund 25 Mrd. USD Microsoft-Aufschlag durch DRAM-Verteuerung von rund 95 % q/q im Q1 erklärt) nach oben revidierten Aggregat-Schätzung für das Gesamtjahr (zuvor 660–700 Mrd. USD Anfang April 2026) sowie des am 29. April 2026 veröffentlichten *Bloomberg-Editorials* gegen eine KI-Steuer (syndiziert in *Advisor Perspectives*, *RealClearPolitics*, *West Hawaii Today* und *Las Vegas Sun* zwischen dem 2. und 6. Mai 2026), das Innovationsbremse, Wettbewerbsnachteil und Unmöglichkeit der Abgrenzung Verdrängung/Augmentation als Hauptargumente gegen die Sanders/OpenAI-Linie führt und stattdessen Lockerung berufsrechtlicher Lizenzschränken, Reform der Arbeitslosenversicherung, Umschulungs-Steueranreize sowie eine Ausweitung der Earned Income Tax Credit empfiehlt. Eine regelmäßige Aktualisierung ist vorgesehen.

Haftungshinweis: Dieses Papier dient der Information und Debatte. Es stellt keine steuerrechtliche Beratung dar. Konkrete steuerliche Fragen bedürfen der individuellen Beratung durch qualifizierte Fachleute.

Lizenz: Dieses Arbeitspapier steht unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>). Teilen und Bearbeiten sind erlaubt, auch kommerziell, sofern die Urheberschaft genannt wird.